

定期报告

驱动 A 股的十大技术进步趋势

2019 年 05 月 15 日

——A 股投资启示录（八）

相关报告

《产业政策的逻辑：行业超额收益的金钥匙——A 股投资启示录（七）》

《崛起的 A 股！五年一遇资本市场政策友好期再临——A 股投资启示录（六）》

《寄语 2019，A 股迎来新上行周期起点——A 股投资启示录（五）》

《科技股、中小创、TMT 与成长股——A 股投资启示录四》

《A 股投资三段论：兼论市场底部信号与市场风格——A 股投资启示录（三）》

《盈利韧性：剩者为王与赢家通吃——A 股投资启示录（二）》

《布局科技三年上行周期——A 股投资启示录（一）》

张夏

0755-82900253

zhangxia1@cmschina.com.cn

S1090513080006

耿睿坦（研究助理）

gengruitian@cmschina.com.cn

伴随着 5G 投资开启，通讯的迅速发展有望推动新一轮产品创新和技术进步；人工智能应用（政务、家居、驾驶、fintech）、新能源技术、智能装备等将引领新一轮的智能革命，由此本文总结了十大技术进步趋势。以上技术进步则是科技公司牛市的基础，我们建议关注技术进步趋势中的具有核心技术、高研发科技龙头。

- **技术进步是科技公司牛市的基础。**从 2016 年开始，人工智能技术、以 NB-IOT 为代表的物联网技术进入快速发展阶段，工业互联网、智慧政务成为互联网的新增长点，大数据、云计算开始快速普及。2019 年 5G 投资启动，未来三年运营商开支增速进入三年上行期。5G 落地后，智能手机有望进入新的换机上行周期，VR/AR、智能驾驶等技术有望在 5G 落地后取得突破性进展。而科研经费是创新技术发展的重要基础，创新类企业的科研费用、人员配置、专利数量均处于行业前列；同时政府采用税收优惠、财政补贴、引导基金等多种方式鼓励支持创新型企业发展。本文总结出以下十大技术进步趋势：
- **2019 年为 5G 预商用元年。**产业链上游的元器件供应商、设备商将率先受益；引入新频谱新技术使得前期基础设施的投资额加大，5G 定义的三大运用场景将加速超高清、物联网等产业落地，催生海量数据。
- **“北斗三号”基本完成，下游迎发展良机。**我国卫星导航在军事装备的渗透率有待提高，这将带来增量空间，另一方面军事装备将替换为“北斗三号”卫星系统，这将带来存量替换市场。在下游的非军用市场中，交通运输、精准农业、城市安防等带来的大众需求较为强烈。
- **智能手机下一轮换机潮将依赖于 5G 新技术的引进。**短期内折叠屏、人脸识别等技术的创新将对存量市场带来波段性脉冲。5G 引入的新频谱新技术将给智能手机带来升级的空间，并引领下一轮换机潮。
- **大基金和科创板助力半导体国产化。**大基金一期投资了优秀国产半导体企业的发展，建议关注大基金二期的投资动向。科创板将会成为一个资金引流渠道，将社会资本引向半导体产业。由于下游终端需求疲软以及半导体产业库存水位偏高，短期内全球半导体市场的景气度将受到负面影响，但 5G、物联网、车联网的带动下，未来半导体市场景气度将回暖。
- **新能源汽车正处于新旧动能切换时期。**新能源汽车正在经历补贴逐步退坡，未来的增长将更加依赖于消费者需求释放。
- **光伏产业降本提效。**光伏行业在经历打压之后的主基调是产业升级、降低成本；国内需求提升空间大，海外需求增长动力强劲。
- **智能制造装备行业发展成为我国制造业转型升级的一大重要方向；**其中工业机器人与数控机床是两大重要领域。
- **云计算行业发展所需政策环境、硬件环境和市场环境基本成熟，**市场头部效应将会更加明显，私有云将逐渐向公有云过渡。
- **人工智能正在渗透至各个领域，**人工智能安防、智能驾驶、智能家居生、可穿戴设备、智能客服等。随着技术不断完善，未来将释放巨大市场空间；金融科技正逐渐渗透改变传统金融服务模式。
- **汽车智能化、网联化。**智能驾驶测试标准已出，多车厂已研发出 L3 或 L4 级智能驾驶车辆，并制定量产计划；同时政策利好频出，真实场景实验加速。
- **风险提示：**产业政策扶持力度不及预期，海外经济波动

敬请阅读末页的重要说明

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

正文目录

一、 前言	8
1、 趋势总述	8
2、 行业驱动：研发强度逐步增强	9
1) 研发支持：高技术行业优势突出	9
2) 专利申请：总量扩大，领域集中	12
3、 政府引导：社会资源流向科技创新产业	13
1) 财政补贴	14
2) 税收优惠	16
3) 政府引导基金	17
二、 技术进步趋势之一——2019 年为 5G 预商用元年	19
1、 2019 年为 5G 预商用元年	19
2、 复盘 3G 和 4G，布局 5G 投资时机	20
3、 运营商进入 5G 基础建设高峰阶段	22
4、 核心运用场景：eMBB、mMTC（物联网）、URLLC	25
5、 5G 驱动全球经济可持续增长	28
6、 产业链细分领域机遇	31
三、 技术进步趋势之二——北斗下游迎发展良机	33
1、 大国崛起的必然选择	33
2、 “北斗三号”基础系统建设完成	35
3、 卫星系统中下游市场空间可期	37
4、 产业链细分领域机遇	40
四、 技术进步趋势之三——5G 将引领智能手机换机潮	41
1、 全球智能手机市场进入存量博弈阶段	41
2、 5G 落地将掀起智能手机换机潮	42
3、 应用创新刺激新需求	43
4、 产业链细分领域机遇	44
五、 技术进步趋势之四——大基金和科创板助力半导体国产化	46
1、 半导体国产化势在必行	46

2、 大基金、科创板助力半导体崛起	48
3、 短期去库存，长期需求有保障（5G、汽车电子）	50
4、 产业链细分领域机遇	53
六、 技术进步趋势之五——新能源汽车的动能切换时期	55
1、 新能源汽车规划目标	55
2、 看好行业前景，厂商纷纷扩充产能	55
3、 需求驱动产销增长，中上游迎发展良机	57
4、 产业链细分领域机遇	61
七、 技术进步趋势之六——光伏产业降本提效	63
1、 光伏行业保持良好发展态势	63
2、 国内外需求持续增长	64
3、 产业链细分领域机遇	65
八、 技术进步趋势之七——智能制造装备增量空间大	69
1、 “中国制造 2025”助力智能制造	69
2、 工业机器人前景向好	70
3、 中高端数控机床国产化需求强烈	72
九、 技术进步趋势之八——云计算应用加速落地	74
1、 云计算产业高速增长的逻辑	74
2、 龙头效应明显，公有云渗透率逐步提升	78
3、 产业链细分领域机遇	80
十、 技术进步趋势之九——人工智能渗透于各个领域	82
1、 产业化必要条件基本成熟	82
2、 从研到产，应用渗透提升	84
3、 产业链细分领域机遇	91
十一、 技术进步趋势之十——汽车智能化、网联化	93
1、 汽车智能化势在必行	93
十二、 总结	95

图表目录

图 1: 智能革命的硬件基础是智能革命	8
图 2: 物联网是下一代通讯网络	8
图 3: 从研发占 GDP 比重来看, 中国依然有追赶的空间	10
图 4: 中国 R&D 经费支出占 GDP 比例	10
图 5: A 股上市公司一级行业的研发费用	11
图 6: 科创板行业分布 (截至 2019.5.13)	12
图 7: 将科创板公司按照研发投入比例进行统计	12
图 8: 2017 年中美专利申请数量之差缩小至 7439 件	12
图 9: A 股上市公司历年专利数量合计以及同比增速	12
图 10: A 股上市公司专利数量 分布以及增长情况 (截至 2017 年)	13
图 11: 八大创新领域	14
图 12: 2012-2017 政府引导基金成立规模统计	18
图 13: 各级政府设立引导基金的数量分布 (截至 2018.6)	18
图 14: 中国在 5G 通信技术上基本与世界标准进行基本同步	20
图 15: 我国 3G、4G、5G 发展重大事件	20
图 16: 三大运营商资本开支	21
图 17: 三大运营商传输网资本开支总和	22
图 18: 三大运营商无线网资本开支总和	22
图 19: 三大运营商频谱分配	23
图 20: 不同频率基站覆盖范围 (平方千米)	23
图 21: 2018 年 4G 基站达到 372 万站	24
图 22: 三大运营商每年新建 4G 基站数及增速	24
图 23: 三大运营商 5G 建网节奏推演	24
图 24: 5G 定义三大运用场景	25
图 25: 全球物联网连接数	26
图 26: 全球工业物联网、消费物联网连接数	26
图 27: 工业数据运用需求分布情况即工业物联网需求分布	27
图 28: 5G 将全面影响各个经济部门	28
图 29: 2035 年全球 5G 价值链产出和就业机会	29
图 30: 2035 年 5G 对全球经济增长贡献达 223 亿美元	29
图 31: 5G 助力 3 大马车带动国民经济	30
图 32: 5G 带来经济产出	31
图 33: 北斗导航基本建设完成	35
图 34: 美国 GPS 产业链龙头天宝受益于 GPS 法律法规的颁布	37
图 35: 北斗卫星导航下游三大应用市场	38
图 36: 中国军费预算稳步增长	38
图 37: 2018 年全球军火市场各国出口占比	38
图 38: 国内高精度市场规模稳步增长	39
图 39: 北斗在汽车中的渗透率有望进一步提升	40
图 40: 中国市场智能手机出货量出现两个换机高峰	41
图 41: 全球智能手机出货量	42

图 42: 中国智能手机上市新机型数量.....	42
图 43: 中国智能手机市占率	42
图 44: 5G 手机渗透率逐步提高 (万部)	43
图 45: 中国 5G 连接数预测	43
图 46: 折叠屏手机有望在 2022 年达到 5010 万部	44
图 47: AI 智能手机渗透率逐步提升	44
图 48: 三星 Galaxy Fold.....	45
图 49: 华为 mate x	45
图 50: 2018 年我国集成电路进口额达到 3100 亿美元.....	46
图 51: 数字经济占 GDP 比重越来越高	46
图 52: 2018 年中国半导体销售额达到 6532 亿元	48
图 53: 大基金一期对半导体制造投资最大	49
图 54: 2015 年之后半导体制造销售额增速最快	49
图 55: WSTS 下调 2019 年全球半导体销售额.....	51
图 56: 2017 年以来半导体行业库存水位偏高	51
图 57: 5G、物联网有望开启下一轮半导体行业增长周期	51
图 58: 汽车需要多个电子控制系统	52
图 59: 汽车智能网联提升对汽车半导体的需求	53
图 60: 车载电子在整车成本的占比不断提升	53
图 61: 2018 年乘用车产量同比增速为-5.15%.....	57
图 62: 2018 年乘用车销量同比增速为-4.08%.....	57
图 63: 2018 年新能源汽车产量 127 万辆, 同比增速 60%	57
图 64: 2018 年新能源汽车销量 126 万辆, 同比增速 62%	57
图 65: 2019-2022 年新能源汽车产量预测 (万辆)	58
图 66: 新能源车纯电动车销量结构变化: A00 级占比呈下降趋势, A 级占比不断扩大	59
图 67: 2018 年中国动力电池装机量为 57.35GWh.....	60
图 68: 各动力电池成分市占率预测 (Gwh)	60
图 69: 1-2 月新能源汽车充电桩累计同比增长 42.5%	61
图 70: 中国新能源汽车动力电池回收量预测	61
图 71: 我国全社会用电量持续攀升	64
图 72: 预计未来我国太阳能累计装机容量将稳定提升	64
图 73: 2018 年“531”新政出台后, 光伏产品价格骤降	66
图 74: 光伏产业链产品及生产环节	66
图 75: 2012-2019 年全国硅片产量情况	67
图 76: 2012-2019 年全国电池片生产情况	67
图 77: 市场主流晶硅太阳能电池效率水平	67
图 78: 2018-2022 年全球光伏装机量预测	68
图 79: 2012-2019 年全国光伏组件产量情况	68
图 80: 2018 年来, 光伏组件出口数量维持正增长	68
图 81: 我国智能制造行业市场规模及其增速	70
图 82: 中国智能制造装备行业销售收入	70
图 83: 自 2013 年, 中国工业机器人销量全球第一, 并保持高增速	70
图 84: 2021 年全球工业机器人销量将达 63 万台	71
图 85: 2021 年中国工业机器人销量将达 29 万台	71
图 86: 中国工业机器人密度与发达经济体相比差距甚大, 潜在市场空间巨大 (台/万人)	71

图 87: 中国数控高精数控机床销量保持较高增长率	73
图 88: 数控机床进口数量及同比增速	73
图 89: 全球云计算市场份额增速	74
图 90: 公有云渗透率逐渐提高	75
图 91: 2023 年 X86 服务器出货量将超过 525 万台	76
图 92: 中国 SDS 市场规模扩大	76
图 93: 2018 年我国企业已经上云比例占据优势	77
图 94: 轻量级互联网设备已占据优势	77
图 95: 微信小程序 1 年增长量已超过苹果商店 APP 十年积累	78
图 96: 2017 年阿里腾讯占据我国云服务市场主要份额	79
图 97: 2018 年中国云服务厂商布局行业数量	79
图 98: 中国公有云市场规模逐渐扩大, IaaS 增速最为显著	79
图 99: 中国公有云市场规模逐渐扩大, 增速高于私有云	80
图 100: 我国 IDC 市场规模增速 2018 年达 47%	82
图 101: 全球数据中心支出维持在 5% 左右	82
图 102: 全球人工智能芯片市场规模增速显著	83
图 103: 国外厂商占据人工智能芯片 GPU 主要份额	83
图 104: 我国人工智能市场份额保持高速增长	85
图 105: 我国安防市场规模不断扩大	86
图 106: 前端摄像头未来出货量测算	86
图 107: 阿里小米百度 2018 年 Q4 智能音箱出货量最高	87
图 108: 预计我国智能家居出货量将持续增长	87
图 109: 小米占据 2018 年 Q4 智能家居出货量首位	87
图 110: 中国可穿戴设备市场未来将持续发展图	88
图 111: 2018 年手表、手环和耳机主要市场份额	88
图 112: 小米、华为和苹果占据 2018 年可穿戴设备主要市场份额	88
图 113: 中国客服产业存量及增量空间	89
图 114: 中国智能客服和客服机器人公司融资轮次分布	89
图 115: 2018 全球金融科技投资回升图	90
图 116: 中国金融科技投资规模再度上升	90
图 117: 中国供应链金融市场规模不断扩大	91
表 1: 限额以上工业企业中, R&D 经费投入强度为 1% 以上的行业的行业汇总 (2017 年)	9
表 2: 2014-2018 年 A 股上市公司研发支出和科研人员数量变化	10
表 3: 2017 年以来, 科技领域的三年行动计划大量出台	14
表 4: 一级行业总补贴占行业总收入比例 (%)	15
表 5: 2018 年获得政府补贴前十大公司 (单位: 亿元)	16
表 6: 鼓励创新型企业研发的税收优惠措施汇总	16
表 7: 1-4G 通信技术演进	19
表 8: 产业链相关企业主营业务增速 (%)	22
表 9: 全球 5G 时间表	23
表 10: 互联网巨头进军物联网	28
表 11: 5G 产业链细分领域	31
表 12: 中国出台多项政策扶持北斗系统发展	33
表 13: 北斗产业链逐步成熟	36

表 14: 北斗产业链细分领域	40
表 15: 5G 通信技术技术指标大幅度提升	43
表 16: 我国核心芯片自主化率低	47
表 17: 半导体产业政策	47
表 18: 科创板首批受理的半导体企业	49
表 19: 截至 4 月 23 日计划科创板上市半导体相关企业概况	50
表 20: 半导体产业链细分领域	54
表 21: 我国在新能源汽车领域规划目标	55
表 22: 国内厂商新能源汽车扩产进度	56
表 23: 国外厂商新能源汽车扩产进度	56
表 24: 国外厂商新能源汽车扩产进度	60
表 25: 新能源汽车产业链相关个股	61
表 26: 宁德时代产业链相关个股	62
表 27: 我国光伏行业发展“十三五”计划	63
表 28: 近期我国光伏行业重要政策	63
表 29: 近期国内光伏企业在海外光伏项目情况	65
表 30: 光伏产业链相关个股	68
表 31: 我国“十三五”纲领文件《智能制造发展规划（2016-2020 年）》的发展目标	69
表 32: 数控机床当下国产化率较低，高档数控机床更甚，国家政策鼓励支持	72
表 33: 主要云计算产业政策梳理	75
表 34: 云计算领域上市公司 2018 年报研发投入持续增加，归母净利润大多向好	80
表 35: 我国开设人工智能专业的高校	84
表 36: 人工智能相关政策梳理	85
表 37: 近期金融科技相关政策梳理	90
表 38: 人工智能产业链 A 股上市公司研发支出情况	91
表 39: 智能驾驶和车联网相关政策梳理	93
表 40: 国内车企智能驾驶计划	94
表 41: 车联网产业链相关公司	94

一、前言

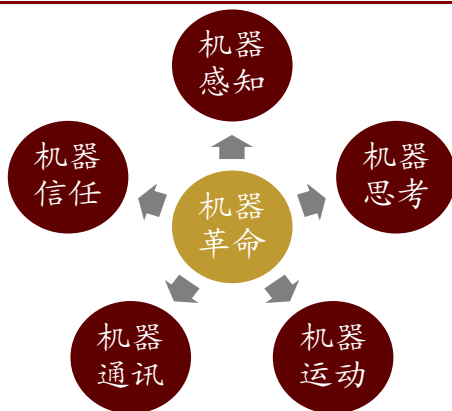
技术进步是科技公司牛市的基础。从 2016 年开始，人工智能技术、以 NB-IOT 为代表的物联网技术进入快速发展阶段，工业互联网、智慧政务成为互联网的新增长点，大数据、云计算开始快速普及。2019 年启 5G 投资启动，未来三年运营商开支增速进入三年上行期。5G 落地后，智能手机有望进入新的换机上行周期，VR/AR、智能驾驶、区块链等技术有望在 5G 落地后取得突破性进展。而科研经费是创新技术发展的重要基础，科技创新类企业的科研费用支出、技术人员配置、专利数量均处于行业前列；同时政府采用税收优惠、财政补贴、引导基金等多种方式鼓励支持技术创新类企业发展。

1、趋势总述

每一轮技术革命核心是生产工具的创新和通讯方式的创新，而本轮智能革命的核心的生产工具我们称之为——智能机器，因此本轮技术革命又被笔者称之为“机器革命”。智能机器与传统机器的不同是，所有的人类使用的生产、生活工具都会加入感知、思考（计算）、运动、通信和信任模块中的一种或全部，变为智能机器。

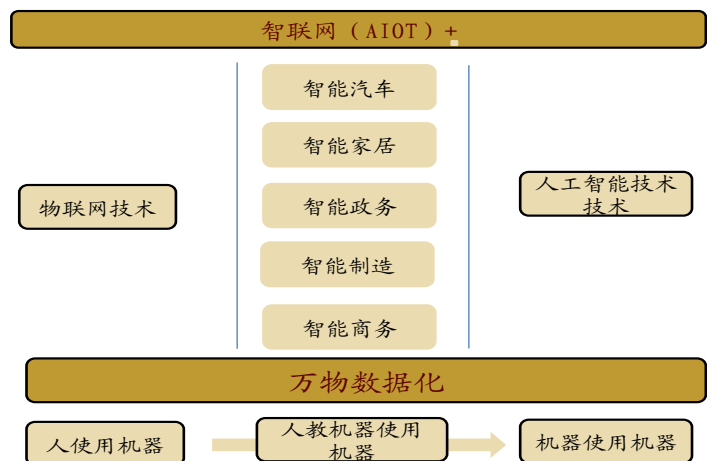
本轮智能革命的通讯方式革命，我们称之为“物联网 AIOT”，通过人工智能、区块链、物联网、5G 等技术的应用，实现机器与机器、机器与人、人与人之间的智能互联，人人互联网进化为“人类机器网”。实现传输对象、范围、渠道、效率的根本性变革。

图 1：智能革命的硬件基础是智能革命



资料来源：Wind、招商证券

图 2：物联网是下一代通讯网络



资料来源：Wind、招商证券

具象来说，通过人工智能技术和物联网技术，实现汽车、家居、政务、生产和商务活动的智能化。智能化本身的过程产生了巨大的需求。而上述场景实现智能化后，所有物件和机器均开始产生数据，数据将会出现爆发式增长，人工智能技术能够利用数据的爆炸大幅改善生产效率，衍生出新的数据产业。

2019 年开始，在 5G 建设拉动下，运营商资本开始增速将会迎来三年上行周期，预计再 2020~2021 年增速达到顶峰。5G 的逐步商用，将会逐渐带来 5G 换机周期，预期在 2020~2021 年前后，5G 手机换机增速可能会达到顶峰。5G 商用带来的通信速度提升和延迟减少，将会大幅提升智能驾驶技术、VR/AR、SAAS、人工智能、区块链等技术

的发展，新技术在 5G 周期中有望迎来新的突破，迎来新的增长点和商业模式。

2、 行业驱动：研发强度逐步增强

1) 研发支持：高技术行业优势突出

R&D 研发支出扩大以及行业聚集效应增强：高技术制造业研发强度高。

科研经费是创新技术发展的重要基础，新技术和新产业的出现离不开科研资金支持。一国对于科技创新领域的研发支出可以看出该国对于科技的重视程度，根据世界银行的统计，美国的研发支出占 GDP 比重一致稳定在 2.65% 左右，中国的研发支出占 GDP 的比重由 1996 年的 0.6% 快速上升至 2016 年的 2.1%。从研发投入数额还是强度（占 GDP 比重）来看，中国与美国之间的差距一直存在，但中国在近几年实现了快速进步。

中国科研经费的行业聚集效应进一步强化，高技术制造业研发强度高。参考国家统计局对于中国研发支出的统计情况，全国投入研究与试验发展（R&D）经费支出占国内生产总值（R&D 经费投入强度）的比例在 1998 年至 2013 年间经历了快速上升，2014-2018 年间增长势头趋缓，预计未来该比例依然处于上升趋势但将进一步放缓。分产业部门来看，2017 年规模以上工业企业 R&D 经费投入强度为 1.06%，高技术制造业和装备制造业 R&D 经费投入强度则是分别达到了 2.0% 和 1.65%。科研经费投入强度达到 1.65% 及以上的行业有铁路船舶运输设备、仪器仪表、医药制造、计算机通信电子设备、专用设备、电气机械等六个行业，这些行业科研经费支出占全部工业企业总研发支出的比例接近一半。

同时参考各个行业对于 GDP 增长的拉动情况，工业企业和信息技术服务业对于 GDP 的贡献率处于前列，预计科研经费的投入领域可能会进一步集中在对于经济增长拉动力较强的高技术制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，中国经济进入低速增长时代后的新动能将集中以上具有科技创新的力量的领域。

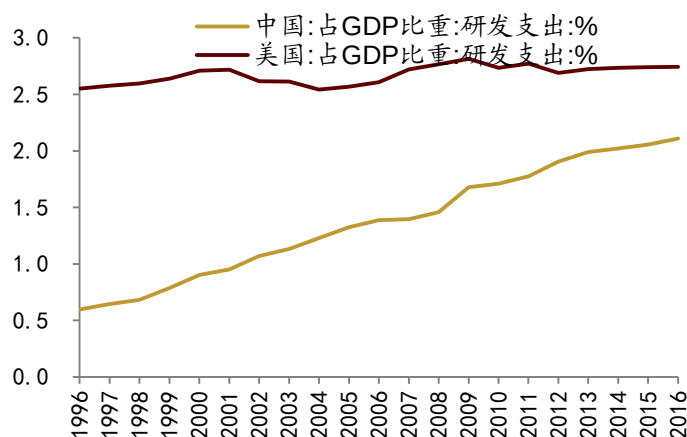
表 1：限额以上工业企业中，R&D 经费投入强度为 1% 以上的行业的行业汇总（2017 年）

产业分类	R&D 经费（亿元）	R&D 经费投入强度（%）
限额以上工业企业	12013	1.06
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	428.8	2.53
仪器仪表制造业	210.2	2.11
医药制造业	534.2	1.97
计算机、通信和其他电子设备制造业	2002.8	1.88
专用设备制造业	636.9	1.78
电气机械和器材制造业	1242.4	1.73
开采辅助活动	25.4	1.62
通用设备制造业	696.8	1.53
汽车制造业	1164.6	1.38
金属制品、机械和设备修理业	14.7	1.35
化学纤维制造业	106.1	1.34
其他制造业	32.6	1.31
化学原料和化学制品制造业	912.5	1.11
橡胶和塑料制品业	307.2	1.01

资料来源：国家统计局，招商证券

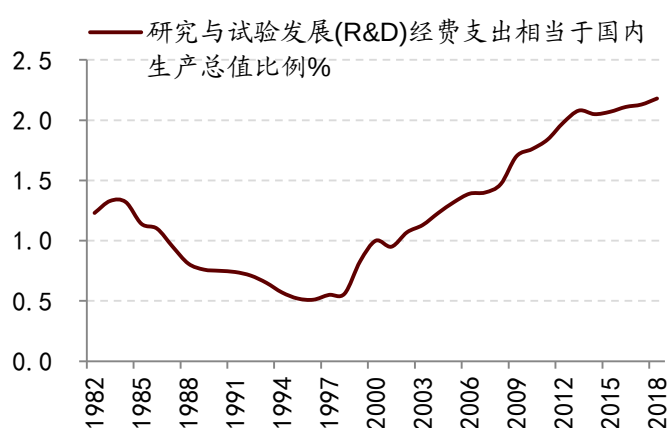
敬请阅读末页的重要说明

图 3: 从研发占 GDP 比重来看, 中国依然有追赶的空间



资料来源: 世界银行、招商证券

图 4: 中国 R&D 经费支出占 GDP 比例



资料来源: 国家统计局、招商证券

上市公司科研人员和研发支出提升: 计算机、通信、电气设备、军工研发费用率高。

对于公司而言, 在税收优惠和资金补贴的激励措施下, 企业纷纷加大了科技创新的研发力度, 特别是最为受益于税收和补贴政策的科技创新类企业更加具有动力去进行产品升级和生产优化。大多数上市公司在年报中会对研发支出、研发人员等情况做出说明, 本文主要从上市公司研发支出的角度对于公司科研投入情况进行考量。

本文总结出上市公司的研发费用呈现出以下几个特征:

- **A 股上市公司研发支出占营收比逐年提升。**全部上市公司用于研发的支出占营业收入的比例由 2013 年的 0.84% 上升至 2018 年的 1.46%, 科研人员占比也由 2015 年的 6.0% 提升至 2018 年的 7.62%。预计未来研发支出占比和科研人员占比将继续呈现上升的趋势。

表 2: 2014-2018 年 A 股上市公司研发支出和科研人员数量变化

	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
A 股上市公司研发支出: 亿元	2548.6	4021.5	4709.3	5829.0	6637.9
研发支出占营收比例	0.84%	1.29%	1.39%	1.45%	1.46%
A 股上市公司科研人员数量: 万	-	119.4	142.4	166.0	178
科研人员占总员工比例	-	6.00%	6.73%	7.41%	7.62%

资料来源: Wind, 招商证券

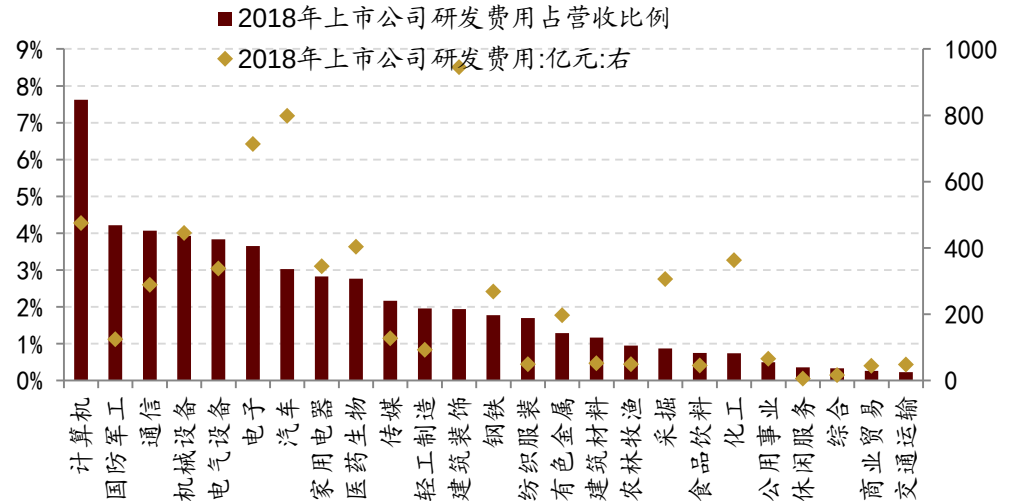
- **计算机、通信、电气设备、国防军工等行业的研发费用率显著高于其他行业, 与战略性新兴产业遥相呼应。**

从研发支出的绝对数额来看, 建筑装饰、汽车、电子、计算机、机械设备、医药生物等行业的研发投入金额巨大, 2018 年研发支出均超过了 400 亿元人民币。从研发支出占营收的比例来看, 计算机、国防军工、通信、机械设备、电气设备、电子等行业的占比领先于其他行业, 研发费用占比超过 3.5%; 其中计算机行业最为重视研发活动, 大约有 11 家公司的研发费用均超过 10 亿元。

这与国家层面提出的“加快培育战略新兴产业成为先导产业和支柱产业”遥相呼应, 支柱产业主要包含节能环保、新一代信息技术、高端装备制造等, 先导产业主要是指新能源、新材料、新能源汽车等。除了具有倾向性的产业政策的推出, 各级政府也利用行业

准入限制、信贷指导、投资限制等方式进一步确定了重点发展行业；对于企业而言，具有行业倾向性的产业政策相当于为企业发展注入了强心针，计算机、通信、电气设备、国防军工等受到政策扶持的相关企业更加有信心去加强研发类的投入。

图 5：A 股上市公司一级行业的研发费用



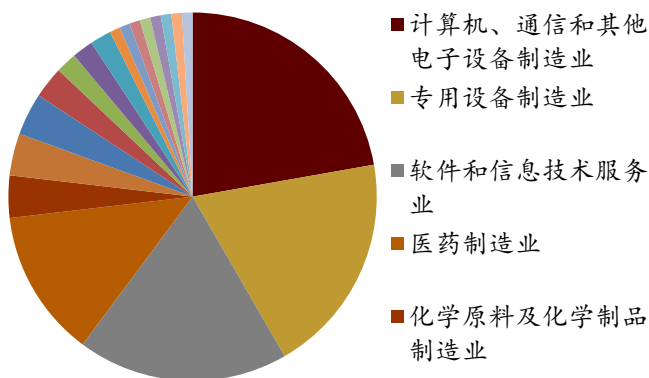
资料来源：Wind，招商证券

科创板公司淡化盈利看重研发指标和行业属性。

科创板上市公司条件之一对于行业属性有明确的规定，重点鼓励推荐的五大领域有新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务等。截至 5 月中旬，已经有 108 家企业提交了科创板申请并且获得受理，这些公司主要集中在计算机、和其他电子设备制造、专用设备制造、软件和信息技术服务、医药制造业等行业，均为国家重点支持的新兴科技行业，如人工智能、集成电路、云计算、大数据、医药生物等。

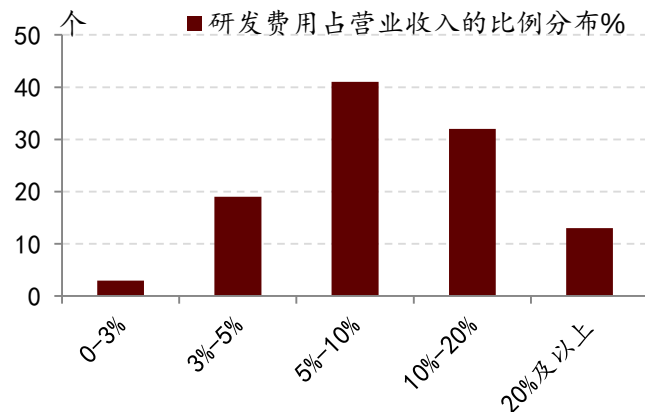
A 股上市公司特别是主板公司较为看重净利润等核心财务指标，但是科创板的上市公标准中将盈利指标淡化，并且引入了市值、营业收入、现金流和研发投入等综合指标。目前已受理的 108 家科创板公司中，研发费用占营业收入比例达到 5% 及以上的公司数量占比为 80%，并且有 13 家公司的科研强度达到 20% 以上，远远高于整体 A 股研发支出比例。

图 6: 科创板行业分布 (截至 2019.5.13)



资料来源: Wind、招商证券

图 7: 将科创板公司按照研发投入比例进行统计



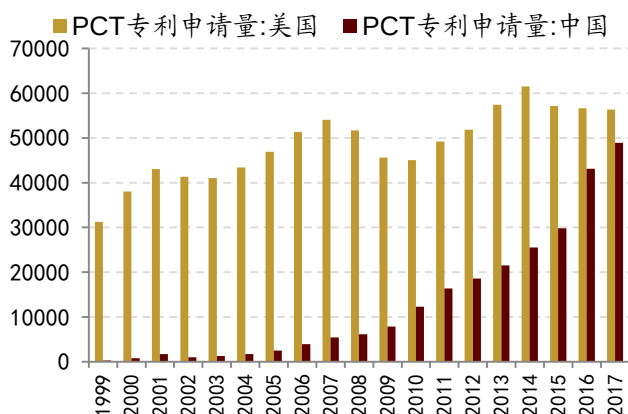
资料来源: Wind、招商证券

2) 专利申请: 总量扩大, 领域集中

专利数量在一定程度上可以反应一个国家或者企业的科技创新能力和专利保护意识, 越来越多的企业在提升自身竞争力的同时选择申请专利来保护自家专利成果。根据 PCT (专利合作协议) 低于各国提交专利的数量来看, 2003 年以来, 中国每年的专利申请数量保持双位数增长 (10%以上), 远超全球专利增长的平均水平; 根据目前的最新数据, 中国与美国的专利数量差距正在快速缩小, 目前中国的专利申请数量已经跃居世界第二位。

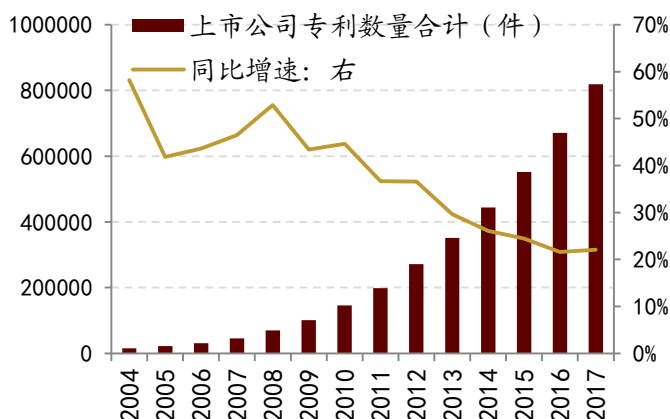
对于上市公司而言, 根据交易所规定, A 股上市公司每年会向上交所和深交所呈报过去年度所有的专利数量。2003 年, 上市公司专利数量合计为 9708 件, 2017 年则上升至 819050 件。近年来上市公司专利数量的增长速度有所放缓, 目前保持了大约 20% 的年均增长速度, 依然处于较高的增速区间。

图 8: 2017 年中美专利申请数量之差缩小至 7439 件



资料来源: Wind、招商证券

图 9: A 股上市公司历年专利数量合计以及同比增速



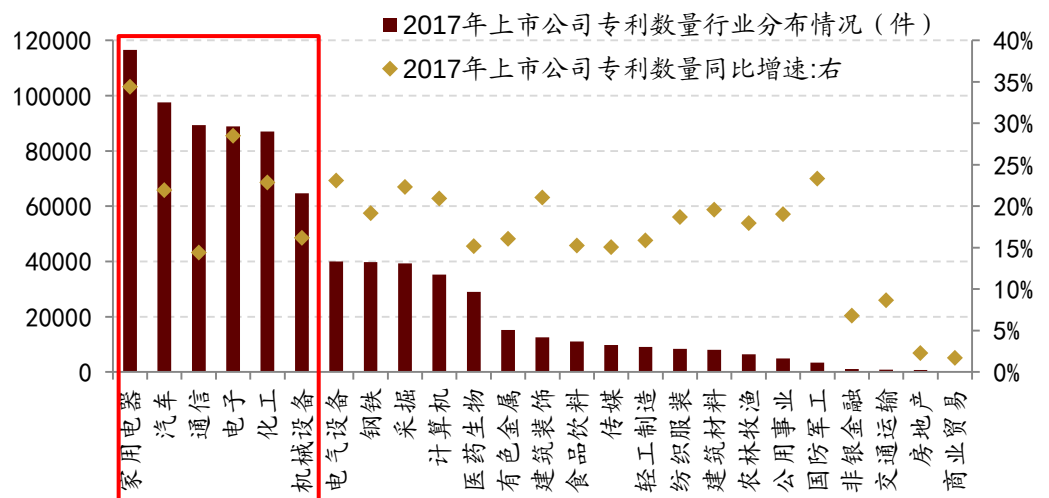
资料来源: Wind、招商证券

根据申万一级行业对于上市公司的专利数量进行分类, 发现家电行业的专利数量和增长速度遥遥领先于其他行业。2017 年家电行业的专利数量以 11.67 万件位于行业第一, 其次是汽车行业以 9.75 万件的数量位于第二名, 通信和电子行业以 8.93 万件和 8.89

万件的数量位于第三名和第四名。由于上述行业对于技术要求较高并且更新换代较快，专利的数量也高于其他行业。从不同行业的专利增长势头来看，家电和电子行业的增速较高。剔除掉交运、非银、房地产、商贸等对于专利要求不高的行业以后，剩余行业的专利增长速度差异不大，大约落在 15%-20% 的增长区间。

除了专利数量，专利的质量（价值）同样重要，但是由于专利的质量难以直接评估，本文中对于专利的价值不做讨论。上市公司专利分布十分集中，家电、汽车、通信、电子、化工、机械设备者六个行业的专利数量占整体上市公司专利总数的 66.4%，均保持了 15% 及以上的增速。中兴通讯、中国石化、格力电器和京东方的专利数量突破 3 万件位于众多上市公司的前四名，分别为 73591 件、58933 件、32771 件和 30155 件。

图 10：A 股上市公司专利数量 分布以及增长情况（截至 2017 年）

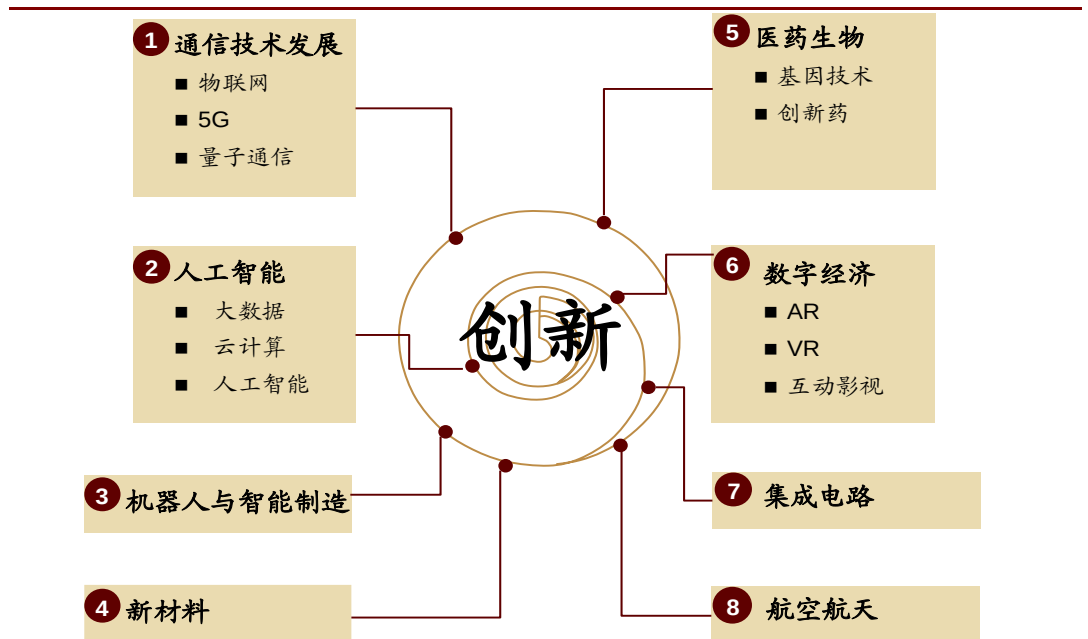


资料来源：Wind，招商证券

3、 政府引导：社会资源流向科技创新产业

政府对于不同生产部门的调节往往通过政策的鼓励和限制条件来开展的，社会资源也往往会流入产业政策扶持力度较高的行业；目前来看，政府对产业发展的诉求从总量高速增长逐渐过渡为产业内部结构升级，并且积极寻求新的产业发展增长点。从 2010 年战略性新兴产业的正式提出到 2015 年《中国制造 2025》的推出，政府对于战略性新兴产业的重视程度逐步提升，信息技术产业、新能源领域、数控装备、先进轨交等注重技术和创新的新兴领域成为政府政策青睐的对象。国家级别的产业政策往往需要借助于财政政策（税率调节等）、货币调控、银行信贷流向指导、外商投资限制等手段。与此同时，政府引导基金、财政补贴、税收优惠等配套措施也倾向于通讯技术、新能源、人工智能、半导体等领域。

图 11: 八大创新领域



资料来源：Wind，招商证券

同时，政府发布了多项三年规划来推动具有科技创新力量的行业发展，包括《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020)》《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022)》等。进入2019年，以上规划将进入实施高峰期，政府对于战略性新兴产业的支持力度将会大幅提升。

表 3: 2017 年以来，科技领域的三年行动计划大量出台

时间	出台部门	政策
2019 年 3 月 1 日	工信部、广电总局、中央广电总台	《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》
2018 年 12 月 29 日	工信部、交通部、国防科工局	《智能船舶发展行动计划(2019-2021 年)》
2018 年 12 月 27 日	工信部	《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》
2018 年 7 月 27 日	工信部、发改委	《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》
2018 年 7 月 23 日	工信部	《推动企业上云实施指南(2018-2020 年)》
2018 年 5 月 31 日	工信部	《工业互联网发展行动计划(2018-2020 年)》
2018 年 4 月 27 日	工信部	《工业互联网 APP 培育工程实施方案(2018-2020 年)》
2017 年 12 月 14 日	工信部	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》
2017 年 12 月 12 日	工信部	《工业控制系统信息安全行动计划(2018-2020 年)》
2017 年 11 月 27 日	发改委	《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020)》
2017 年 10 月 31 日	工信部	《高端智能再制造行动计划(2018-2020 年)》
2017 年 9 月 26 日	工信部	《工业电子商务发展三年行动计划》
2017 年 4 月 10 日	工信部	《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》
2017 年 2 月 6 日	工信部	《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020 年)》

资料来源：Wind，招商证券

1) 财政补贴

本文统计了 A 股上市公司近年来收到政府补贴的情况，2018 年 A 股上市公司所获得政府补助总计为 1533.7 亿元，占营收的比例大约为 0.3%。国家财政支持具有一定的行业

倾向性，且随时间变化，财政政策也出现了一定程度的偏好迁移。从 2010 年至 2018 年，仅有计算机行业财政补贴比例基本达到行业营收总体量的 1% 以上，2018 年达到 1.29%；建筑装饰、采掘、银行等财政补贴比例相对较少，家用电器、纺织服装行业的补贴在 2018 年出现明显退坡；汽车、电子、医药生物、机械设备、电气设备、计算机、创美、纺织服装、国防军工的补贴占收入比相对较高。按照补贴资金数额来看，汽车、电子、化工行业成为获得最多数额的补贴。

汽车研发、云计算、大数据、半导体等领域常常受到财政补贴的青睐。获得政府补贴最高的汽车行业，政府对汽车整车领域补贴数额最大，而对汽车零部件的补贴相对较少。政府以补贴形式支持新能源汽车研发和汽车下乡，但近几年补贴有所退坡。在计算机行业政府大力扶持云计算、大数据和信息安全服务企业。电子行业财政补贴主要集中在显示屏制造、网络通信设备制造和半导体设备相关企业。主营业务为显示器件制造的京东方于 2018 年获得 20.7 亿政府补贴，为电子行业之首，柔性屏和折叠面板也成为近期备受关注的话题。总体来看，多数补贴原因为产业技术的研发，例如新能源汽车，家电研发创新等，部分为政策型经营损失补贴；政府补贴多用于扶持新兴产业发展和加速产业升级。

表 4：一级行业总补贴占行业总收入比例（%）

行业	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
汽车	0.27	0.35	0.47	0.45	0.62	0.66	0.57	0.60	0.69
化工	0.16	0.10	0.21	0.20	0.21	0.39	0.34	0.33	0.34
电子	1.67	2.27	2.00	1.93	1.70	1.23	1.23	0.90	0.84
医药生物	0.61	0.84	0.74	0.74	0.73	0.71	0.79	0.72	0.65
交通运输	0.25	0.38	0.51	0.36	0.68	0.98	0.68	0.40	0.31
机械设备	0.86	0.82	1.16	1.19	1.09	1.31	1.21	0.93	0.67
电气设备	0.85	0.82	0.87	0.69	0.69	0.65	0.70	0.75	0.82
家用电器	0.36	0.46	0.67	0.92	0.86	1.31	1.20	1.07	0.33
计算机	1.08	0.92	1.13	1.38	1.30	1.21	1.11	1.37	1.19
建筑装饰	0.09	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.09
非银金融	0.09	0.09	0.10	0.16	0.10	0.13	0.25	0.18	0.17
传媒	0.98	1.11	1.40	1.34	1.38	1.30	1.33	1.01	0.79
公用事业	0.51	0.59	0.53	0.62	0.51	0.60	0.49	0.45	0.38
有色金属	0.41	0.34	0.42	0.50	0.44	0.62	0.35	0.35	0.31
采掘	0.10	0.08	0.13	0.14	0.20	0.34	0.40	0.13	0.12
纺织服装	0.58	0.60	1.08	0.75	1.06	0.98	1.11	1.46	0.83
食品饮料	1.00	0.71	0.63	0.77	0.85	0.85	1.14	0.86	0.64
房地产	0.44	0.60	0.50	0.33	0.40	0.25	0.25	0.25	0.16
农林牧渔	0.65	0.46	0.62	0.62	0.62	0.71	0.68	0.71	0.51
轻工制造	0.58	0.68	0.82	0.59	0.69	0.83	0.77	0.66	0.60
钢铁	0.15	0.35	0.45	0.25	0.46	1.22	0.52	0.22	0.15
银行	0.04	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.05
国防军工	0.59	0.53	0.55	0.71	0.68	0.81	0.75	0.93	0.79
通信	0.28	0.31	0.35	0.35	0.37	0.38	0.39	0.38	0.38
建筑材料	0.92	0.89	1.51	0.98	1.30	1.44	1.06	0.74	0.52
商业贸易	0.10	0.16	0.16	0.14	0.17	0.23	0.23	0.15	0.16

综合	0.37	0.64	0.59	0.54	0.69	0.33	0.42	0.30	0.19
休闲服务	0.33	0.34	0.37	0.63	0.53	0.48	0.72	0.59	0.39

资料来源：Wind，招商证券

表 5：2018 年获得政府补贴前十大公司（单位：亿元）

代码	名称	所属行业	2015	2016	2017	补贴原因
600028.SH	中国石化	化工	39.9	47.8	74.8	从政府部门获得的且无附加条件的财政补贴和非所得税税收返还。
600104.SH	上汽集团	汽车	25.5	26.6	35.8	土地拆迁补偿、固定资产采购补贴以及技术改造
000625.SZ	长安汽车	汽车	8.6	16.1	28.7	新能源汽车研发，产能扩充与结构调整
000725.SZ	京东方 A	电子	19.1	9.6	20.7	技术研发、产能扩张
002594.SZ	比亚迪	汽车	7.1	12.8	20.7	新能源汽车、电池技术研发及销售
002387.SZ	维信诺	计算机	0.0	5.2	20.3	AMOLED 研发扩产
000100.SZ	TCL 集团	电子	11.1	11.6	13.8	面板研发生产
601766.SH	中国中车	机械设备	13.2	11.2	13.7	科技项目拨款
600418.SH	江淮汽车	汽车	4.1	6.0	12.8	新能源汽车补贴
601238.SH	广汽集团	汽车	2.2	4.4	11.7	整车项目获得的研发资金支持

资料来源：Wind，招商证券

2) 税收优惠

我国对于科技创新类企业的税收优惠倾斜越来越清晰。税收优惠一般通过各项减税措施来减轻税收负担，从而给予企业较为宽松的成长空间。税收优惠对于某些产业进行鼓励和支持，引导社会资源流向这些行业，促进产业结构优化升级。我国的税收政策在不同产业之间具有较为明显的倾向性。我国对于科创类企业的产业政策倾斜越来越清晰，针对企业创新流程和核心领域推出了多项税收优惠措施，比如 2018 年九月多部门联合印发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，提高研发费用税前加计扣除分别为费用化部分 75%（原 50%）、资本化部分 175%税前摊销（原 150%），新的税前扣除比例将对 TMT、军工、电气设备等科技类和先进制造类企业净利润产生显著的拉动作用。从对个股的影响来看，上市公司可省税金额占 2017 年公司净利润比例最高的前 100 家上市公司几乎都为 TMT 以及先进制造等领域，政策直接作用于这些领域高研发投入的上市公司。

表 6：鼓励创新型企业研发的税收优惠措施汇总

颁布法律条例、章程	主要内容
《中华人民共和国企业所得税法》（2008）	经认定的 高新技术企业 所得税减按 15%征收
《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（2008）	企业为开发 新技术、新产品、新技术 的研究和开发费用，未形成无形资产计入损益的，在按照规定扣除的基础上的研究和开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产，150% 的无形资产摊销费用。
《财政部、国家税务总局、商务部关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（2010）	经认定的 技术先进型服务企业 减按 15% 的税率征收企业所得税，职工教育经费按不超过企业工资总额 8% 的比例据实税前扣除；离岸服务外包收入自 2013 年 8 月 1 日起，实施营改增后，免征增值税

《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（2011）	国家对集成电路企业实施的所得税优惠政策，根据产业技术进步情况实行动态调整。符合条件的软件企业和集成电路企业享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，并享受至期满为止。符合条件的软件企业和集成电路企业所得税优惠政策与企业所得税其他优惠政策存在交叉的，由企业选择一项最优惠政策执行，不叠加享受。
《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（2014）	对所有行业企业 2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过 100 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 100 万元的，可以缩短折旧年限或采取加速折旧的方法享受税收优惠。
《国家税务总局关于许可使用权技术转让所得企业所得税有关问题的公告》（2015）	自 2015 年 10 月 1 日起，全国范围内的居民企业转让 5 年以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，纳入享受企业所得税优惠的技术转让所得范围。居民企业的年度技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。
《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（2017）	2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日， 科技型中小企业研发费用可按 75% 加计扣除，175% 税前摊销。
《关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（2018）	委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80% 计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分，可以按规定在企业所得税税前加计扣除
《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（2018）	企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75 号）、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106 号）等相关规定执行。
《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（2018）	自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。
《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》（2018）	非营利性科研机构从职务科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励，可减按 50% 计入科技人员当月“工资、薪金所得”，依法缴纳个人所得税。
《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（2018）	企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业等“负面清单”内企业不适用此政策优惠。

资料来源：财政部，招商证券

3) 政府引导基金

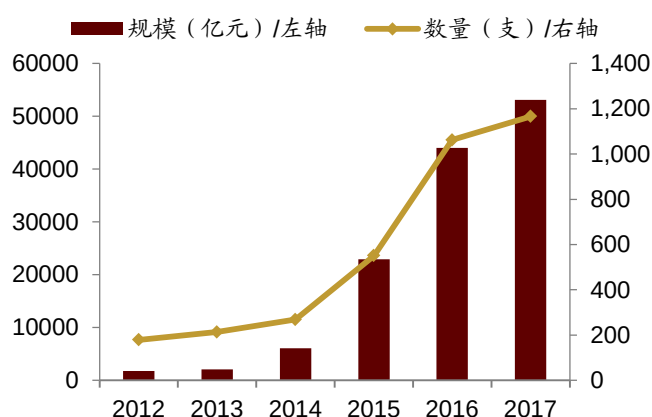
政府引导基金创立时寄希望于利用政府的信用背书和资金杠杆作用，通过引导社会资本更多的进入某一特定的产业，增厚对于该产业的资金支持。国内第一支政府引导基金是 2002 年成立的中关村创业投资引导基金，由此开始政府出台多项规定来促进引导基金发展。首先是两大国家级别的引导基金先后成立，分别是 2015 年国务院常务会议上决定设立的 400 亿元国家新兴产业创业投资引导基金和 600 亿元的国家中小企业发展基

金；接着在国家级引导基金的带动下，地方政府先后积极设立适合当地发展特色的引导基金。

2015 年以来政府引导基金规模迅速扩大，国家级引导基金数量占有绝对优势。从政府引导基金的发展规模来看，截至 2018 年 6 月，国内共设立了 1171 支政府引导基金，总目标规模达 58546 亿元，特别是 2015 年以来资金引导基金规模迅速扩大。

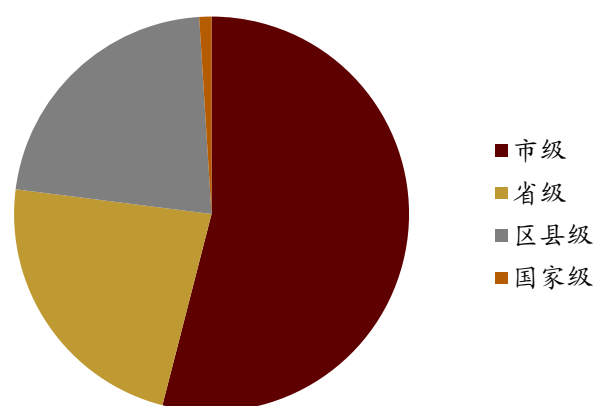
在投资方向上，引导基金的投向以 TMT、人工智能、医疗健康、新材料等为主。据《2018 年政府引导基金调研报告》显示，医疗健康、TMT 等新兴产业是引导基金的核心投资方向，未来可能会增强投资领域的多元化，新能源、新零售、新材料等都可能成为引导基金的倾斜投资方向。

图 12: 2012-2017 政府引导基金成立规模统计



资料来源: CV Source、招商证券

图 13: 各级政府设立引导基金的数量分布(截至 2018.6)



资料来源: CV Source、招商证券

(说明: 本报告中所列示标的, 仅代表与该领域相关, 不代表招商策略团队推荐, 也不代表招商行业观点)

二、技术进步趋势之一——2019 年为 5G 预商用元年

在过去的 40 年中，中国的通信技术在世界的地位逐步提高，取得了从 1G 通信技术落后于世界先进水平到 4G 与世界先进水平并行的成就，并有望在成为 5G 技术的领跑者。复盘 3G 与 4G 建设过程发现，电信运营商会牌照发放前提前加大资本开支、布局下一代通信技术的发展，率先开展传输网的建设，而后进行无线网的建设。由于传输网与无线网大规模建设存在时间差，上游光纤光缆的产业受益时点早于滤波器、天线等无线射频产业。5G 引入了大量的新技术，这给通信产业链带来了新的升级契机和发展机会，因此在 5G 建设时期，5G 产业量上游的元器件供应商、设备商将率先受益。5G 定义的三大运用场景将加速超高清、物联网等产业落地，催生海量数据，因此在 5G 中后期，运营商和物联网厂商、互联网厂商将会是主要受益环节。5G 引入新频谱新技术使得前期基础设施的投资额加大，后期的三大运用场景将带动多个产业发展，带动全球经济发展，中国作为 5G 通信技术的领跑者，中国经济也将在 5G 的发展周期中受益。

1、 2019 年为 5G 预商用元年

在过去的 40 年中，中国通信技术上也实现了 1G 落后、2G 跟随、3G 突破、4G 同步的演进。20 世纪 80 年代，世界诞生第一代移动通信技术，经历将近四十年的发展，全球移动通信技术已经从第一代发展到了第四代移动通信技术。第一代移动通信技术（1G）以美国电信运营商 AT&T 的 AMPS 系统和欧洲以 NMT 系统为主，主要实现模拟语音通话。第二代移动通信技术（2G）开始于 19 世纪 90 年代，以欧洲开发的 GSM 系统为主，首次在全球范围内架设同一移动通信系统，实现国际漫游。第二代移动通信技术实现了数字语音和文本传输等低速通信功能。第三代移动通信技术（3G）以 CDMA 系统为主，欧洲开发出了 WCDMA 系统、美国主要使用 TD-CDMA 系统，中国首次退出自己的第三代移动通信系统 TD-SCDMA，实现了我国移动通信技术的突破。第三代移动通信技术实现了移动互联网，实现图片等多媒体数据的传输。在第四代移动通信技术（4G）采用 LTE 系统，中国主导的 TD-LT-Advanced 成为了国际标准，中国在移动通信技术上首次与国际水平并跑。4G 通信技术在 3G 的基础上扩大了传输带宽，提升了数据传输速度。

表 7：1-4G 通信技术演进

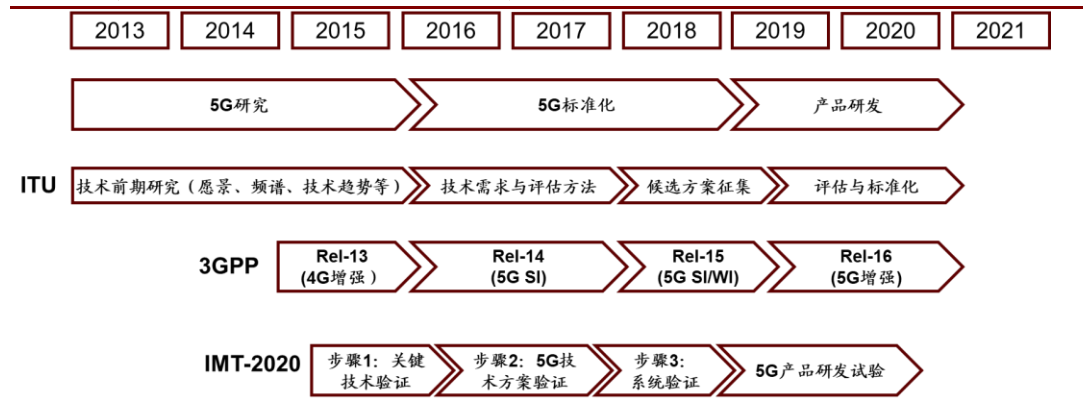
	主要服务	主要特征	缺点	世界先进水平开启时间	中国落后世界时间
1G	模拟语音通话	移动	频谱效率低、安全问题突出	1980s	3 年
2G	数字语音、文本传输	安全，大规模使用	数据率低，难以支持互联网	1990s	5 年
3G	通话、文本传输、图片等其他数据	更好网络体验	真实表现与预期不相匹配	2000s	9 年
4G	所有的 IP 服务（语音、文字、媒体等）	较高网络带宽、较低的时延		2010s	4 年

资料来源：Wind，招商证券

我国 5G 通信技术研究处于世界领先水平行列。2016 年，ITU 和 3GPP 开始了 5G 技术标准的研究。中国 IMT-2020（5G）推进组在 5G 技术的研究上紧跟世界，2016 年中国也开始了 5G 通信技术研究。2018 年华为主推的 polar 码成为 5G 通信信道编

码的方案，表明中国在 5G 通信技术研究达到了世界领先的水平。

图 14：中国在 5G 通信技术上基本与世界标准进行基本同步

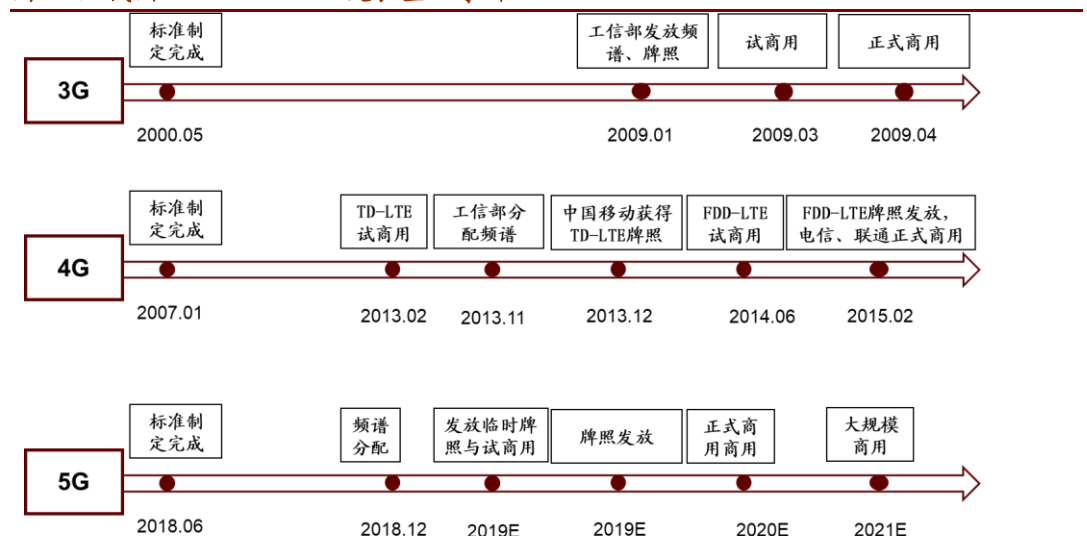


资料来源：IMT-2020，招商证券

2、 复盘 3G 和 4G，布局 5G 投资时机

2009 年 1 月，国内向三大运营商分配频谱与发放牌照，三大运营商在 2009 年 3 月左右开启了试商用，中国逐步进入了 3G 通信时代，但国际领先水平在 2000 年左右已经开始了 3G 移动通信的商用，中国在 3G 移动通信技术商用上落后世界领先水平越有十年时间。2013 年 11 月，中国向三大运营商分配 4G 频谱，由于中国移动提前布局 4G 基础设施，在 2013 年 12 月工信部发放 TD-LTE 牌照之后一个月，中国移动 TD-LTE 网络正式商用。但欧美日韩等发达国家在 2010 年已经开启了 4G 的商业化进程，相比于世界领先水平，中国的 4G 商业化进程落后了 4 年。我们可以从 3G、4G 的商用过程总结出：在取得牌照后，运营商可以快速实现下一代通信技术的商业化运用，因此建议关注 5G 临时牌照和正式牌照的发放。

图 15：我国 3G、4G、5G 发展重大事件



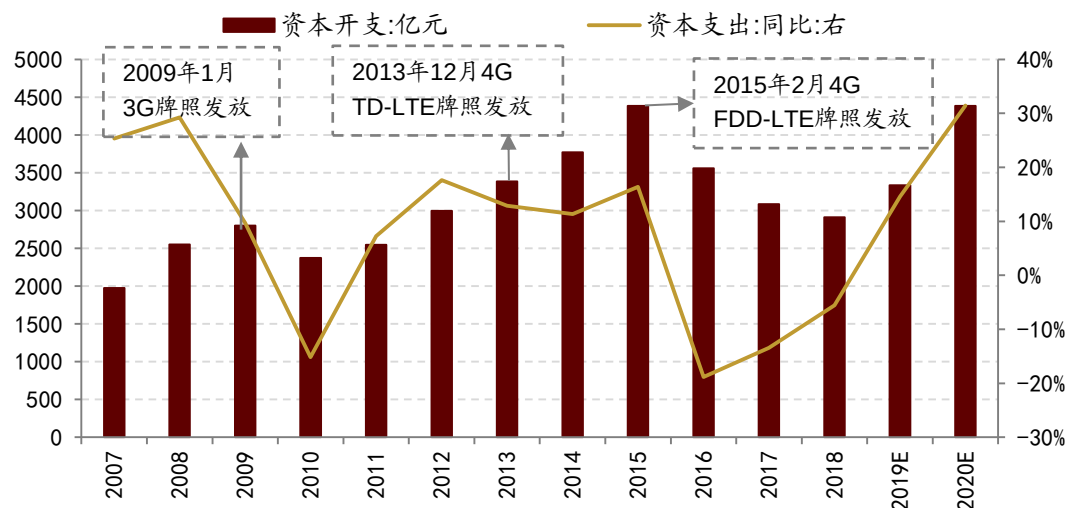
资料来源：工信部，腾讯科技，招商证券

从 3G、4G 的建设历程分析，建设的高峰期在频谱与牌照发放前后，运营商的资本支出也在频谱和牌照发放前后达到了高峰。运营商的资本开支周期直接影响通信中游设备

制造商、上游通信器件厂商的营业收入。

回溯 3G 和 4G 时期，在牌照发放前一年运营商资本开支增速达到阶段性高点。2009 年 1 月工信部正式向三大运营商发放牌照，但是 3G 的建设从 2007 年已经开始。2007 年三大运营商的资本开支达到 1994 亿元，同比增长 25.33%；2008 年三大运营商资本开支增幅达到 3G 建设期的峰值，同比增长 29.28%；2009 年达到 3G 建设的最高资本投入 2799 亿元。2009 年末，3G 通信网络建设基本完成，电信、联通、移动陆续实现正式商用，因此在 2010 年三大运营商的资本开支开始回落。2013 年 11 月，工信部向三大运营商发放频谱，但三大运营商提前布局 4G 通信网络的建设。三大运营商的资本开支经历了 2010 年建设的低谷之后，在 2012 年资本开支的增长回到了两位数，涨幅达到 18%，开启了中国 4G 网络的建设。但在三大运营商在 4G 布局的时点略有不同，中国移动提前布局 4G 通信网络，在 2013 年 11 月拿到工信部牌照之后，率先进入了 4G 的正式商用。中国联通和中国电信在 2015 年 4 月拿到牌照之后进入正式商用，因此在 4G 建设中三大运营商的资本开支总计的同比增速出现了两个峰值。

图 16：三大运营商资本开支

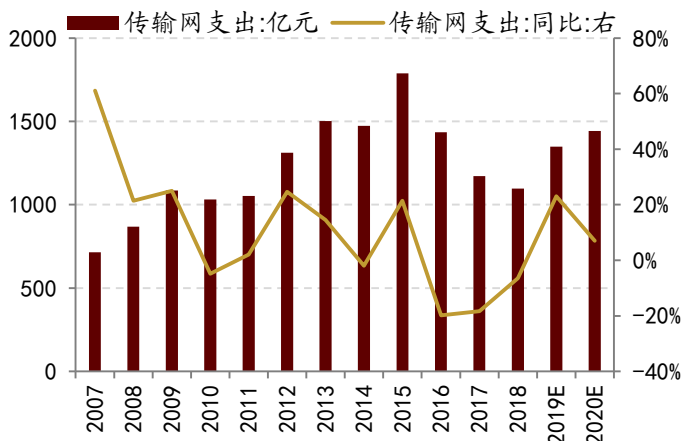


资料来源：三大运营商财报、招商证券

由于频谱的分配和牌照的发放对传输网的架构影响较小，因此，运营商往往会在频谱分配和牌照发放之前开启传输网的建设，提前布局下一代通信技术。

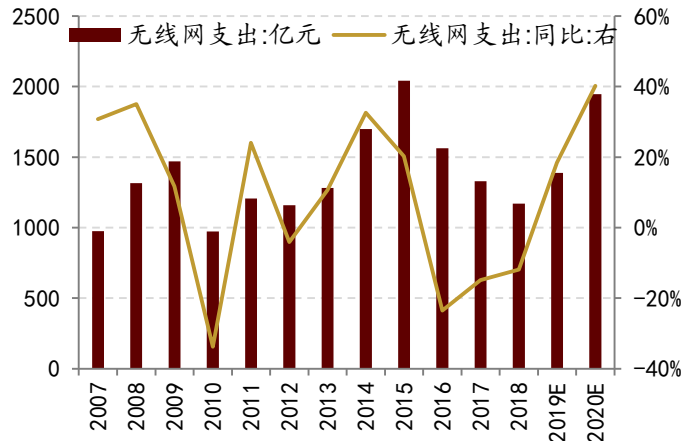
从三大运营商资本支出结构上看，传输网的资本支出早于无线网的资本支出。在 3G 的建设周期中，三大运营商对通信网络的建设较为同步。2007 年三大运营商对 3G 传输网的投资达到了高峰，同比增长达到 61%，2008 年三大运营商加大了对无线网的投资，2008 年三大运营商对无线网的投资总额达到 868 亿元，同比增长 35%。在 4G 的建设上，2012 年三大运营商的传输网资本支出增速最快，2014 年无线网络的资本支出增速最快。三大运营商的时间布局出现了分化。在 2013 年率先进入 4G 的建设布局中，中国移动资本支出在 2013 年同比增长 45.13%，其中传输网的资本开支涨幅高达 91%，率先进入传输网的建设，而无线网的资本开支在 2014 年达到了峰值，约比传输网的建设晚一年。2015 年 2 月，工信部向中国联通和中国电信发放 FDD-LTE 牌照时，中国移动已经开始了 4G 的商业化运用抢占市场先机，并且此时 4G 通信技术已经成熟，因此中国联通和中国电信在得到牌照后迅速加大对无线网络和有线网络的投资。

图 17: 三大运营商传输网资本开支总和



资料来源：三大运营商财报、招商证券

图 18: 三大运营商无线网资本开支总和



资料来源：三大运营商财报、招商证券

由于传输网的建设 and 无线网的建设存在时间差，传输网产业链的受益时间比无线网产业链的受益时间早，主设备受益时间持续时间较长。传输网主要有光纤、光缆构成，因此光纤光缆产业链将在 5G 建设周期中首先受益。在运营商资本传输网开支达增速到峰值前一年，亨通光电和汇源通信的光纤光缆业务的营业收入增速最快。无线网络主要有射频器件构成、主要包括滤波器、功率放大器、射频开关等射频器件。在无线网资本开支增速最快当年，国内射频器件供应商*ST 凡谷的主营业务收入增速达到峰值。主设备供应商的业务增长持续时间较长，峰值一般出现在牌照发放前后一年。

表 8: 产业链相关企业主营业务增速 (%)

	业务	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
亨通光电	光纤光缆	54	0	32	33	10	223	180	11	22	26	4	-28	
汇源通信	光纤光缆	20	-35	-13	-20	6	39	-7	-29	36	-9	19	-13	1
*ST 凡谷	射频器件		26	37	-4	-27	1	4	8	58	-0	-5	-15	-16
烽火通信	主设备	14	7	63	50	21	32	14	10	24	27	31	22	
中兴通信	主设备	290	62	28	38	5	11	-11	-2	15	30	3	8	-11

资料来源：Wind，招商证券

3、运营商进入 5G 基础建设高峰阶段

全球主要运营商进入 5G 基础建设高峰阶段。从全球的 5G 商用部署来看，美国电信运营商率先开始了 5G 的商用部署，美国电信运营商 verizon 于 2018 年 10 月率先向美国用户提供 5G 固定有线网络服务，开启了 5G 商业化运用潮流。欧洲、日本、韩国也相继推出 5G 建设与商用计划。全球范围的 5G 规模商业化运用时间在 2020-2021 年。

表 9: 全球 5G 时间表

国家/地区	关注点
中国	中国移动 2019 年实现 5G 预商用, 2020 年实现 5G 商用, 2021 年实现大规模商用。
	中国电信 2018 年在北京等 12 个城市开展 5G 规模建设, 2020 年实现 5G 规模商用, 2021 年实现大规模商用, 2025 年实现 CTNET2025 网络重构。
	中国联通 2018 年在 16 个城市开展 5G 规模试点, 2019 年预商用, 2020 年实现规模商用, 2021 年实现大规模商用。
美国	AT&T 预计 2018 年底在 12 个城市实现商用 5G 网络, 2019 年扩大到 19 个城市, 2020 年保证有 2 亿 5G 用户。
	Verizon 于 2018 年 10 月推出 5G 固定无线服务, 2019 年 5G 提供移动无线服务, 2020 年实现大规模商用, 2024 年完成 5G 网络建设。
	T-Mobile 在 2019 年开始推出 5G 服务, 并在 2020 年实现美国范围内的全面覆盖, Sprint 表示在 2019 年末实施商业部署。
日本	KDDI、SoftBank、NTT DoCoMo 都计划在 2020 年实施商业部署。
韩国	KT 计划 2019 年正式推出 5G 商用服务。
	SKT 计划于 2019 年下半年实施商业部署。
欧洲	2020 年启动 5G 商用服务, 2025 年主要城市和运输路线实现 5G 的覆盖。

资料来源: 中国信息通信院, 招商证券

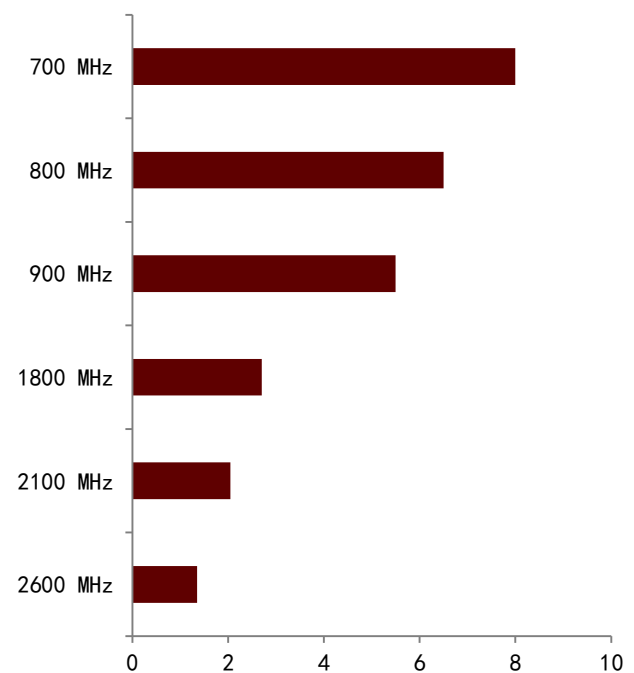
2018 年, 中国联通、中国电信在北京等大城市试点开始了 5G 的规模建设。2018 年 12 月, 工信部向三大运营商分配了 5G 频谱, 三大运营商在获得频谱之后进行规模实验, 三大运营商有望于 2019 年获得 5G 的临时牌照并实现 5G 的预商用、预计于 2020 年获得正式牌照之后实现商业化运用, 2021 年实现大规模商用。我国三大运营商进入 5G 网络建设期, 5G 射频器件、设备、铁塔等产业链厂商有望率先受益。

图 19: 三大运营商频谱分配

		上行频率 (MHz)	下行频率 (MHz)
中国移动	2G	885-909	930-954
		1710-1735	1805-1830
	3G	2010-2025	
	4G	1885-1915	2320-2370
		2515-2675	4800-4900
	5G	4800-4900	
中国联通	2G	909-915	954-960
		1735-1745	1830-1840
	3G	1940-1965	2130-2155
	4G	1745-1765	1840-1860
		2300-2320	
中国电信	5G	3500-3600	
	2G	825-840	870-885
		1920-1940	2110-2130
	4G	1765-1785	1860-1880
		2370-2390	
		2635-2655	
	5G	3400-3500	

资料来源: 工信部、招商证券

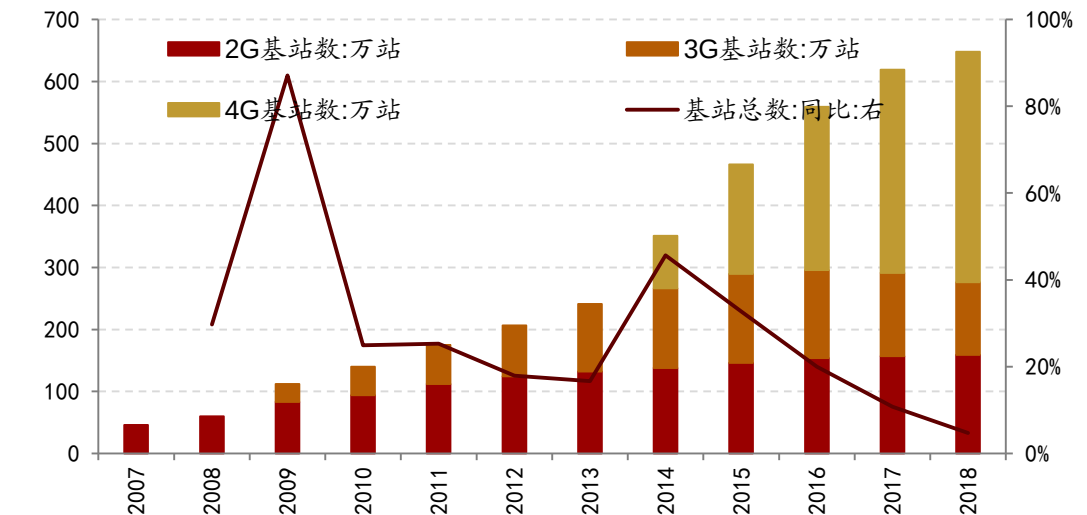
图 20: 不同频率基站覆盖范围 (平方千米)



资料来源: GSMA、招商证券

在无线通信中，信号的频率越高，信号的强度衰减越快，覆盖的范围就会越小。由于 4G 通信的可用频段比 3G 频率高，需要更多的基站覆盖。因此在 2015 年之后，为了保证良好的 4G 信号覆盖，4G 基站的数量保持上升的趋势。截至 2018 年，我国的 4G 基站 372 万站，3G 基站的数量为 117 万站，4G 的基站的数量为 3G 基站的 3.2 倍。

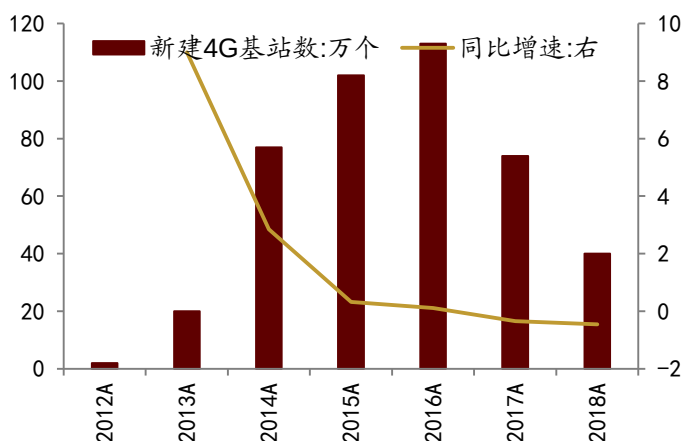
图 21：2018 年 4G 基站达到 372 万站



资料来源：工信部，招商证券

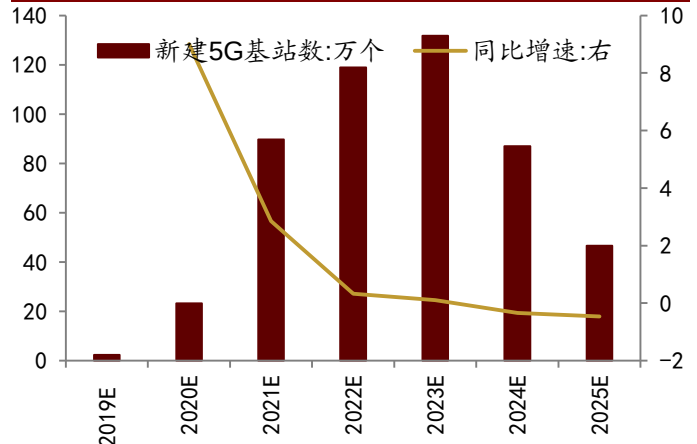
5G 的频段在 2600MHz 以上，比 4G 的频率更高，为了保证良好的信号覆盖，基站的需求量将会大幅度增加。获得根据中国联通网络技术研究员预测，5G 宏基站的需求量约是 4G 基站的 1.5-2 倍，2018 年 4G 基站的数量为 372 万站，因此 5G 宏基站至少需要 558 万站。为了实现 5G 在热点区域的良好信号覆盖，5G 需要在热点区域建设大量小基站。未来 5G 时代，“宏站+小站”的组网覆盖模式必将成为主流，小基站数量保守预测将是宏基站的 2 倍，预计小基站需求将超过 1000 万站。另一方面，5G 引入 massive MIMO 技术，提升载波聚合的波段数等新技术，这将提升单个基站的价值量。

图 22：三大运营商每年新建 4G 基站数及增速



资料来源：三大运营商年报，招商证券

图 23：三大运营商 5G 建网节奏推演



资料来源：工信部，招商证券

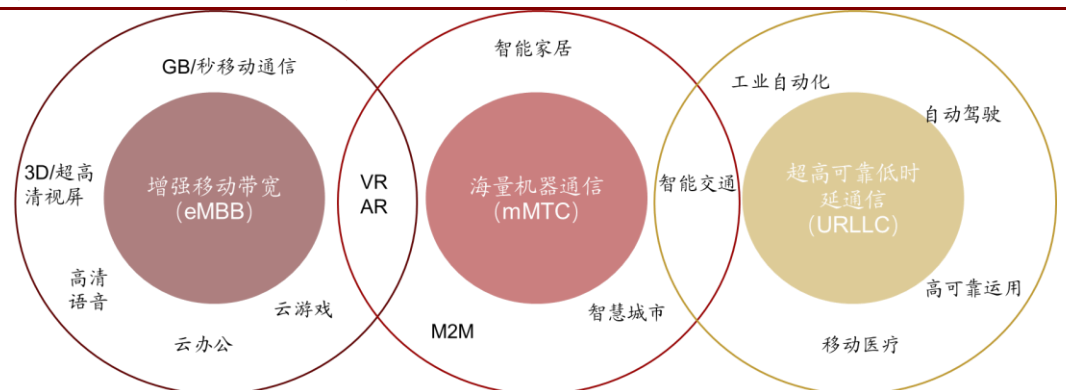
随着运营商扩大支本开，加大对 5G 基础设施的建设，通信上游产业链需求有望迎来新一轮的景气。5G 有源天线市场规模也将与基站建设进程保持着同样的增速。据工信部预测，到 2023 年，有源天线市场将达到 193.6 亿元。相较 2019 年仅为 3.43 亿，其市

场规模增长近 57 倍。光通信产业链中，据 Ovum 预测，全球光器件市场规模将达到 137 亿美元，年复合增速达 11.9%。2010~2015 年间，中国光器件市场快速增长，年复合增长率高达 17.3%，进入 5G 建设高峰期，中国区的光器件增速将维持在 9% 的稳定区间，相关产业链未来依旧保持持续增长。除此之外，包括 PCB 制造商、设备商、射频器件供应商、原材料供 sssss 应商在内的通信产业链上游供应商都将在新一轮 5G 建设中获得发展的机会。

4、 核心运用场景：eMBB、mMTC（物联网）、URLLC

世界移动通信从 1G 演变到了 4G 通信技术，主要改变了人与人之间的联系方式，而 5G 通信技术扩宽移动通信技术的应用场景，将人与物、物与物之间联系纳入移动通信的运用场景之中。与 4G 通信技术不同，5G 通信技术定义了三大运用场景：移动增强型宽带（eMBB）、海量机器类通信（mMTC）、超高可靠低时延通信（URLLC）。5G 的三大运用场景有力地支持了行业应用和万物互联，加速超高清视频、AR、VR、车联网、无人机、智慧城市，智能家居、云计算、大数据等产业的落地，因此在 5G 实现大规模商业化运用之后，电信运营商、物联网等中下游公司将会是受益核心。

图 24: 5G 定义三大运用场景



资料来源：ITU，招商证券

1. 移动增强型宽带（eMBB）

eMBB 的典型应用包括超高清视频、VR/AR 等沉浸式游戏等等。由于 5G 用户体验速率可以达到 100Mbps(热点场景可以达到 1Gbps)，流量密度可以达到 10Tbps/kM，能够为超高清视屏、3D 视屏、云游戏、AR/VR 等需要大数据量传输的应用提供带宽基础。

3 月 24 日，工信部、广电总局、央视联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022）》，该计划明确提出 2020 年，我国超高清视屏产业总体规模将超过 4 万亿元。5G 为超高清视屏数据传输搭建一条高速信息通路，实现“5G+超高清”商业运用。

根据 Greenlight 预测，2020 年全球虚拟现实产业规模将超过 2000 亿元，其中 VR 市场 1600 亿元，AR 市场 450 亿元。数据传输作为 AR、VR 硬件中重要的一部分，5G 能够加速 AR、VR 的大规模运用。

2. 超高可靠低时延通信（URLLC）

URLLC 的典型应用包括工业控制、无人机控制、智能驾驶等。这类应用对通信的延时非常敏感。自动驾驶要求毫米级别通信控制、工业控制需要将延时控制在 10 毫秒以内，

并且要求通信可靠性高。5G 通信技术标准要求通信延时在 1ms 能够满足自动驾驶和工业控制的要求，并且能够高可靠通信。

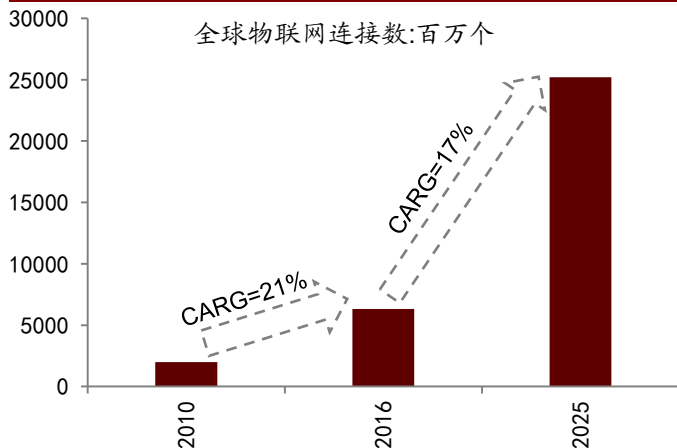
2018 年 11 月，工信部制定《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，明确要在 2020 年实现车联网用户渗透率达到 30%；在 2020 年后，建成技术创新、标准、基础设施、应用服务、安全保障体系，实现“人-车-路”高度协同。

根据 IHS 数据，2022 年全球将有 3.5 亿台汽车，约占全球汽车保有量 24%，具有联网功能的新车销量将达 9800 万辆。智能驾驶产业链或将在 5G 的落地之后得到快速发展。

3. 海量机器类通信（mMTC）

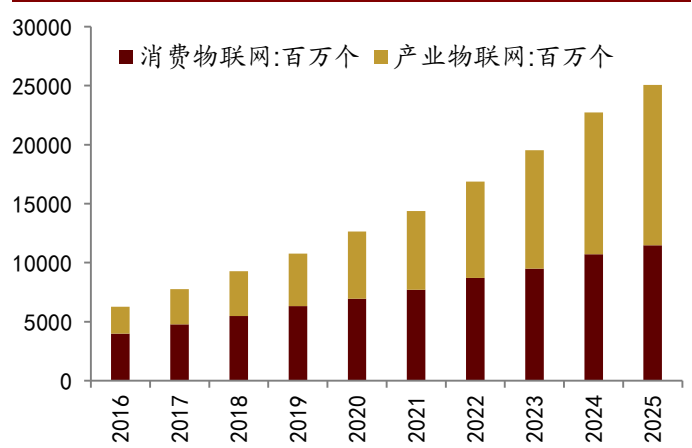
5G 将支持海量机器通信，将物联网运用场景与移动通信技术深度融合。物联网将是 mMTC 的主战场，也是 5G 最重要的下游运用。按照服务对象的不同，物联网可以分为面向消费侧消费物联网、面向供给侧的生产性物联网、智慧城市。消费物联网包括智慧城市、智能家居、可穿戴、智能音箱、车联网等物联网应用；行业物联网包括工业物联网、农业物联网等；智慧城市是基于物联网的城市立体信息采集和运用系统。根据中国信息通信院数据，2018 年全球物联网连接数增速达到 72%，总连接数达到 9 亿，中国移动物联网连接数达到 3.84 亿，美国电信运营商 AT&T 连接数超过 4000 万。在 3GPP 推动下，将物联网标准 NB-IoT/eMTC 及其演进技术纳入 5G，实现 NB-IoT/eMTC 向 5G 网络的平滑过渡。随着 5G 基础建设的完善和 NB-IoT/eMTC 向 5G 网络的平滑过渡，全球物联网连接数或将进一步扩大。根据 GSMA 数据，2016 年全球物联网设备月 63 亿，预计 2025 年全球的物联网设备将达到 252 亿，复合增长率达到 17%。其中产业物联网（包括生产性物联网和智慧城市）设备将从 2016 年的 24 亿个增加到 2025 年的 138 亿个。

图 25：全球物联网连接数



资料来源：信息通信院、招商证券

图 26：全球工业物联网、消费物联网连接数

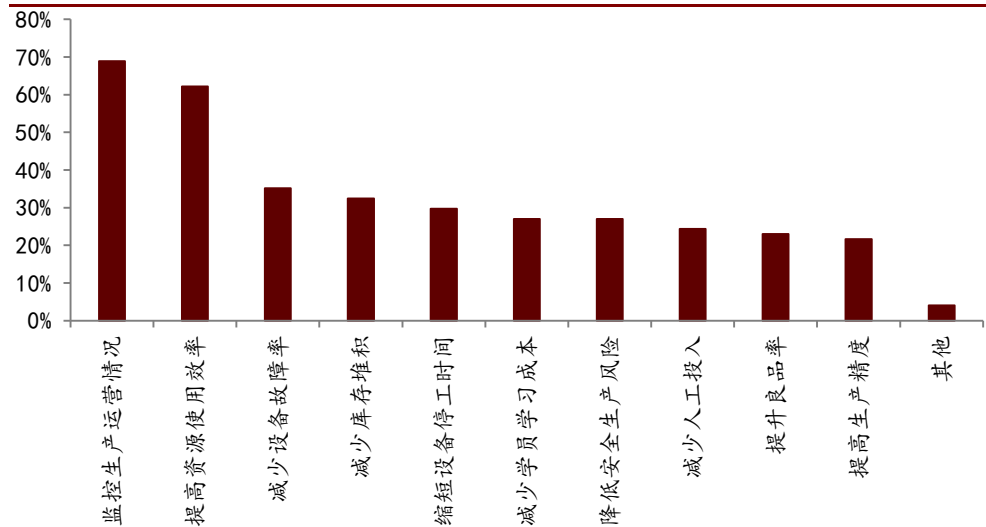


资料来源：信息通信院、招商证券

生产性物联网应用成就下一个物联网运用风口。全球主要国家纷纷推出制造业新战略，以物联网为代表的信息技术将成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力量，**工业物联网运用潜力巨大。**根据市场研究公司 MarketsandMarkets 数据，2018 年全球工业物联网市场规模达到 640 亿美元，预计 2023 年将达到 914 亿美元，复合增长率将达到 7.39%。《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》加快智慧农业的发展，农业环境监测、精准农业生产、农产品溯源、农产品电商等运用加快成熟。根据信息通信院数据 2015 年，智慧农业市场规模为 137 亿美元，2023 年将达到 268 亿美元，复合增长

率达到 14.3%。

图 27：工业数据运用需求分布情况即工业物联网需求分布



资料来源：信息通信院，招商证券

消费物联网产品经历单品、入口、交互等多个风口。家具家电厂商、地产厂商、互联网公司、运营商等看好智能家居市场，根据信息通信院数据，2018 年全球智能家居市场规模为 960 亿美元，2023 年有望达到 1550 亿美元，复合增长率达到 10%。目前智能音箱成为智能家居的最佳交互终端。可穿戴设备已经能够规模化出货，智能可穿戴设备或将成为消费者随身必备的组成部分。“数字孪生城市”、“泛在电力物联网”等新概念驱动智慧城市物联网回暖。安防市场已经呈现规模化发展，2017 年中国安防市场超过 6300 亿。城市供暖、供气、供热等公共事业借助 NB-IoT 等低功耗广域网实现智能化发展。公安部印发《关于全面推进智慧消防建设的指导意见》开启了“消防+物联网”的运用市场。

物联网三大运用市场规模庞大，**物联网是 5G 运用市场兵家必争之地**。除了电信运营商、硬件供应商积极布局物联网，互联网巨头、IT 服务商开始进军物联网。2018 年 3 月，阿里巴巴全面进军物联网；2018 年 9 月，腾讯自成立以来第三次调整战略架构，将物联网纳入其事业群重点领域；2018 年 7 月，小米将自身定义为以手机、智能硬件、IoT 平台为核心的互联网公司。

表 10: 互联网巨头进军物联网

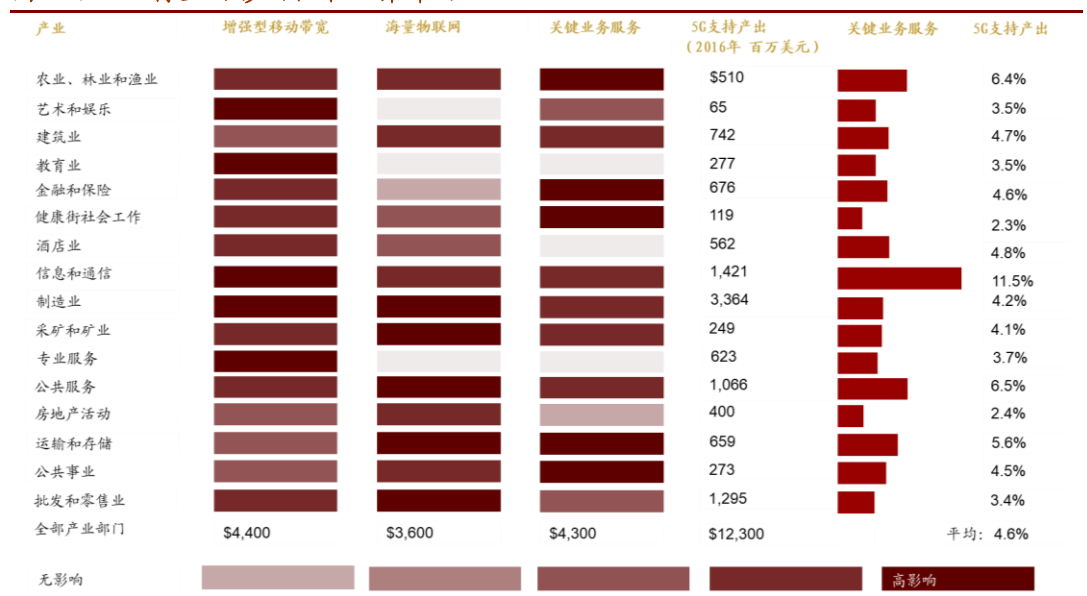
	时间	事件
IBM Watson	2017.02	IBM Watson 物联网事业部正式投入使用，专注于打造区块链、安全、智能交通、医疗等领域物联网生态。
思科	2017.06	收购 Jasper，发布新的物联网平台，向用户提供“实时物联网”。
戴尔	2017.10	戴尔宣布未来三年投资 10 亿美元到物联网研发，提供云、数据中心、边缘计算、物联网安全的解决方案。
阿里巴巴	2018.03	阿里巴巴宣布全面进军物联网，将物联网定位为阿里巴巴继电商、金融、物流、云计算之后的一条新的主赛道。
小米	2018.07	腾讯开始了成立以来第三次重大战略架构调整，成立云与智慧产业事业群，物联网成为该事业群中重点领域之一。
腾讯	2018.09	小米上市招股书中将其自身定义为“一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司”，并对外宣布，未来十年小米公司的物联网业务预计达到 40%-50%。

资料来源：信息通信院，招商证券

5、 5G 驱动全球经济可持续增长

5G 驱动全球经济可持续增长。5G 三大运用场景将移动通信技术变成各行业通用技术，或将改变社会生产、人类生活方式。随着 5G 网络建设的完成，5G 通信技术将会渗透到各行各业、各个经济部门。根据 IHS 预测，2035 年 5G 将在全球创造 12.3 万亿美元的经济产出。

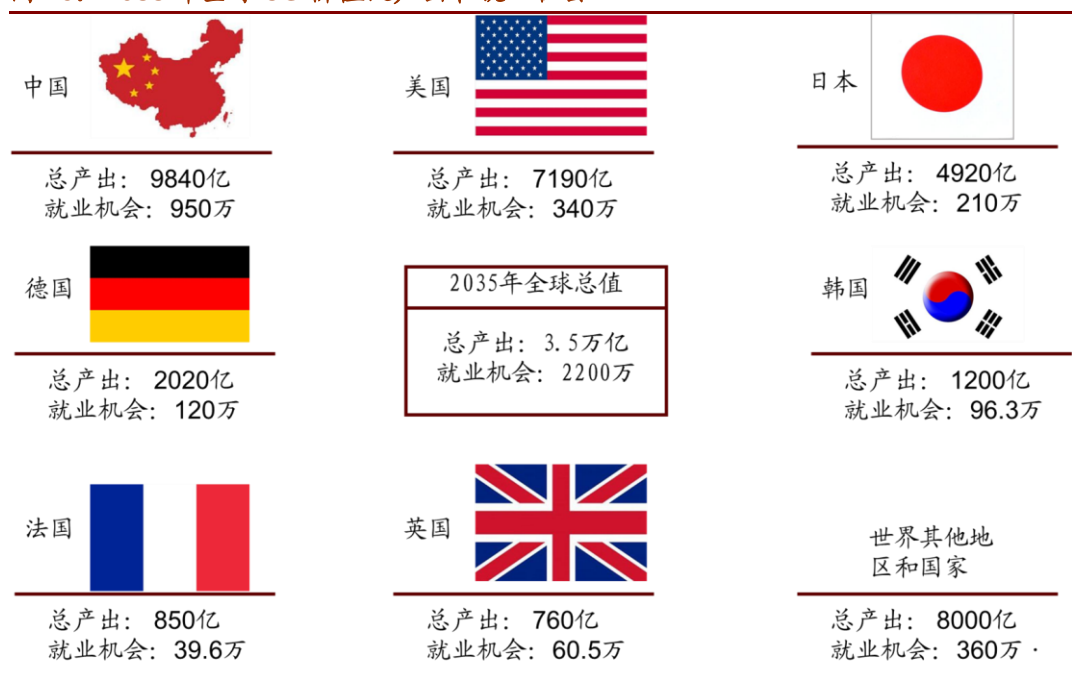
图 28: 5G 将全面影响各个经济部门



资料来源：IHS，招商证券

5G 三大运用场景推动了智能驾驶、超高清视屏、物联网等大量产业落地开花，反之，这些产业的大规模推广加大对 5G 设施投资建设的需求，因此**网络运营商、组件供应商、设备制造商等 5G 价值链企业将创造出大量经济产出**。根据 HIS 预测，2035 年 5G 产业链将创造 3.5 万亿美元的经济产出，其中中国的 5G 产业链的经济产出达 9840 亿美元，占全球 5G 价值链产出 28%。

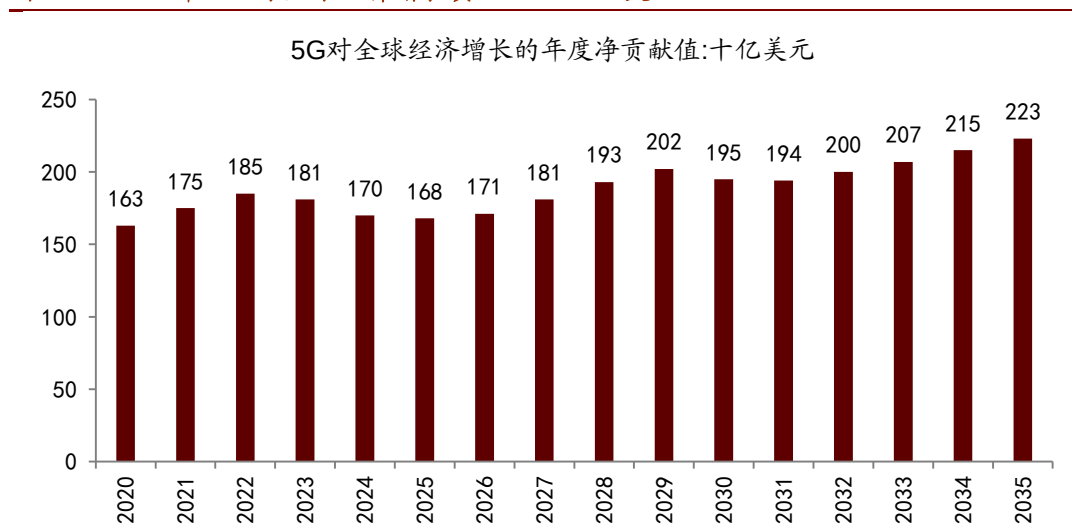
图 29: 2035 年全球 5G 价值链产出和就业机会



资料来源: IHS, 招商证券

根据 HIS 推算, 假如全球经济以 2.9% 的年均增长率增长, 其中 5G 将贡献 0.2% 的增长, 在 2020 年到 2035 年 5G 对全球实际 GDP 的贡献相当于现在全球第七大经济体的印度体量。

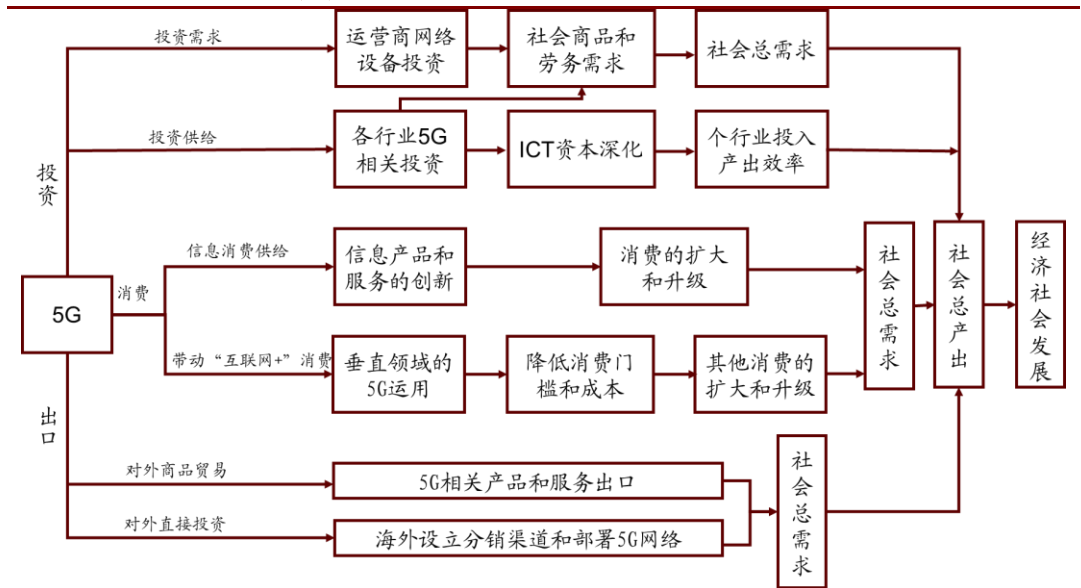
图 30: 2035 年 5G 对全球经济增长贡献达 223 亿美元



资料来源: IHS, 招商证券

5G 助力国民经济发展三大马车，拉动我国 GDP 增长。

图 31: 5G 助力 3 大马车带动国民经济



资料来源：信息通信院，招商证券

5G 通过两条路径拉动投资增长：一是投资需求路径，电信运营商的网络设备投资是 5G 落地运用的前提，电信运营商对 5G 网络的投资直接带动网络设备需求，间接带动元器件、电子材料相关行业的发展；二是投资供给路径，5G 的三大运用场景吸引各大行业对通信的投资，提升行业的数字化水平。

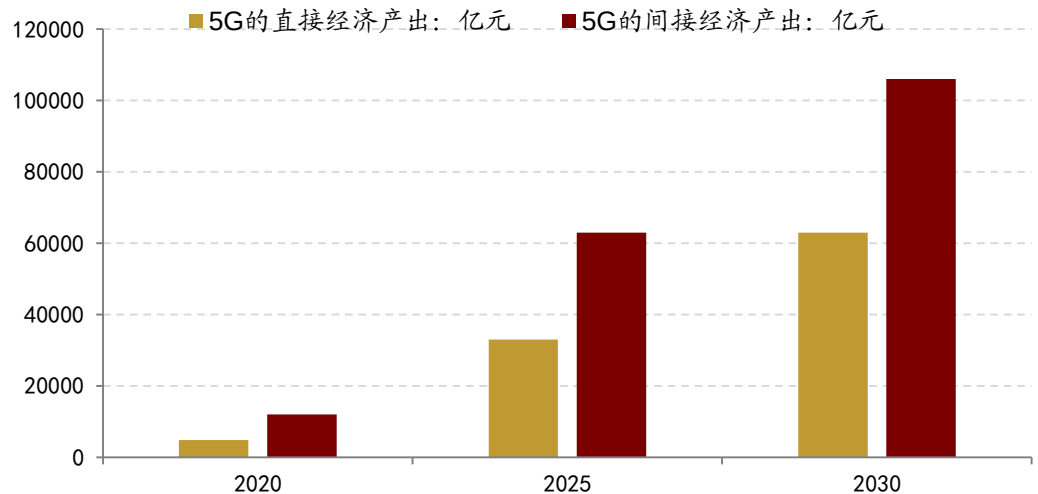
5G 运用催生电子行业创新运用，激发消费潜力带动消费增长。在供给端，5G 助力超高清视频、沉浸式体验游戏、智能家居、物联网产业落地，信息消费的有效供给增加。在需求端，5G 让“互联网+消费”成为现实，消费行为不再受时间空间的限制，消费体验增强刺激消费需求。

我国是 5G 技术的领跑者，信息通信领域有望成为出口增长点。在商品贸易方面，我国通信技术处于世界领先水平，产业链较为完善，随着全球 5G 通信网络的建设，我国信息通信商品出口有望进一步扩大。例如华为、中兴等设备厂商和 OPPO、小米等终端厂商有望在 5G 建设和应用中扩大出口份额。在对外投资方面，随着通信产业链的出口规模不断扩大，通信产业链或将直接对外投资降低营业成本，带动我国出口规模。

根据信息通信院预测，2020 年 5G 直接带动 920 亿元的 GDP，2030 年将达到 3 万亿元，复合增长率达到 41%；2020 年 5G 间接带动 4190 亿的 GDP，2030 年将达到 3.6 万亿，复合增长率达到 24%。

根据信息通信院预测，2020 年 5G 带动直接产出 4840 亿元，2030 年带动直接产出达到 6.3 万亿，复合增长率达到 29%。2020 年 5G 带动的间接产出为 1.2 万亿，2030 年达到 10.6 万亿，复合增长率达到 24%。

图 32: 5G 带来经济产出



资料来源: IHS, 招商证券

在 5G 初期, 5G 的产出主要围绕着电信运营商的基础设施建设为主, 网络设备将成为 5G 产出的主要贡献力量。根据信息通信院预测, 2020 年设备制造商和终端设备收入合计 4500 亿元, 占 5G 直接经济产出的 94%。在 5G 中期, 5G 的大规模商业化推广, 终端设备和电信服务支出为主要力量, 信息通信院预计 2025 年两者合计支出总额达到 2.1 万亿元, 占 5G 直接经济总产出的 64%。在 5G 商业化运用成熟期, 互联网企业以及其他信息服务商将会主要的受益者, 信息通信院预计 2030 年互联网信息服务收入达 2.6 万亿, 占经济 5G 直接经济总产出的 42%。

6、 产业链细分领域机遇

(说明: 本报告中所列示标的, 仅代表与该领域相关, 不代表招商策略团队推荐, 也不代表招商行业观点)

表 11: 5G 产业链细分领域

材料		设备/网络		终端	
芯片		基站		数据通信终端	
华为海思	大唐电信	中兴通讯	华为	中兴通讯	华为
MTK	展讯	传输设备		联想集团	OPPO/Vivo
光模块		烽火通信	中兴通讯	小米科技	
光迅科技	天孚通信	网络工程		多媒体终端	
中际旭创	新易盛	华为	中兴通讯	乐视网	鹏博士
博创科技	太辰光	紫光股份	赛特思	ODM/OEM	
射频器件		烽火通信	星网锐捷	特发信息	卓翼科技
大富科技	ST 凡谷	网络优化		凯乐科技	
春兴精工		超讯通信	海格通信	运营商	
材料		富春通信	深南股份	中国移动	中国联通
生益科技	飞荣达	邦讯技术	世纪鼎利	中国电信	
铁塔		三维通信	日海通讯	物联网	

敬请阅读末页的重要说明

Page 31

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

中国铁塔	数知科技	宜通世纪	中富通	高新兴	移为通信
天线		小基站		宜通世纪	东土科技
东山精密	通宇通信	邦讯技术	日海智能	旋极信息	广和通
光纤光缆		京信通信	中兴通信		
菲利华	长飞光纤	物联网			
亨通光电	中天科技	和而泰	广和通		
烽火通信	通鼎互联	高新兴			

资料来源：招商证券

三、技术进步趋势之二——北斗下游迎发展良机

北斗卫星导航系统的发展关乎我国国家安全。自北斗立项以来，我国政府从资金、政策、税收等多个维度支持北斗的发展。截至 2018 年，“北斗三号”系列卫星已经发射 19 颗，“北斗三号”卫星导航系统基本完成，未来中下游产业将迎来良好的发展机会。北斗卫星导航系统源于军事，也优先服务于军事。目前我国的卫星导航在军事装备的渗透率有待提高，这将带来增量空间，另一方面目前军事装备将逐渐从“北斗二号”替换为“北斗三号”卫星导航系统，这将给北斗带来存量替换的市场。从世界经济和平发展和军事平衡的角度来看，我国在全球军火出口市场份额有望进一步提升，这将是北斗走向世界的一个契机。在下游的非军用市场中，交通运输、精准农业、城市综合安防行业市场需求较为强烈，长期看好大众运用市场。

1、 大国崛起的必然选择

全球卫星导航系统国际委员会认定美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧洲的 Galileo、中国的北斗为世界四大卫星导航系统。美国的 GPS 系统是目前已部署最完善、军事化运用和商业化运用最为完善的卫星导航系统。独立自主的卫星导航系统是我国实现军事信息化必由路径、是加快高精度测量等行业快速发展，也是车载导航、手机定位等大众位置导航发展的强有力支撑。

在军事安全方面，北斗发展是国防安全的必然诉求。美国《军事评论》杂志指出“谁能掌握卫星优势，谁就掌握战争主动权。”配备卫星导航系统的武器装备能够大幅度的提高打击精度和作战能力，提高战斗的打击效率和战胜的几率。在导弹打击中，卫星定位系统能够有效的监测弹道以及弹头的位置、方向、速度，并根据目标偏移程度进行弹道的智能化修正。因此从提升自身军事化能力，在单兵装备、装甲、潜艇、战斗机等装备上配置卫星导航系统是一种必然趋势。美国作为全球最大的军火出口商，每年向全世界输送大量的装配有 GPS 的军事打击设备。大多数国家缺乏支撑建设完备的全球卫星导航系统所需要国力，因此只能军事装备导航上受制于人，这也存在着巨大的安全隐患。美国介入叙利亚战争，并在战争中切断叙利亚军方的 GPS 信号，这给全世界敲响了警钟。因此预防定位信息受制于人的风险，我国自主发展北斗卫星导航系统是一种大国崛起的必然选择。

自主的发展卫星导航系统不仅能够有效的提升我国军事信息化的水平和公共安全水平，而且能够实现高精度测绘、国土资源测绘、精准农业、位移监测、工程机械等行业领域多点开花，提升国民经济质量，也能够个人位置服务、智能手机、车载导航、物联网等大众应用领域全面发展，全面提升国民生活水平。因此国家在 1994 年开始全面布局北斗卫星导航系统的建设，从法律法规、技术、资金、政策、工程项目等多方面进行支持。

表 12：中国出台多项政策扶持北斗系统发展

时间	文件	部门	主要内容
2007-11	《关于促进卫星应用产业发展的若干意见的通知》	发改委 国防科 工委	加快形成建立以北斗卫星导航系统为核心的民用导航产业体制。建立统筹协调机制，研究制定北斗卫星导航系统民用应用政策，促进北斗卫星导航系统的产业化应用；对于涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制，鼓

敬请阅读末页的重要说明

Page 33

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

			励其他行业和领域采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制。
2008-01	《关于请组织申报卫星应用高技术产业化专项的通知》	发改委	开展重大示范应用工程。包括：北斗高精度授时在移动通信领域的示范；兼容型卫星导航系统在公路、铁路客货运车辆安全保障、渔业生产安全保障与信息服务、特殊人群与个人监护服务领域的应用示范。
2009-07	《关于贯彻落实十大重点产业调整和振兴规划进一步加强标准化工作的意见》	工信部	重点发展包含“北斗”卫星应用在内的电子信息等十大产业
2012-07	《关于促进民航业发展的若干意见》	国务院	加强空管核心技术、适航审定、航行新技术的研发和推广，推动北斗卫星系统在民航领域的应用。
2012-09	《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	结合高分辨率对地观测系统、北斗导航等科技重大专项，实施国家空间基础设施建设重大创新发展工程；大力推进卫星遥感、通信广播、导航定位等空间信息资源产业化应用，提高国产卫星的应用范围与效益。
2012-09	《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》	科技部	加快推进北斗卫星导航系统的应用与产业化，增强我国导航与位置服务产业自主创新能力
2013-01	《关于推进物流信息化工作的指导意见》	工信部	大力支持 TD-SCDMA 等移动通信技术和北斗导航等全球导航技术在物流管理中的应用。
2013-01	《促进民航业发展重点工作分工方案》	国务院	加强空管核心技术、适航审定、航行新技术的研发和推广，推动北斗卫星系统在民航领域的应用。
2013-08	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	拓展新兴信息服务业态。加快推动北斗导航核心技术研发和产业化，推动北斗导航等其他信息技术的融合发展。完善北斗导航基础设施。
2013-08	《关于进一步加快林业信息化发展的指导意见》	林业部	以实施国家林业北斗应用示范工程为先导，带动国产对地观测系统和卫星通信系统等在林业行业的广泛应用。
2013-10	《关于推进交通运输信息化智能化发展的指导意见》	交通部	推进北斗卫星导航系统、海事卫星系统在交通运输领域中的广泛应用。
2013-10	《国家卫星导航产业中长期发展规划》	国务院	促进我国卫星导航产业快速健康发展，推动北斗卫星导航系统规模化应用的若干中长期发展规划。
2014-01	《关于促进地理信息产业发展的意见》	国务院	结合北斗卫星导航产业的发展，提升导航电子地图、互联网地图等基于位置的服务能力，积极发展推动国民经济建设和方便群众日常生活的移动位置服务产品，培育新的经济增长点。
2014-12	《关于加快应急产业发展的意见》	国务院	在其他应急服务方面，发展灾害保险、北斗导航应急服务等。
2015-07	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	国务院	增强北斗卫星全球服务能力，构建天地一体化互联网络。
2015-08	《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》	农业部	探索北斗卫星精准定位、自动导航、物联网等现代信息技术在农机装备上的应用，进一步推动农机装备升级换代。
2016-10	《积极布局车联网与自动驾驶助力交通智能化发展》	发改委	加强智能交通基础设施支撑，构建下一代交通信息基础网络。实现北斗系统的厘米级定位和 WiFi 的全覆盖。
2016-12	《“十三五”国家信息化规划》	国务院	持续推进北斗系统建设和应用，加快构建和完善北斗导航定位基准站网。积极布局浮空平台、低轨卫星通信、空间互联网等前沿网络技术等。
2017-04	《中华人民共和国测绘法（修订草案）》	人大常委会	随着北斗卫星导航定位系统的应用，保证关键技术装备自主可控尤为重要。
2017-8	《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》	财政部 农业部	加快推广应用基于北斗系统的作业监测、远程调度、维修诊断等大中型农机物联网技术。

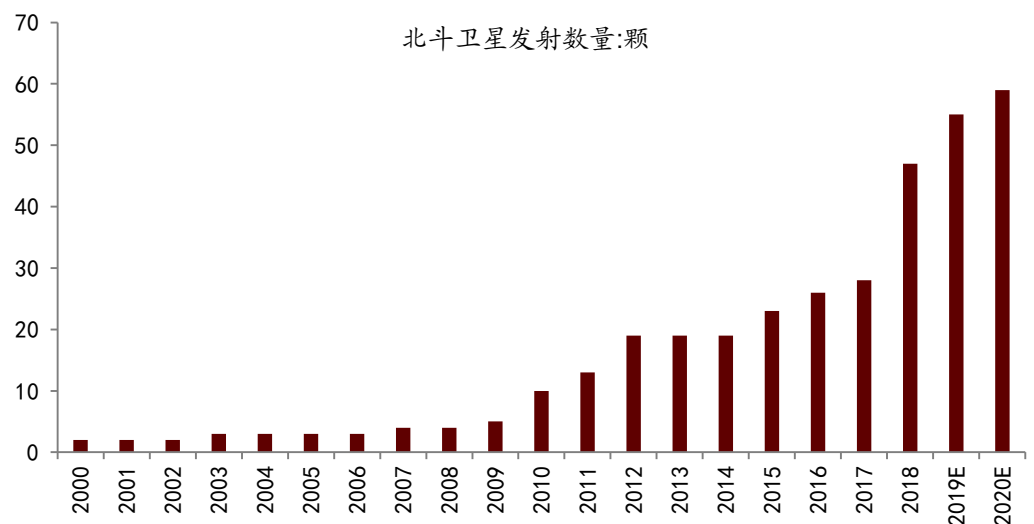
2017-09	《北斗卫星导航检测认证 2020 行动计划》	中央军委	计划指出，到 2020 年，通过具体行动将推动北斗卫星导航检测、认证、试验等服务能力大幅提高，为北斗卫星导航产业发展和质量品牌提升提供强有力的支撑保障。
2018-2	《2018—2020 年农机购置补贴实施指导意见》	财政部 农业部	中央和省级两级财政补贴将有力推进北斗在农机上的规模化应用，也将促进北斗农机标配化的早日实现。
2018-11	《自然资源科技创新发展规划纲要》	国土部	重点攻克陆海统一大地测量基准、北斗导航与室内外协同定位等关键技术
2019-02	《粤港澳大湾区发展规划纲要》	国务院	在新型显示、新一代通信技术、5G 和移动互联网、智能机器人、3D 打印、北斗卫星应用等重点领域培育一批重大产业项目。
未发布	《中华人民共和国卫星导航条例》	人大常委会	

资料来源：国务院、发改委、科技部等、招商证券

2、“北斗三号”基础系统建设完成

1994 年我国的北斗卫星导航系统正式立项。我国北斗导航系统实行“三步走”建设计划：第一步是“北斗 1 号”的建设，计划在 2000 年发射 2 颗静止轨道的卫星，实现我国的双星定位卫星导航系统；第二步是“北斗 2 号”的建设，计划在 2012 年前实现 14 颗北斗卫星的发射，为亚大的大部分地区提供提供北斗卫星导航服务，实现北斗的区域性覆盖；第三步是“北斗 3 号”的建设，预计在 2020 年前有 35 颗北斗卫星的覆盖，实现北斗的全球组网，为全球大部分地区提供卫星定位服务。

图 33：北斗导航基本建设完成



资料来源：北斗卫星导航系统官网，招商证券

2018 年一年内，北斗系统建设完成了 10 箭 19 星发射，创造了世界卫星导航系统建设的新纪录。2018 年发射的 19 颗卫星中包含 17 颗“北斗三号”和 2 颗“北斗二号”，至此“北斗三号”系列卫星已经发射 19 颗，“北斗三号”卫星导航系统基本完成。相比于“北斗二号”，“北斗三号”精度更高，信号的播发和设备的稳定性更好。

2017 年 10 月，北斗导航系统首次与国产民航大飞机根据国际民航标准进行测试，北斗系统的性能达到国外同类系统水平，在瞬态和速度定位处于国际领先地位。在于俄罗斯

的格洛纳斯导航系统签署兼容互操作协议之后，中国与美国签署《北斗与 GPS 信号兼容与互操作联合声明》。2017 年 3 月，国际海事组织为目前市场上存在的北斗兼容 GPS/GLONASS 设备上船提供型式认可的合法依据，通过了将北斗写入海事应用的定位、导航及授时 PNT 导则内，确保北斗在还是运用的合法性。国际搜救组织同意将北斗系统写入国际搜救卫星组织中轨搜救卫星系统框架文件。北斗的国际化水平和国际化认可逐步提高，有望在未来国际卫星导航市场大展身手。

“北斗三号”率先为“一带一路”沿线国家提供卫星定位导航服务。在 4 月 2 号结束的第二届中阿北斗合作论坛中，阿拉伯信息通信技术组织秘书长表示希望北斗能在测绘、应急管理、交通运输、精准农业等多方面为阿拉伯国家带来更多的好处与便利。北斗卫星导航系基本建设完成，这也为下游应带来发展的契机。国内下游应用的更新换代和业务扩展以及海外北斗全球化应用的推广将给国内北斗产业链带来极大的市场空间。

《2018 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据显示，北斗产业链下游运营服务产值从 2015 年的 25%提升到了 2017 年的 37%，产业链上游从 2015 年的 14%下降到了 2017 年的 11.27%。产业链上游产值逐步减少，产业看下游产值增多，产业链从基础建设演进到了下游运用，这变化标志北斗产业链已经成熟，未来中下游运营服务的产值有望继续提升。

表 13：北斗产业链逐步成熟

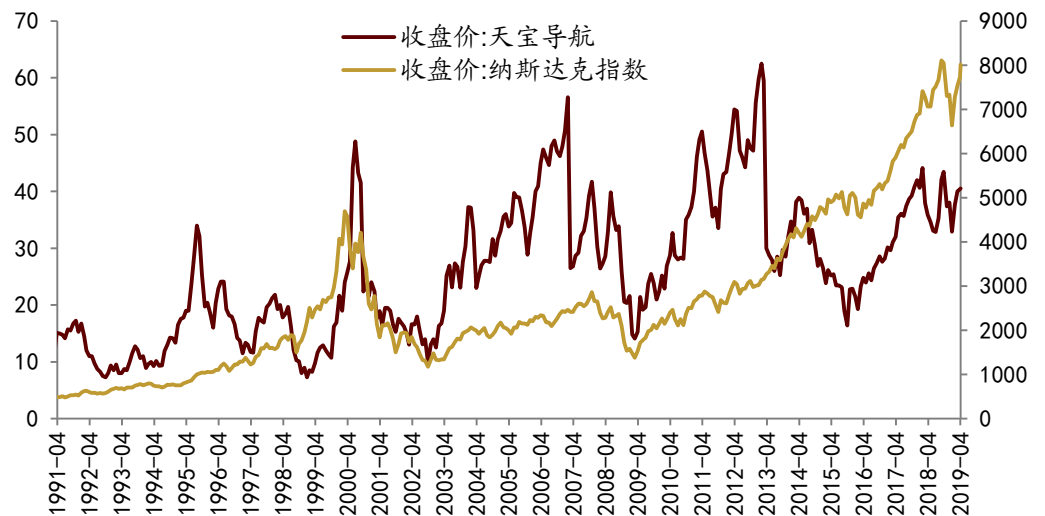
		2015 年		2016 年		2017 年	
上游	基础器件	14%	5%	13%	5%	11.27%	4.17%
	基础软件		2%		2%		2%
	基础数据		7%		6%		5.1%
中游	终端集成	61%	47%	56%	42%	52.82%	36.79%
	系统集成		14%		14%		15.13%
下游	运营服务	25%		31%		36.81%	

资料来源：中国卫星导航定位协会、招商证券

《2018 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》表示《中华人民共和国卫星导航条例》起草顺利，卫星导航条例将以法律的形式来规范北斗卫星导航系统的规范化应用，促进北斗卫星导航系统良好应用生态的构建。卫星导航条例颁布后，卫星导航的军用产品和民用产品的标准更加明确，有利于北斗导航产品在电子产品中渗透率的提高。

横向对比美国 GPS 发展的时点，1991 年 GPS 成功运用于军事系统，1996 年美国通信委员会颁布 E911 法令，强制要求运营商对用户的精确定位，2000 年将 GPS 法写入《美国法典》。这几个重要法律法规的颁布，使得 GPS 的渗透率得到大幅度提高，期间龙头公司天宝导航收盘价上涨超过纳斯达克指数，获得超额收益。

图 34: 美国 GPS 产业链龙头天宝受益于 GPS 法律法规的颁布

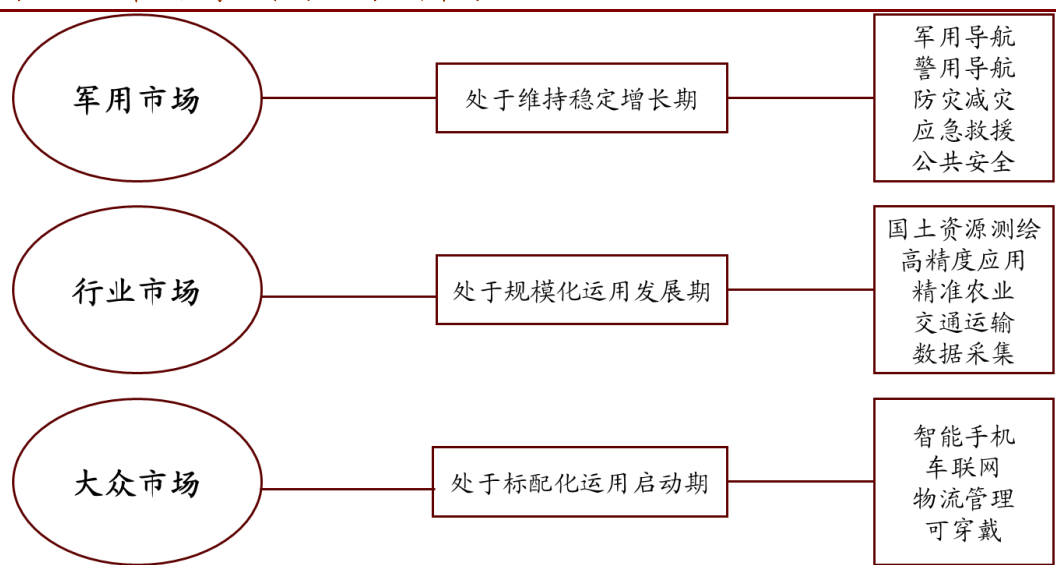


资料来源: wind, 招商证券

3、 卫星系统中下游市场空间可期

自 2006 年来,我国的卫星导航和位置服务产业规模不断扩大,产业保持良好的发展态势。2017 年我国卫星导航和位置服务的产业规模达到 2550 亿元,同比上升 20%,其中北斗对核心产业的贡献值达到 80%。卫星导航技术及其衍生带动关联产值达到 1648 亿元。国内卫星导航设备的营销占全球卫星导航设备营销的比例逐年提升,接近 15%。我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在 14000 家左右,从业人员数量超过 50 万。其中上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的 11.85%。截至 2017 年,各类国产北斗终端产品推广应用已累计超过 4000 万台/套,包括智能手机在内的采用北斗兼容芯片的终端产品社会用户总保有量接近 5 亿台/套。北斗卫星导航服务主要有三大运用市场:军用市场、专用市场、大众市场。随着北斗的不断发展,我国的卫星导航系统更加完善和稳定,北斗在各个经济部门的渗透率也会随着技术的发展不断提升。

图 35: 北斗卫星导航下游三大应用市场

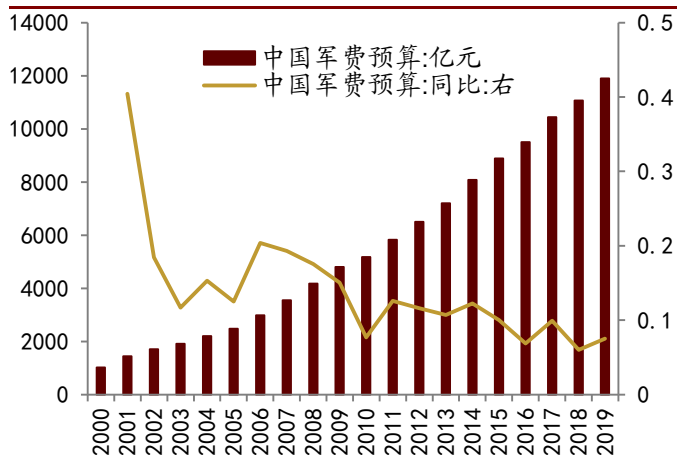


资料来源：中国卫星导航定位协会，招商证券

1、军用市场

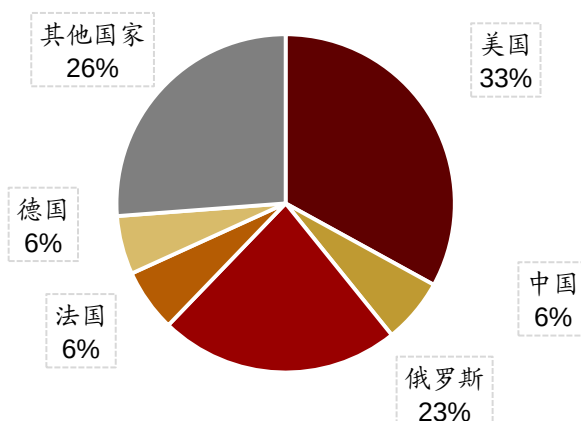
相比于美军单兵装备 GPS 导航装备，我军的信息化水平仍有很大的提高空间。提高军队信息化水平是我国军事发展的一个重要方向，未来将会增加信息化装备的采购，北斗作为我国军事信息化的重要支撑将率先收益，**解放军军事信息化水平的提升将给北斗的军用市场存在增量空间**。由于 2018 年密集发射“北斗三号”卫星，目前处于“北斗三号”基本建设完成的初期，目前大多数军用设备仍为“北斗二号”，**解放军军用设备的更新换代为“北斗三号”提供可期的增量替换空间**。近几年来，我国国防预算稳步增长和解放军的信息化需求将成为“北斗三号”的军用市场不断扩展的动力。

图 36: 中国军费预算稳步增长



资料来源：财政部、招商证券

图 37: 2018 年全球军火市场各国出口占比



资料来源：SIPRI、招商证券

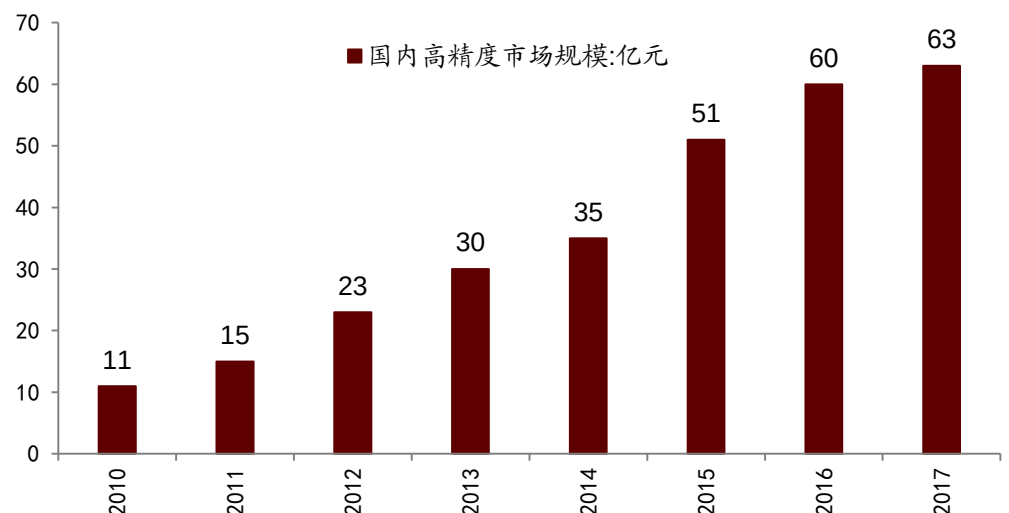
美国长期占领全球军火市场，2019 年全球军火市场中，美国军火出口约占三分之一。中国军事力量快速发展，出口军火的稳定性、性价比得到了世界的认可，军火出口有望进一步提升，这必将给北斗军用市场带来新的契机。美国介入叙利亚战争之后，切断叙利亚军方的 GPS 系统，使得叙利亚军方武器处于“盲人”状态，这给长期购买美国军火的国家敲响了警钟。因此在这样的世界军事背景之下，**中国的军火出口有望进一步提**

升，北斗产业链将是受益的一个产业链。

2、专业市场

专业市场将会是近期收益最明显的运用市场，专业市场包括交通运输、精准农业、电网监测、保险等。中国卫星导航定位协会预计，到 2020 年，北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场的规模有望超过 2 万亿元人民币。2017 年，北斗在车船监管市场的相关产品以及服务总收入达 60 亿元。北斗在高精度应用领域产品及服务总收入稳步增长，国内专业高精度接收机终端出货月 14 万套，其中约有 7 万套为国产，相关产品从 2010 年的 11 亿元人民币增长到 2017 年的 63 万人民币，复合增长率达 28.4%。北斗的电力覆盖稳步增长，福建、河北等省份开始使用北斗定位和授时功能完成电力数据采集、电网设备授时、电力通信网频率同步等工作，形成“北斗+电力”的应用解决方案。近年来，北斗的行业市场机会不断涌现。通过北斗高精度时空服务采集地下管网关键信息成为行业刚需，并在燃气行业逐步形成行业标准，预计相关领域市场总规模达到 1500 亿元人民币。“北斗高精度+保险”的商业模式开始进入市场，建立新型 UBI 车辆保险精算模型和服务平台，提高保险行业的效率和水平。结合传感器和北斗对铁路进行安全监测的应用已经开始显现其市场潜力。

图 38：国内高精度市场规模稳步增长



资料来源：中国卫星导航定位协会，招商证券

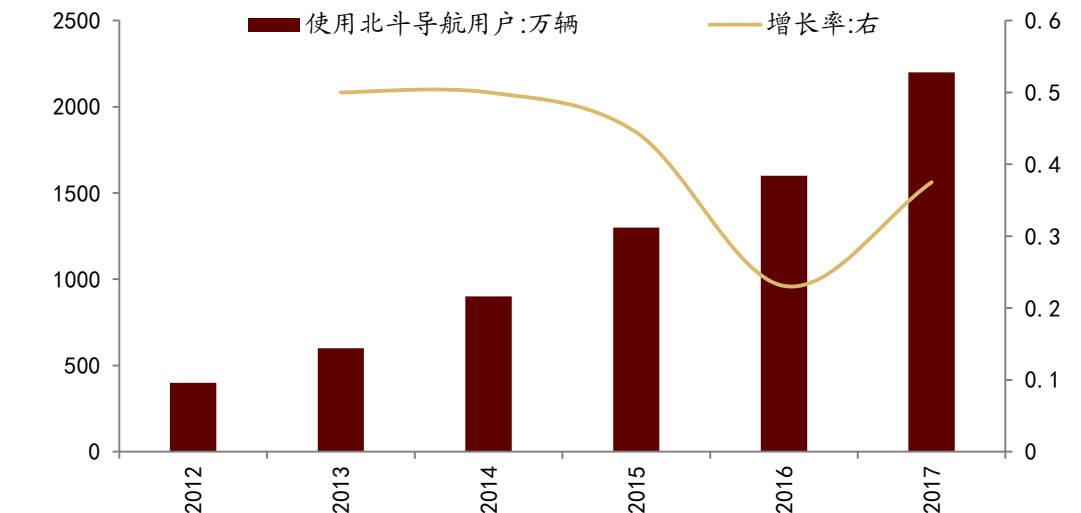
2017 年，财政部和地方财政将北斗系统纳入农机补贴范围，推进北斗卫星导航系统在精准农业上的运用。调查表明，美国农业中 GPS 自动驾驶导航达到 78%，GPS 驱动喷洒达到 73%，GPS 土壤取样达到 78%，GPS 农田测绘达到 75%，远远高于我国的北斗使用水平，因此，我国的北斗在精准农业上的运用存在巨大的市场空间。

3、大众市场

北斗的大众市场处于启动期，未来市场空间规模有望扩大。在智能手机方面，华为、中兴、宇龙三家企业近年来销售带有北斗定位功能的手机接近 2000 万部。随着“北斗三号”的建设逐步完善和《卫星导航条例》的落地，北斗产业生态进一步成熟，北斗在智能手机中的渗透率将有望进一步提高。车联网是北斗大众应用市场的重点市场。2017 年国内首款高精度车用北斗芯片正式发布，达到米级定位。根据中国卫星导航定位协会调查数据，2017 年北斗在汽车导航的渗透率为 7.1%，用户规模约为 2200 万，较 2016

年增长 37.5%。随着车联网技术标准 LTE-V2X 的成熟，车联网相关技术进一步成熟和产业化。我国车联网的用户规模和市场规模快速增长，必将有效拉动卫星导航与位置服务应用市场的进一步发展。

图 39: 北斗在汽车中的渗透率有望进一步提升



资料来源：中国卫星导航定位协会，招商证券

4、 产业链细分领域机遇

与智能手机产业链不同，北斗产业链中下游没有明显的分工，目前的中下游巨头如海格通信、振芯科技在北斗的射频芯片、基带、软件、终端都有布局，其中中海达、海格通信在北斗运营服务都有布局。

（说明：本报告中所列示标的，仅代表与该领域相关，不代表招商策略团队推荐，也不代表招商行业观点）

表 14: 北斗产业链细分领域

上游：基础器件、基础软件、基础数据				中游：终端和系统集成		下游：运营		
卫星研制	中国卫星	基础器件（射 频、天线等）	海格通信	军用终端	海格通信	北斗运营服务	海格通信	
系统研发	海格通信		振芯科技	行业终端	南方测绘		中海达	
	中海达		中海达		中海达	软件运营	携程	
			华力创通	大众终端	北斗通星		滴滴	
			司南导航		手机厂商	汽车		上汽集团
			华测导航		路畅科技			广汽集团

资料来源：中国卫星导航定位协会、招商证券

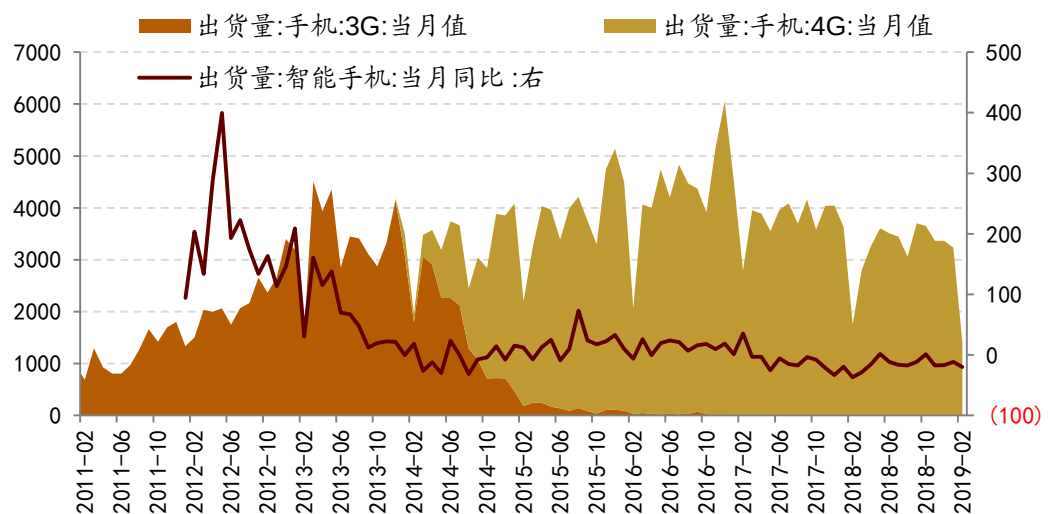
四、技术进步趋势之三——5G 将引领智能手机换机潮

4G 红利逐渐下降，智能手机市场需求减弱，痛点创新不足等导致智能手机出货量持续下滑，智能手机进入存量博弈市场。一方面，短期内折叠屏、屏下指纹、光学、人工智能等技术的创新将对存量市场带来波段性脉冲。另一方面，5G 引入的新频谱新技术将给智能手机带来升级的空间，并引领下一轮换机潮。屏幕的升级和以及其他运用的创新也将提升智能手机的单机价值，因此可长期关注折叠屏、射频等智能手机产业链的发展。

1、全球智能手机市场进入存量博弈阶段

从 2010 年至今，我国智能手机出货量出现两个较大的高峰期，第一轮高峰期是在 2011-2013，另一个换机周期是在 2015 年。2009 年，中国正式发放 3G 牌照，三大运营商在 2009 年第一季度末正式商用。第一波换机高峰主要是因为中国 3G 网络的成熟和智能手机的普及。中国第二次手机出货量的高峰期是在我国 4G 通信网络的实现商用之后，中国智能手机从 3G 到 4G 的更新迭代。但因为中国 4G 通信网络的建设与 3G 通信网络建设的时间间隔较短，中国市场对手机的更新换代需求没有出现爆发性的增长。2011 年来，中国智能手机市场出现两轮的换机高峰出现在 2G 向 3G 通信技术演进和 3G 向 4G 通信技术演进的时期。

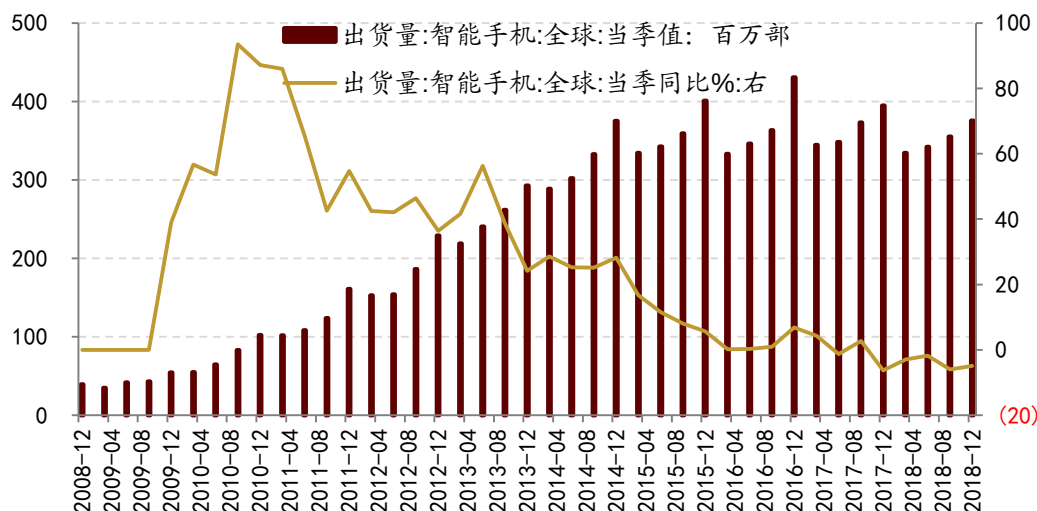
图 40：中国市场智能手机出货量出现两个换机高峰



资料来源：wind，招商证券

全球市场的智能手机出货量也有两个高峰期，一个是出现在 2010-2012 年，另一个是出现 2013-2014 年。全球智能手机出货量出现的第一个高峰的出现是因为以欧美为代表的全球市场智能手机从 3G 到 4G 的更新换代。欧美国家的 3G 网络在 2000 左右实现商业化运用，4G 网络在 2010 年左右实现商业化运用，欧美从 3G 网络到 4G 网络的过渡时间约为 10 年，过渡时间较长，因此在 4G 普及之后，以欧美为代表的全球市场的智能手机出货量出现爆发性的上涨，涨幅达到 93%。而全球智能手机出货量在 2013 年初出现的小高峰主要原因为中国市场 3G 手机的普及。2008 年来，全球智能手机市场出现两轮的换机高峰期也是出现在下一代通信技术演进的时候。

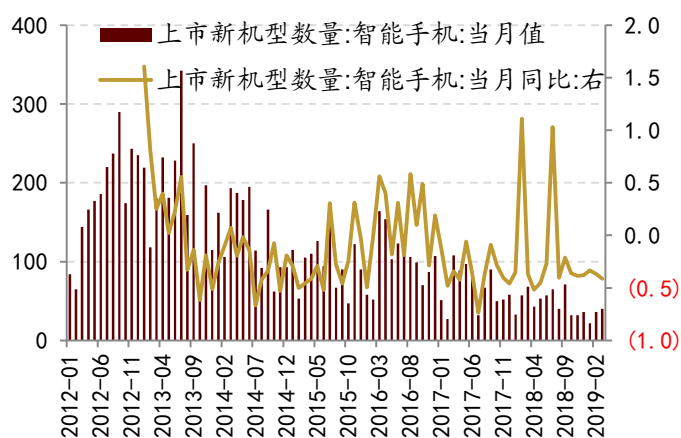
图 41: 全球智能手机出货量



资料来源: IDC, 招商证券

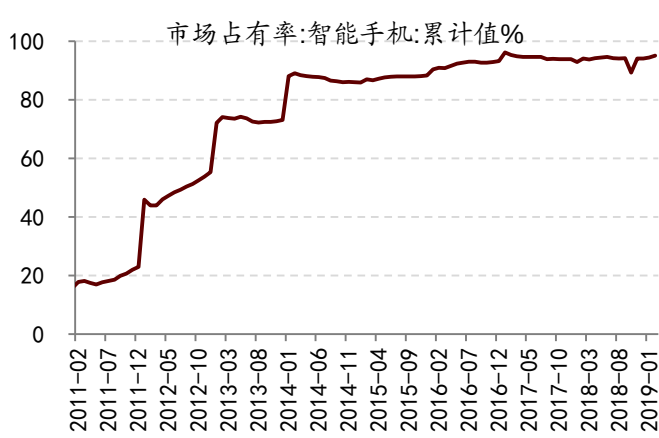
2016 年之后智能手机的出货量维持在相对稳定的水平，并出现逐步减少的趋势。2019 年 2 月，智能手机市场占有率达到 95%。这表明，2016 年后智能手机的换机周期步入稳定并缓步增长的阶段，智能手机市场进入存量博弈环节。

图 42: 中国智能手机上市新机型数量



资料来源: Wind, 招商证券

图 43: 中国智能手机市占率



资料来源: Wind, 招商证券

2、 5G 落地将掀起智能手机换机潮

相比于以往通信技术的革新，5G 通信技术带来的变革是巨大的。2G 是以 GSM 标准为主导建设的通信网络，数据率较低，因此 2G 手机为语音功能手机，主要以语音和文本传输为主。3G 是以 CDMA 通信标准为主导的通信网络，相比 2G 网络，3G 的数据率大幅度提升，可以开始传输图片数据，智能手机开始普及。4G 通信网络是以 LTE 为标准，开始使用小规模 MIMO 天线技术提升数据率，移动通信进入视频传输阶段，智能手机也迎来了更新换代的小高峰。同 4G 相比，5G 通信技术带来了数十倍甚至上百倍的性能提升，这将给智能手机用户带来更好的用户体验。

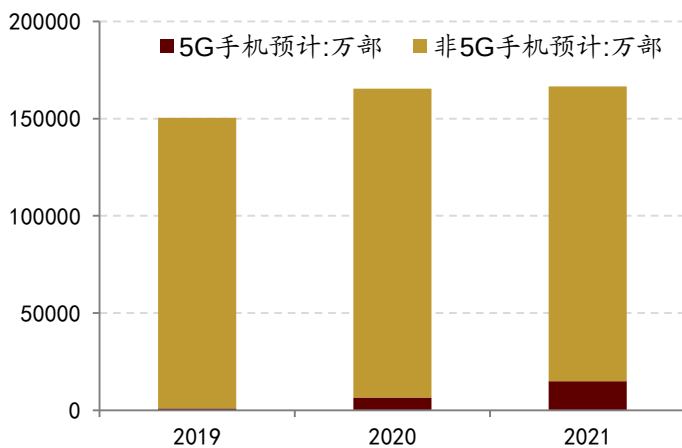
表 15: 5G 通信技术技术指标大幅度提升

技术指标	4G 通信技术	5G 通信技术	提升倍数
用户体验速率	10Mbps	0.1Gbps 连续广域覆盖 1Gbps 热点高容量	10-100
峰值速率	1Gbps	数十 Gbps	>10
流量密度	0.1Tbs/km ²	数十 Tbps/km ²	>100
连接数密度	10 ⁵ /km ²	10 ⁶ /km ²	10
空口延时	10ms	1ms	10
端到端延时	10ms 级别	ms 级别	10
可靠性	-	接近 100%	-

资料来源: IMT-2020, 招商证券

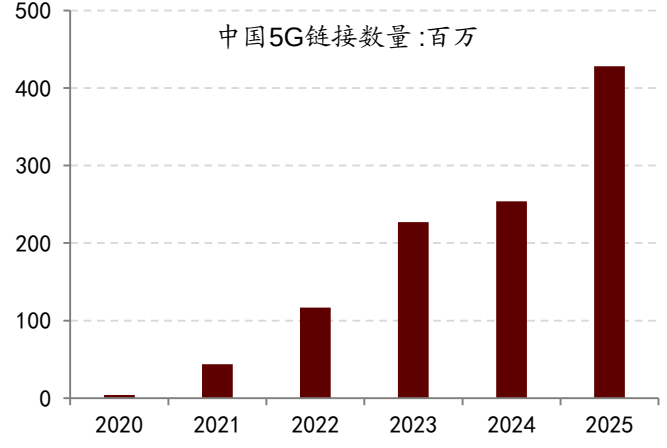
1G、2G、3G、4G 通信技术得变革主要是改变人与人之间的连接, 5G 技术带来的改变是巨大的, 5G 将在改善人与人之间的连接同时, 改变人与物、物与物之间的连接。5G 三大运用场景: 增强型移动带宽、大规模物联网、低延时高可靠运用将给消费者带来全新的体验。因此随着 5G 的落地运用, 智能手机有望迎来新一轮的换机潮。

图 44: 5G 手机渗透率逐步提高 (万部)



资料来源: Gartner、招商证券

图 45: 中国 5G 连接数预测

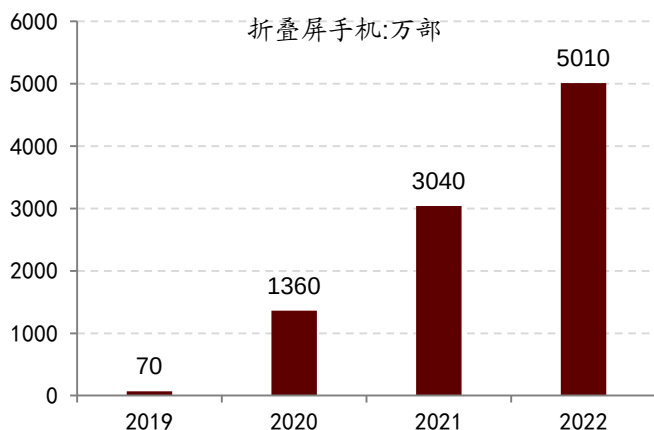


资料来源: 信息通信院、招商证券

3、应用创新刺激新需求

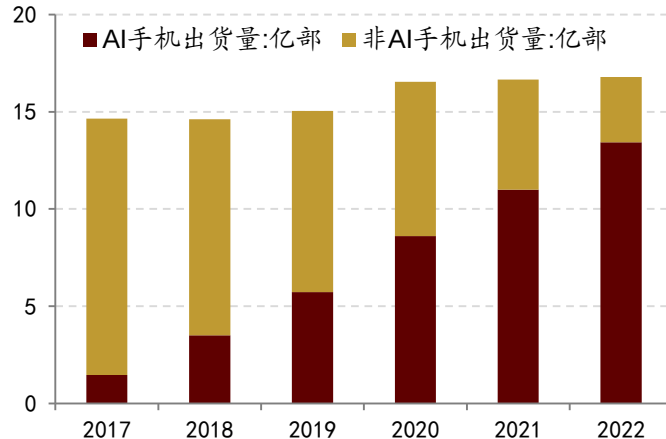
咨询机构 IDC 的统计数据显示, 2016-2017 年全球智能手机平均换机周期逐步变长, 从 2016 年平均 2.5 年的换机周期增加到 2017 年平均 2.7 年的换机周期。不仅中国地区智能手机换机需求逐渐下降, 亚太其他地区的智能手机换机周期也明显上升。智能手机的创新升级带来用户体验的提升, 刺激新的换机需求, 缩短换机周期。但随着折叠屏、多摄像头、屏下指纹、3D 脸部识别等智能手机硬件技术的创新和发展, 智能手机应用将进一步丰富和发展。人工智能技术的发展将给改变人机交互方式, 进一步提升智能手机用户体验, 有望刺激用户换机需求。艾瑞咨询统计数据显示, 中国 58.4% 的手机用户预计在 2019 年更换新手机, 2019 年的换机周期有望缩短。折叠屏、屏下指纹、多摄像头、人工智能等应用的创新有望刺激新的智能手机换机需求。

图 46: 折叠屏手机有望在 2022 年达到 5010 万部



资料来源: DIGITIMES、招商证券

图 47: AI 智能手机渗透率逐步提升



资料来源: 艾瑞咨询、招商证券

4、 产业链细分领域机遇

目前智能手机市场仍处于存量博弈阶段, 在 5G 实现大规模运用之前, 手机出货量不会出现爆发性的增长。但随着 5G 的大规模商用和智能手机硬件技术的创新, 智能手机产业链或将收获下一轮技术红利。手机产业链的受益主要来源于两方面, 一方面是出货量与销售量的扩大, 另一方面是技术升级带来的单机价值的提升。根据 gartner 预测, 5G 手机的出货量在 2019 年出货量约为 900 万部, 2021 年将增长到 1.5 亿部, 复合增长率达到 308%。

单机价值提升主要来源于两方面: 5G 通信引入新技术提升单机射频通信模块的价值, 另一方面是屏幕、摄像头、屏下指纹、3D 脸部识别等技术的革新带来整机价值的提升。

随着 5G 通信技术引入 MIMO、载波聚合等技术, 5G 手机对射频单元的需求数量将会大幅增长。在高端 4G 手机中较为常用的是 2*2 的 MIMO 解决方案 (在基站侧和智能手机上都有 2 个信号接收和发射单元), 但在 5G 智能手机中 4*4 MIMO (在基站侧和智能手机上都有 4 个信号接收和发射单元) 将会成为标准配置, 并随着对流量速度的追求, 5G 智能手机的可能达到 8*8 甚至更高阶 MIMO 解决方案, 这将提升智能手机单机对射频器件的需求数量。目前可用的连续频谱较少, 为了提升通信网络的带宽, 5G 将会增加载波聚合频谱数量。相比于 4G 手机中的 2 个频段载波聚合, 5G 手机中可能会提升到 5 个频段的载波聚合, 大部分射频器件的数量将会随着载波聚合频段数量的增长而增长。另一方面, 在 5G 通信将频谱范围提升到了毫米波段, 高频波段的使用将对射频器件提出更高的要求, 射频组件可能转向更高级的半导体工艺, 单个射频器件的价值量也会进一步提升。因此我们认为向智能手机提供射频器件的厂商将会从中受益, 这些厂商包括天线供应商、射频滤波器供应商、功率放大器供应商、低噪声放大器供应商, 射频开关供应商、基带供应商等等。

屏幕、摄像头等运用的升级将带来智能手机单机价值的提升。三星、华为在世界移动通信大会上先后发布折叠屏手机, 折叠屏手机有望引领下一个智能手机浪潮。折叠屏将给面板厂商带来新的技术挑战和商业契机。折叠屏在面板材料、设计方案、制造工艺等带来了新的挑战 and 升级空间。因此在面板厂商折叠屏良率提升、产能释放之后, 折叠屏上游材料、下游封装有望迎来发展良机。

图 48: 三星 Galaxy Fold



资料来源：三星、招商证券

图 49: 华为 mate x



资料来源：华为、招商证券

展望未来，屏下指纹、多摄像头、3D sensing、无线充电也会成为未来智能手机的发展趋势，技术升级和应用创新将提升单机的价值。因此，伴随着这些创新应用的普及，指纹技术龙头汇顶科技、摄像头模块供应商欧菲科技等厂商或将从中受益。

根据 IDC 统计，2018 年全球智能手机出货量为 14.049 亿部，中国市场智能手机消费量达到 30%，中国前四大智能手机厂商华为、OPPO、小米智能手机出货量总和达到全球智能手机出货量的 31%。靠近市场和智能手机终端厂商，中国智能手机产业链有望在一下轮换机高峰中受益。

五、 技术进步趋势之四——大基金和科创板助力半导体国产化

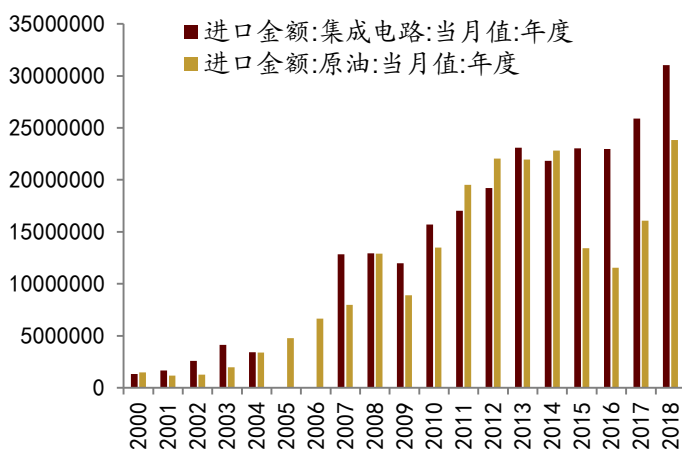
2014 年棱镜门事件触发了各国信息安全的敏感神经，掌握信息核心技术对于一个国家安全尤为重要。在中兴事件之后以及中美贸易战的背景之下，发展半导体产业显得尤为重要。随着数字经济在全国 GDP 比重的提高，芯片在各个经济部门的渗透率也不断提升，因此发展半导体产业关乎我国经济安全，半导体国产化是一个势在必行的趋势。2014 年起，国务院和地方政府出台大量政策，从多个角度支持我国半导体产业的发展。截至 2018 年，大基金一期投资了包括中芯国际、华虹半导体等优秀国产半导体企业的发展，因此未来建议关注大基金二期的投资动向。另一方面，科创板将会成为一个资金引流渠道，将社会资本引向半导体产业，助力半导体产业的发展。由于下游终端需求疲软以及半导体产业库存水位偏高，短期内全球半导体市场的景气度将受到负面影响，但 5G、物联网、车联网的带动下，未来全球半导体市场景气度将回暖。

1、 半导体国产化势在必行

2018 年，美国商务部禁止美国企业向中兴通讯出售敏感电子产品。2018 年 7 月，中兴通讯向美国政府缴纳 10 美元罚金和 4 亿美元保证金，并改组董事会，获得了美国政府暂时、部分商品的解禁。中兴通信对美国半导体进口的依赖是中国半导体对外进口依赖的一个缩影，中兴事件再次给国内电子信息产业敲响警钟：核心半导体技术受制于人将影响企业本身的稳定发展。

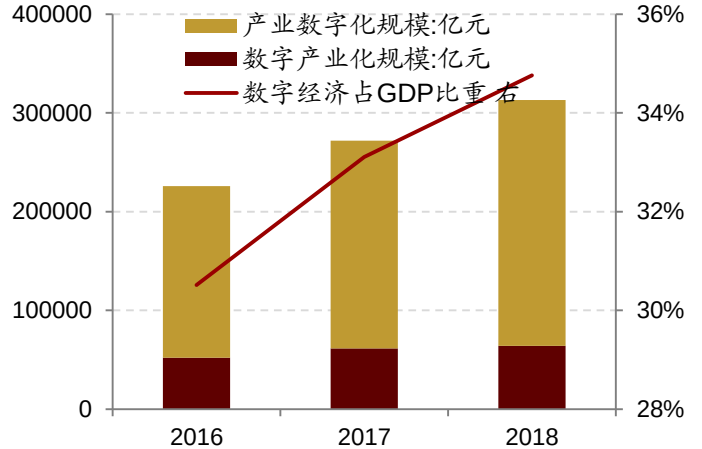
2018 年，我国集成电路进口额达到 3100 亿美元，远超石油 2383 亿美元的进口额。石油是工业的血液，集成电路是信息产业的食粮，随着数字经济的发展，信息技术逐渐渗透到各个经济部门，集成电路也将成为各个产业的控制核心，集成电路能否国产化关系到国家安全，尤其是经济安全。因此，集成电路自主化是我国势在必行的发展方向。

图 50：2018 年我国集成电路进口额达到 3100 亿美元



资料来源：wind、招商证券

图 51：数字经济占 GDP 比重越来越高



资料来源：信息通信院、招商证券

从细分领域看，我国 MCU、DSP、DRAM、FPGA、存储器等核心器件的国产化率低，在华为、中兴等国内通信设备商、OPPO、小米等智能手机的带动下，通信装备相关的集成电路实现了部分国产化。经过多年的发展，我国大部分中低端半导体产品实现了国

产化替代，但是高端产品有待进一步的发展和提高。

表 16：我国核心芯片自主化率低

系统	设备	核心集成电路	国产芯片占有率
计算机系统	服务器	MPU	0%
	个人电脑	MPU	0%
	工业应用	MCU	2%
通用电子系统	可编程逻辑设备	FPGA/CPLD	0%
	数字信号处理设备	DSP	0%
通信装备	移动通信终端	Application Processor	18%
		Commuation Processor	22%
		Embedded MPU	0%
		Embedded DSP	0%
	核心网络设备	NPU	15%
存储设备	半导体存储器	DRAM	0%
		NAND Flash	0%
		NOR Flash	5%
显示及视频系统	高清电视、智能电视	Image processor	5%
		Display Driver	0%

资料来源：《2017 年集成电路产业现状分析》，招商证券

集成电路国产化是我国从经济大国走向经济强国的重要一环，也是实现《中国制造 2025》重要战略部署。从 2014 年起，我国政府从减税免税、资金支持、人才培养、政策等多个维度支持半导体的发展。

表 17：半导体产业政策

时间	文件	部门	主要内容
2014-06	《国家集成电路产业发展推进纲要》	国务院	确立我国集成电路发展三阶段目标。
2015	《中国制造 2025》	国务院	将集成电路及专用设备列入重点突破的领域。
2016-05	《国家创新驱动发展战略纲要》	国务院	提出要加大集成电路的技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和国家安全提供保障。
2017	《信息产业发展指南》	工信部	确定了集成电路、基础电子、基础软件和工业软件、关键应用软件和行业解决方案、智能硬件和应用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网 9 个领域的发展重点。
2018-05	《进一步深化中国（福建）自由贸易试验区改革方案》	国务院	深化集成电路、光学仪器、精密机械等先进制造业和冷链物流的对台合作。
2018-06	《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019 年）》	工信部	总目标提出：涵盖智能传感器数字/模拟转换、专用集成电路、软件算法等大幅度攀升。
2018-07	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》	工信部 发改委	要求各地工业和信息化、发展改革主管部门要进一步落实软件与集成电路产业发展政策，加大现有支持中小微企业税收政策落实力度。

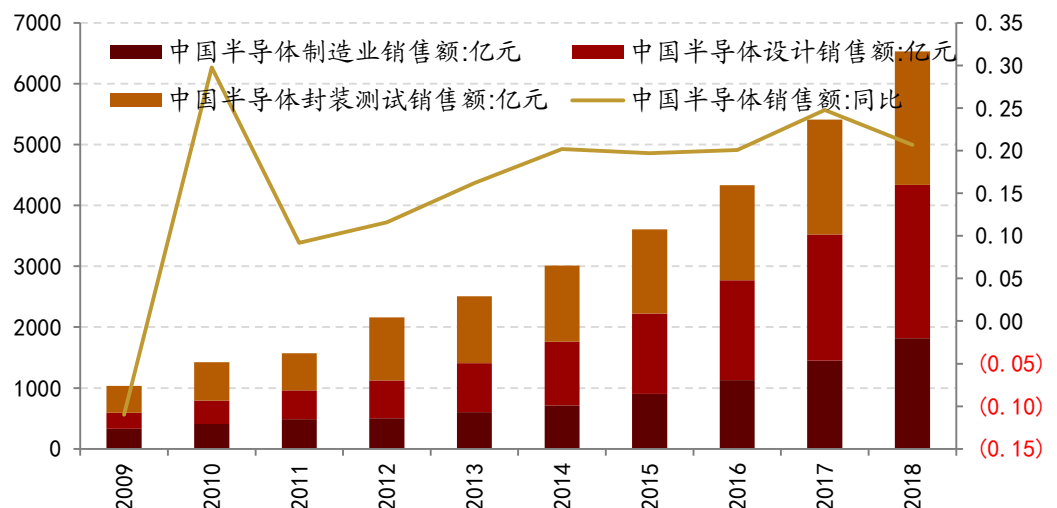
资料来源：公开资料整理、招商证券

2、大基金、科创板助力半导体崛起

2014年6月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，该纲要提出三阶段目标：第一阶段是到2015年，建立与集成电路产业规律相适应的管理决策体系、融资平台、政策环境，实现行业销售收入超过3500亿元；第二阶段是到2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%；第三阶段是到2030年，产业链主要环节达到国际领先水平，实现跨越发展。

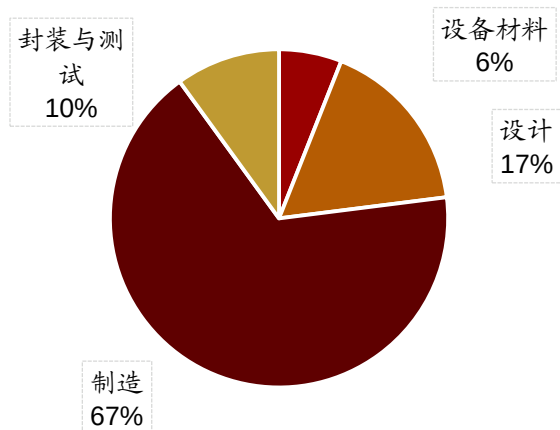
随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台，1200亿规模的国家集成电路产业投资基金（大基金）成立。2018年5月，大基金一期计划已经投资完成，一期投资额达到1378亿元，并撬动5145亿元地方资本流向中国半导体行业。大基金一期投资覆盖集成电路的上游材料设备，中游设计与制造和下游的封装。但由于集成电路制造环节对整个产业链的影响大，能够有效地带动集成电路产业上下游的发展，因此大基金一期重点投资集成电路制造。根据集微网统计，大基金一期对半导体制造的投资达到67%，其中包括中芯国际、华虹半导体等半导体制造龙头。受益于大基金的倾向性投资，我国半导体制造业在2015年之后获得了快速的发展。

图 52：2018 年中国半导体销售额达到 6532 亿元



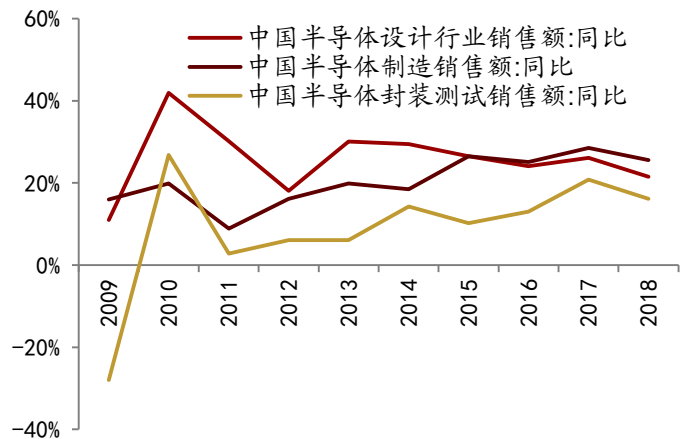
资料来源：中国半导体行业协会，招商证券

图 53: 大基金一期对半导体制造投资最大



资料来源：集微网、招商证券

图 54: 2015 年之后半导体制造销售额增速最快



资料来源：中国半导体行业协会、招商证券

大基金一期投资期间,《国家集成电路产业发展推进纲要》的目标基本完成,2015 年我国的半导体销售额达到 3608 亿元,超过 2015 年第一阶段目标的 3500 亿元;2014 年我国半导体销售额的为 3015 亿元,2018 年我国半导体销售额达到 6532 亿元,复合增长率达 22%,第二阶段的额目标基本完成。

2018 年,大基金二期方案已上报国务院,大基金二期募资正在进行,预计二期募资规模在 1500-2000 亿元,将以 1:3 的比例撬动社会资本,预计大基金二期带动 6000-8000 亿的资本流向半导体行业。因此,建议关注大基金二期投资投资方向和一期项目的进展。

另外一方面,科创板的设立将引导社会资本流向半导体行业。《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》指出优先推荐新一代信息技术、高端装备、新材料等科技创新企业,将新一代信息技术产业放在首位。在 3 月 22 号披露首批受理 9 家企业中 3 家是半导体企业,半导体企业在科创板首批受理的数量是所有细分领域中占比最高的。这三家半导体企业包括 fabless 集成电路设计商晶晨股份、晶圆代工企业和舰芯片、红外成像和 MEMS 传感器设计的睿创微纳。

表 18: 科创板首批受理的半导体企业

企业	公司概况
晶晨股份	公司属于典型的 Fabless 模式 IC 设计公司,将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别企业代工,自身则长期专注于多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售。公司的产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域。
和舰芯片	公司为台湾晶圆代工大厂联电在大陆的子公司,主要从事 12 英寸及 8 英寸晶圆研发制造及销售业务。公司的主要客户群体为集成电路设计公司,根据客户订单为其制造集成电路(晶圆),从而获取收入,利润及现金流。
睿创微纳	公司是一家专业从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造。

资料来源: wind, 招商证券

截至 4 月 23 日,科创板披露已受理与已备案登记的企业中,有 15 家是半导体相关的企业。其中包含 7 家已问询的半导体企业,从细分应用领域看,这 7 家已受理的半导体企业包含存储器、显示驱动、传感、视屏编解码等应用领域。从半导体行业的产业

链看，这 15 家公司涵盖半导体行业的设备与材料、电路设计、晶圆制造、IDM 厂商等。从拟融资规模看，这 13 家已问询或者已受理的企业拟融资规模达到 120 亿，借助于科创板能够有效的将社会资本引向半导体行业，助力半导体行业的发展。

表 19：截至 4 月 23 日计划科创板上市半导体相关企业概况

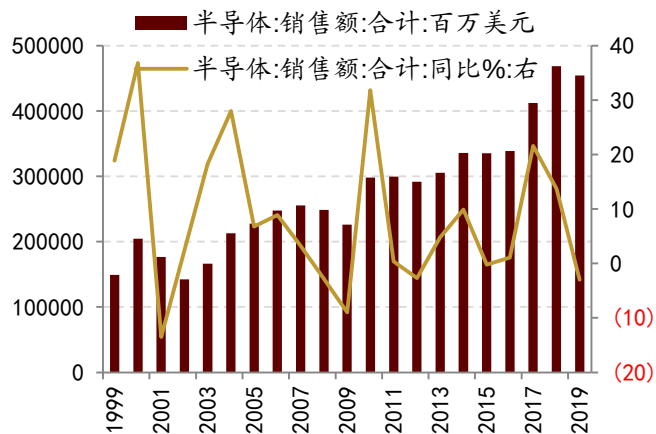
企业	企业类型	主要业务	拟融资规模	状态
神工股份	材料	单晶硅	11.02 亿	已受理
安集科技	材料	晶圆制造过程需要的化学机械抛光液和光刻胶去除剂	3.03 亿	已受理
杰普特	设备	用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备	9.7 亿	已问询
华兴源创	设备	主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售	10 亿	已问询
中微公司	设备	用于 IC 集成电路领域的等离子体刻蚀设备(CCP、ICP)、深硅刻蚀设备(TSV); 2)用于 LED 芯片领域的 MOCVD 设备。	10 亿	已问询
晶晨股份	设计	产品用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统	15.14 亿	已回复
澜起科技	设计	存储器接口芯片	23 亿	已受理
聚辰股份	设计	EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片	7.27 亿	已问询
晶丰明源	设计	LED 驱动芯片	7.1 亿	已受理
乐鑫科技 (招商证券 IPO)	设计	WIFI 芯片及模组	10.11 亿	已问询
芯原微电子	设计			辅导备案
上海复旦	设计	安全与识别、非挥发存储器、智能电表、专用模拟电路		辅导备案
晶丰明源	设计	电源管理驱动类芯片	7.1 亿	已问询
和舰芯片	制造	为集成电路设计公司，根据客户订单为其制造集成电路(晶圆)	2.5 亿	已问询
睿创微纳	设计、制造	集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品	4.5 亿	已回复

资料来源：wind，招商证券

3、短期去库存，长期需求有保障（5G、汽车电子）

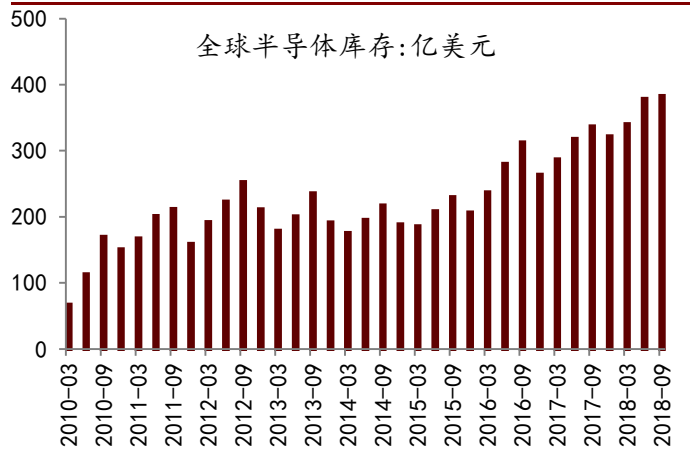
全球半导体行业库存水位偏高，短期去库存将影响半导市场景气度。2016 年，全球存储器行业处于上行周期，存储器价格在 2017 年 Q3 达到了周期的高点，三星、镁光等存储器巨头纷纷扩充产能，导致存储器供过于求，存储器价格持续走低，拖累全球半导体市场。在 2016 年 Q4 之后，全球半导体存货快速提升，2018 年到超过 350 亿美元，处于历史较高水平。由于库存较高以及需求不及预期，世界半导体贸易统计组织（WSTS）下调了全球半导体销售额，将 2019 年全球半导体预计销售额从 4901.42 亿美元下调至 4545.47 亿美元，同比增速也从增长 2.6% 下调至下滑 3%。

图 55: WSTS 下调 2019 年全球半导体销售额



资料来源: WSTS、招商证券

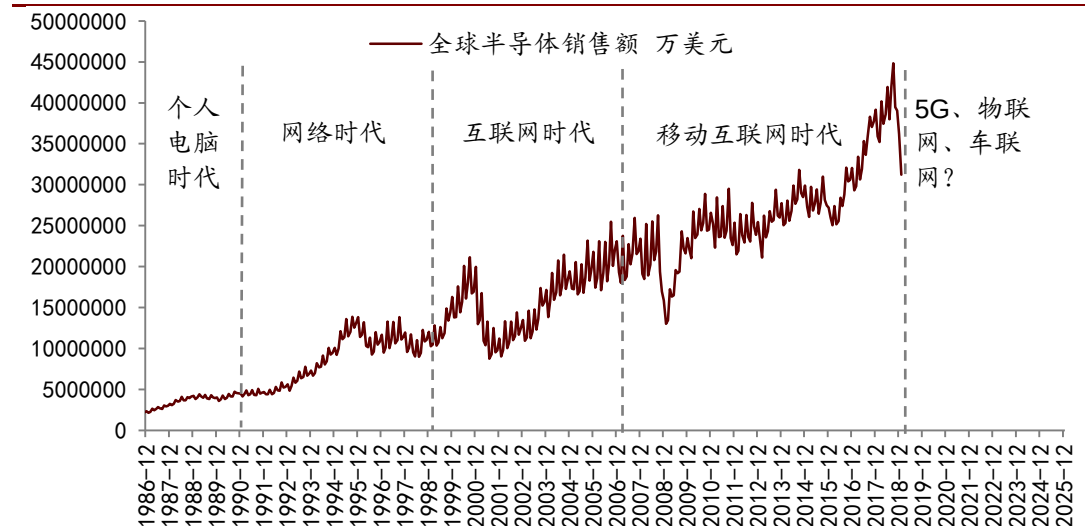
图 56: 2017 年以来半导体行业库存水位偏高



资料来源: gartner、招商证券

但从长期看，5G 的落地将会带动半导体需求。5G 将从多方位带动全球半导体市场，一方面来自 5G 基础设施的建设以及智能终端，一方面来自 5G 赋能的新兴产业，例如智能手机、VR/AR、智能驾驶、超高清、物联网等领域。

图 57: 5G、物联网有望开启下一轮半导体行业增长周期



资料来源: WSTS、招商证券

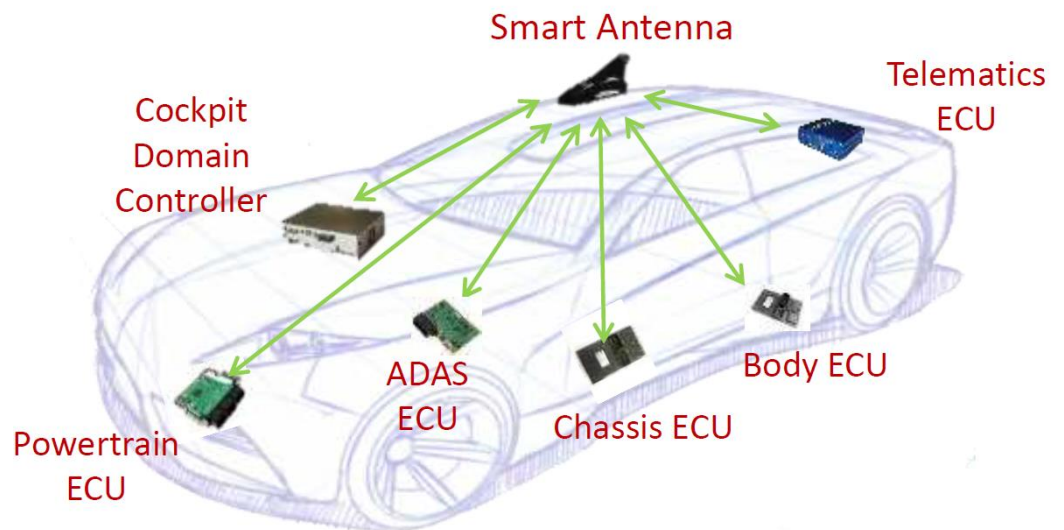
在 5G 基础建设方面，5G 通信引入新频谱、新网络架构将带动通信网络革新。一方面，5G 引入了高频波段之后，部分 4G 通信网络的射频半导体工艺或将不适用于高频波段的使用，例如在射频功率放大器的工艺或将从金属氧化物半导体迁移到氮化镓。工艺的升级给半导体产业链带来新的发展机会。另一方面，5G 引入 massive MIMO、多波段载波聚合等新的网络架构将使得基站射频器件数量翻倍增长。上述两方面将带动单个基站半导体价值量的提升。伴随着通信的频段提升，单个基站的覆盖面积将会缩小，为了保证良好的信号覆盖，运营商需要提升基站覆盖密度，这将带来基站数量的额提升。5G 的新频谱和新网络架构使得基站侧半导体的价值量齐飞。

5G 落地之后，三大运用场景将催生物联网、智慧城市、智能家居等大量细分领域，细分市场带动半导体需求。智能驾驶汽车将提升半导体需求量，其中包括车载天线等。5G 通信系统建成之后，智能手机市场有望迎来新一轮的换机高峰，手机半导体产业链将收获 5G 红利。

车载半导体将是半导体产业的下一个千亿蓝海市场。在全球汽车产业增速放缓的背景下，汽车电子保持着较高的增长速度。根据 strategy Analytics 预测，2018 年全球汽车电子的销售额达到 3000 亿美元，复合增长率达到 7%，高于 1% 汽车销量增长率。

消费者提升汽车体验的需求是车载电子快速发展的直接原因。传统的汽车动力系统、车身与底盘系统的发展已经比较成熟，高级驾驶辅助系统（ADAS）和信息娱乐系统成为消费关注重点。ADAS 系统和车载信息娱乐系统依赖于车载信息获取系统（传感器）、车载信息传输系统（射频通信部分）、车载信息处理与控制系统（MCU 等）、车载信息表达系统（显示屏、扬声器等）等半导体元器件。因此车载电子成本成为汽车整车成本的一个重要的增长点，根据智研咨询预测 2025 年车载电子成本将占整车成本 60% 左右。

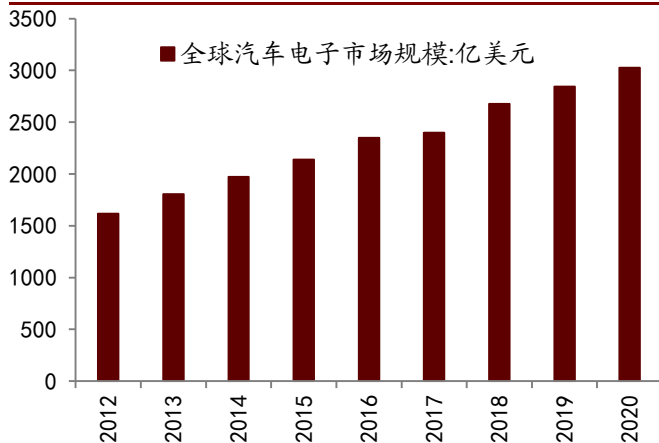
图 58：汽车需要多个电子控制系统



资料来源：strategy analytics，招商证券

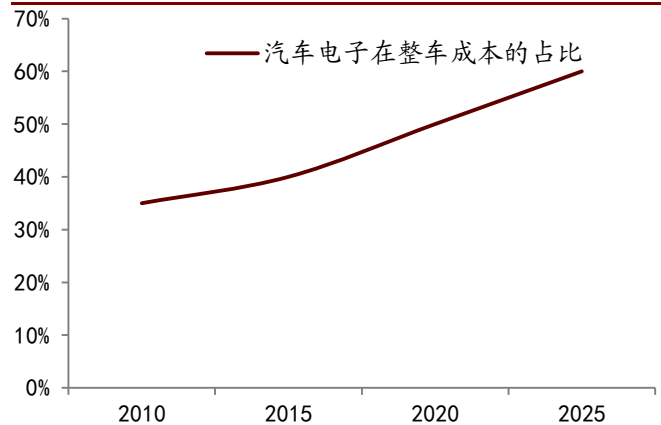
智能化和互联将是未来汽车发展的两大方向，这两个方面都将提升汽车半导体的需求量。智能化要求汽车能够实时地获取和处理周围环境的信息，并采取相应的操作决策，这对车载传感器、车载处理器、车载控制器提出了更高的要求。车载传感器主要包括 CMOS 传感器、MEMS 传感器、激光雷达、超声波传感器等，车载处理器主要包括 CPU、GPU、FPGA、MCU、ASIC 等具有快速计算能力的集成电路。车辆互联需要加快 4G-V2X、5G-V2X 芯片的产量装配，改造完善路测单元和基站等设施，半导体的市场空间有望得到进一步扩展。

图 59: 汽车智能网联提升对汽车半导体的需求



资料来源: 前瞻产业研究院、招商证券

图 60: 车载电子在整车成本的占比不断提升



资料来源: 智研咨询、招商证券

4、 产业链细分领域机遇

如今的半导体行业已经是高度专业化行业, 其下游繁多, 诸如集成电路、光电子器件, 分立器件和传感器等。而随着新一轮的智能革命, 集成电路在半导体产业链中的比重越来越大。根据上下游关系, 集成电路细分子行业可分为四个环节: 设备材料、IC 设计、晶圆制造、封装测试。

上游设备材料方面, 生产设备类公司主要包括北方华创、长川科技、晶盛机电等。北方华创为国内半导体设备制造龙头公司, 与多家本土晶圆厂保持着长期紧密合作, 随未来三年产能进一步释放, 将逐步提升相关产业线的国产率。材料类公司包括上海新昇上海新阳控股 24.36%)、有研半导体、江化微、江丰电子、阿石创等。

中游 IC 设计方面, A 股上市公司中数字 IC 设计企业主要包括兆易创新、紫光国微、富瀚微、全志科技、纳思达、汇顶科技等。兆易创新受益于全球 NOR flash 芯片供应紧张, 价格持续上涨, 公司近期利润丰厚。紫光国微其存储器芯片国产化在有序进行。模拟 IC 设计企业主要包括圣邦股份和万盛股份。非上市公司方面, 华为海思、紫光展锐、CEC 等为国内第一梯队设计公司。目前海思与展锐分列全球 IC 设计企业第 7 和第 10。

中游晶圆制造方面, 国内晶圆制造公司相对较少, 上市企业包括中芯国际、华虹半导体等。中芯国际为全球领先的集成电路晶圆代工企业, 16 年世界排名第 4, 为中国国内最大。非上市公司主要包括武汉新芯、华力微电子等。武汉新芯目前被紫光集团收购, 以布局大规模存储器领域。

下游封装测试方面, 上市企业包括长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等。且随着半导体制造产业向中国大陆转移, 封装测试业势必迎来大规模发展, 随产能进一步释放, 有望助推业绩持续扩张。

(说明: 本报告中所列示标的, 仅代表与该领域相关, 不代表招商策略团队推荐, 也不代表招商行业观点)

表 20: 半导体产业链细分领域

领域	公司		领域	公司	
MCU	中颖电子	兆易创新	材料	上海新阳	有研新材
	东软载波	上海贝岭	生产设备	北方华创	长川科技
存储	兆易创新	紫光国微		晶盛机电	闻泰科技
AP	全志科技		设计	兆易创新	紫光国微
指纹	汇顶科技			富瀚微	全志科技
GPU	景嘉微			纳思达	汇顶科技
FPGA	紫光国微			韦尔股份	
WIFI	星网锐捷		封装测试	长电科技	华天科技
电源芯片	全志科技	上海贝岭		通富微电	晶方科技

资料来源: wind、招商证券

六、技术进步趋势之五——新能源汽车的动能切换时期

我国汽车行业逐步进入以新能源汽车为突破口的新旧动能切换时期。关于 2019 年新能源汽车补贴退坡的政策已明确落地。预测车企将在政策过渡期继续抢装，短期内新能源汽车将延续一季度景气，产销将在上半年维持高增长趋势；另外，政策表示将购置补贴集中用于充电（加氢）等基础设施的建设，预计未来对于充电桩等配套设施的投资额将会加大。中游动力电池行业集中化程度不断提升，头部企业具有较强竞争力。下游过渡期迎来抢装，未来新能源汽车的驱动力将逐步切换至市场自发需求。

1、 新能源汽车规划目标

我国在新能源领域的阶段性目标：**2020 年新能源汽车年产销达到 200 万辆，动力电池单体比能量达到 300 瓦时/公斤以上，力争实现 350 瓦时/公斤，系统比能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下。2025 年新能源汽车占汽车产销 20%以上，动力电池系统比能量达到 350 瓦时/公斤。**

在新能源汽车领域实现六个大目标：**关键技术取得重大突破；全产业链实现安全可控；中国品牌汽车全面发展；新型产业生态基本形成；国际发展能力明显提升；绿色发展水平大幅提高。**

表 21：我国在新能源汽车领域规划目标

目标领域	2020 年目标	2025 年目标
关键技术	培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步发展	新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列
全产业链	形成若干家超过千亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势	形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团
汽车品牌	打造若干世界知名汽车品牌，商用车安全性能大幅提高	若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十
新型产业生态	显著提升智能化水平，汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到 45%以上	重点领域全面实现智能化，汽车后市场及服务业在价值链中的比例达到 55%以上
国际发展能力	中国品牌汽车逐步实现向发达国家出口	中国品牌汽车在全球影响力得到进一步提升
绿色发展水平	新车平均燃料消耗量乘用车降到 5.0 升/百公里、节能型汽车燃料消耗量降到 4.5 升/百公里以下、商用车接近国际先进水平，实施国六排放标准，新能源汽车能耗处于国际先进水平，汽车可回收利用率达到 95%	新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0 升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平，新能源汽车能耗处于国际领先水平，汽车实际回收利用率达到国际先进水平

资料来源：工信部、招商证券

2、 看好行业前景，厂商纷纷扩充产能

表 22: 国内厂商新能源汽车扩产进度

名称	具体进度
比亚迪	比亚迪匈牙利工厂投产且生产的纯电动客车投入使用。 比亚迪日本将销售面向日本市场开发的小型电动巴士“J6”。 通过发布 e 系列积极布局微型电动车市场，突击中国县域市场，甚至下沉到乡镇市场。 100%中标印度浦那公交集团公司（PMPML）125 台纯电动大巴，全部在比亚迪印度工厂生产。
吉利	投建吉利英伦新能源整车项目，该项目总投资 72 亿元。 计划在 2020 年实现新能源车型占总销量 90%以上。
北汽	计划到 2020 年产销 50 万辆。
京威股份	募资 50 亿元建设高端电动汽车项目，规划年产 3 万辆整车。
长安	计划投资 180 亿元在纯电动和混合动力两大技术平台。 新能源汽车项目总投资 200 亿元，计划产能 24 万辆，预计将于 2020 年 6 月正式投产。 实现 2020 年新能源汽车累计销量达到 40 万辆。
东风	将在 2020 年实现 15-18%的市场占有率。 推进实施新能源汽车“583 计划”，加快建设三电工业化基地，并明确 2020 年 36 万新能源汽车的销售目标。
广汽集团	投资 6 亿元设立全资子公司（广汽新能源），增资 22.64 亿元专项用于自主品牌乘用车新增 20 万辆/年新能源汽车产能扩建项目建设。
上汽集团	累计 200 亿元投资，计划在 2020 年实现 60 万辆新能源汽车产销目标。
江淮汽车	与大众汽车(中国)合资生产纯电动乘用车项目，建成后生产能力达年产 10 万辆纯电动乘用车。
长城汽车	实现 2020 年新能源乘用车 15 万辆销售目标。

资料来源：第一电动网、招商证券

表 23: 国外厂商新能源汽车扩产进度

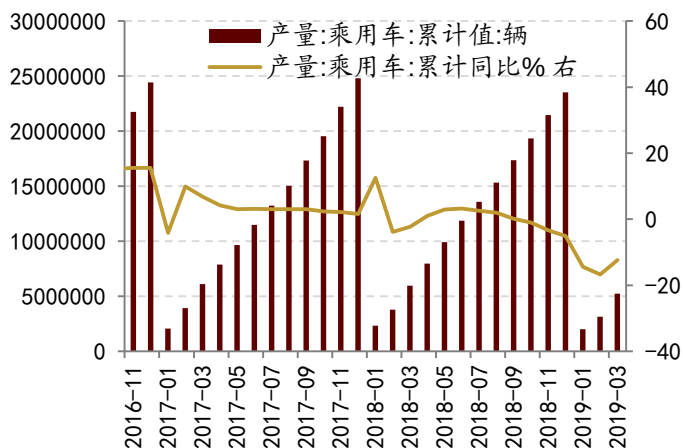
名称	具体进度
福特	拟投资 310 亿人民币在 2020 年前打造 13 款全新电动车型，计划到 2020 年实现新能源汽车销量占全球总销量的 10-25%、规划销量约为 65 万辆-165 万辆。
通用	与本田共同投资 0.85 亿元合资生产燃料电池系统，与 SPA 生产电动汽车。
戴姆勒	预计在 2025 年之前推出 10 款电动车型，规划销量为 45 万~75 万辆，将占整体销量的 15~25%。
PSA	加大新能源汽车的投入力度，2023 年前将推 34 款新车型，而其中 80%将配有电动或混动版。
特斯拉	2019 年欧洲和中国正式交付 Model3，以及推出更加经济的标准续航版，年底上海工厂正式投产。 发布最新经济型 SUV Model Y，美国市场 2020 年年底交付，欧洲和中国市场 2021 年年初交付。
大众	到 2050 年投入超过 30 款纯电动汽车，实现电动汽车年销量 200-300 万辆。
奔驰	到 2020 年，计划推出 20 款插电式混动产品；到 2022 年，将面向市场推出 10 款纯电动车。
宝马	到 2025 年，宝马推出的新能源产品将达到 25 款，其中 12 款为纯电动、13 款为插电混动车。
奥迪	在 2019 年内推出 6 台插电混动车型；截止 2020 年底前推出 12 款车型，包括 5 款纯电动车型和 7 款混动车型；2025 年，旗下将有 30 台电动车型，中等续航以及全尺寸车型将增加至 15 款。
日产	计划到 2020 年，旗下超过 20%、约为 200 万辆车将实现零排放的目标。
丰田	短期目标扩充 HEV；中期目标加快推进 PHEV；长期目标在 2050 年消除发动机车型，HEV 和 PHEV 占总销 70%，FCV 和 EV 占 30%。
起亚	在 2020 年前推出 26 款新能源汽车，年销 30 万台。
沃尔沃	自 2019 年起，所有新上市车型均将配备电动机。

资料来源：第一电动网、招商证券

3、需求驱动产销增长，中上游迎发展良机

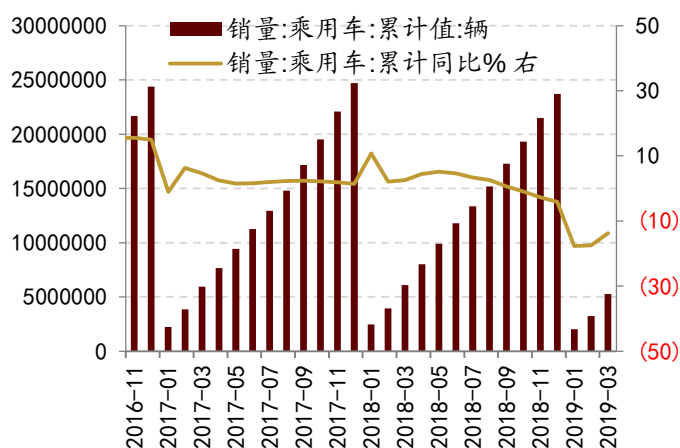
从 2018 年起，汽车市场因经济下行而遭遇寒冬，国内汽车产销整体萎缩。国内乘用车 2018 年产量和销量仅 2353 万辆和 2371 万辆，转为负增长，同比增速分别为-5.15%和-4.08%；2019 年 1-2 月增速持续下行。然而，在汽车市场持续低迷之时，新能源汽车产销却保持高增长。

图 61: 2018 年乘用车产量同比增速为-5.15%



资料来源：中国汽车工业协会、招商证券

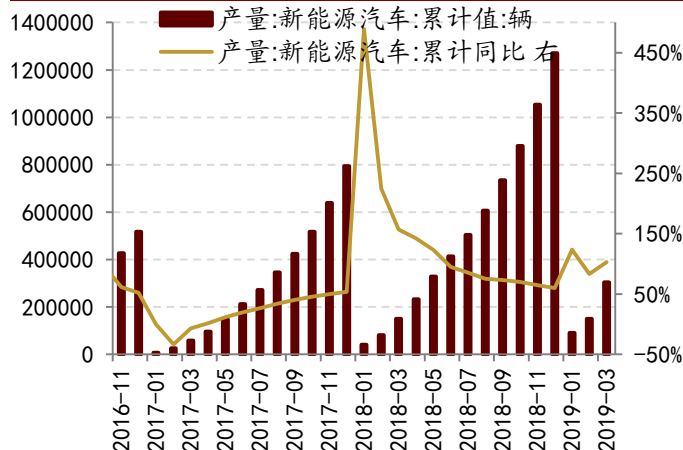
图 62: 2018 年乘用车销量同比增速为-4.08%



资料来源：中国汽车工业协会、招商证券

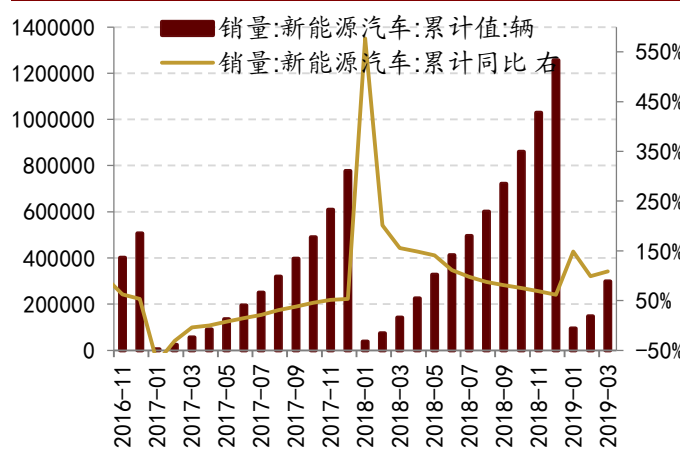
2018 年新能源汽车产销分别达到 127 万辆和 125.6 万辆，产销首次突破百万辆。据中国汽车工业协会预测，2019 年中国新能源汽车销量将达 160 万辆左右，该预测已包括补贴退坡等因素。另一方面，关于新能源汽车补贴退坡的政策于 2019 年 3 月 26 日明确落地。其中提及，国家将加大对新能源汽车补贴退坡力度，分阶段释放压力，2019 年将在 2018 年基础上平均退坡 50%，直至 2020 年退坡到位；设置政策过渡期，但过渡期内降低补贴标准。预测车企将在政策过渡期继续抢装，新能源汽车将延续一季度景气，产量在 2019 年上半年维持高增长趋势。另外，政策表示将购置补贴集中用于充电（加氢）等基础设施的建设。预计未来对于充电桩等配套设施的投资额将会加大。

图 63: 2018 年新能源汽车产量 127 万辆，同比增速 60%



资料来源：中国汽车工业协会、招商证券

图 64: 2018 年新能源汽车销量 126 万辆，同比增速 62%



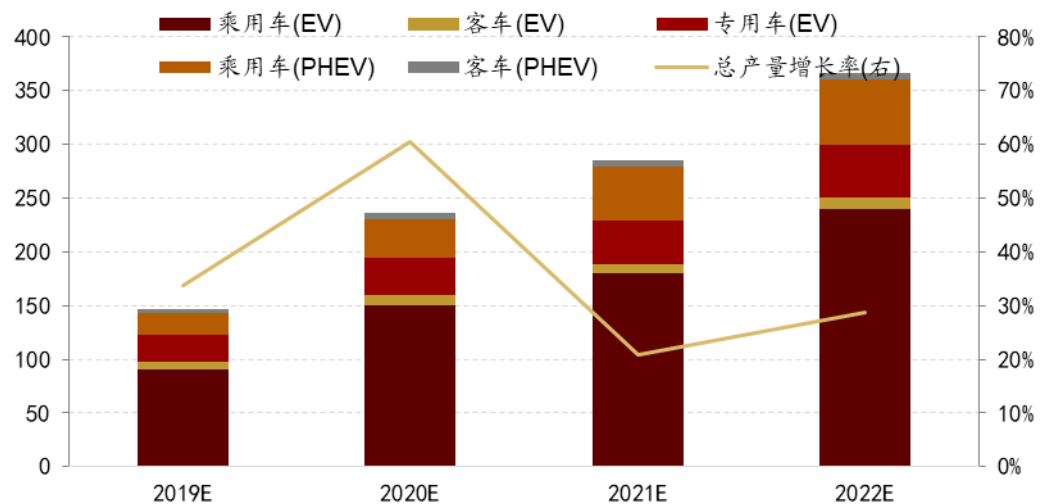
资料来源：中国汽车工业协会、招商证券

新能源汽车补贴政策将逐步退出，倒逼新能源车企业参与技术竞争。2020 年后，补贴

政策彻底退出，双积分政策贯彻落实。下文将通过分析新能源汽车产业链中各细分领域，洞察产业未来市场规模和发现产业发展空间。

新能源汽车产量方面：根据 IHS Markit 的观点，2020 年新能源汽车产销将达到中国政府预定的目标——200 万辆的量级，并且将达到中国乘用车市场 7% 的份额。此前在政策补贴刺激时期，新能源汽车体量增速明显。随着补贴退坡政策落地以及双积分制逐渐落实，新能源汽车产销增长将过渡到由市场需求驱动，新能源汽车供给侧也开始受双积分法规强制的因素影响。预计在补贴逐步退坡期间，新能源汽车产量增长将放缓，并在此后趋于稳定。

图 65：2019-2022 年新能源汽车产量预测（万辆）

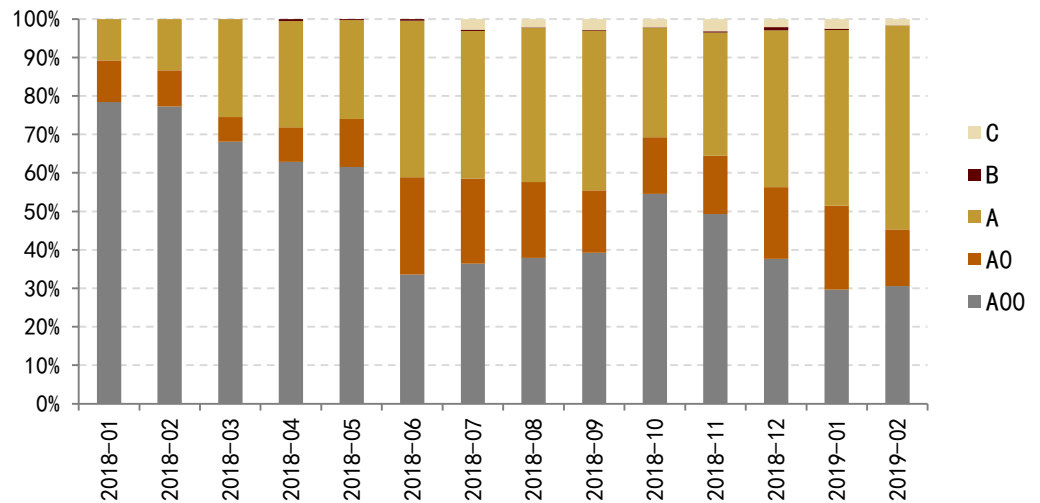


资料来源：第一电动网，招商证券

新能源汽车销量方面：根据《2030 清洁空气市场展望报告》，中国致力于治理与改善空气质量，到 2030 年，我国能源结构、产业结构、交通运输结构等方面将面临大调整，其中，新能源汽车市场是清洁技术领域的一大市场。《报告》显示，预计 2030 年，我国新能源乘用车年销量突破 1300 万辆，新能源大中型客车将成为客车销售主力。2018-2030 年，新能源乘用车和新能源大中型客车带来的市场空间将达 13.9 万亿元。

新能源汽车销量结构持续优化，A 级销量占比明显扩大。根据乘联会统计口径，2019 年 2 月新能源纯电动车销量中，A00 级别销量占比由去年同期的 81% 下降至 31%。另一方面，A 级销量明显增加，从去年同期的 12% 增加至 53%。A 级电动车主要由出租租赁需求与私家车需求拉动，过去一年 A 级电动车销量呈明显增加趋势；随着新能源汽车市场逐渐进入以市场需求驱动为主的新格局，销量结构将得到进一步优化。

图 66: 新能源车纯电动车销量结构变化: A00 级占比呈下降趋势, A 级占比不断扩大

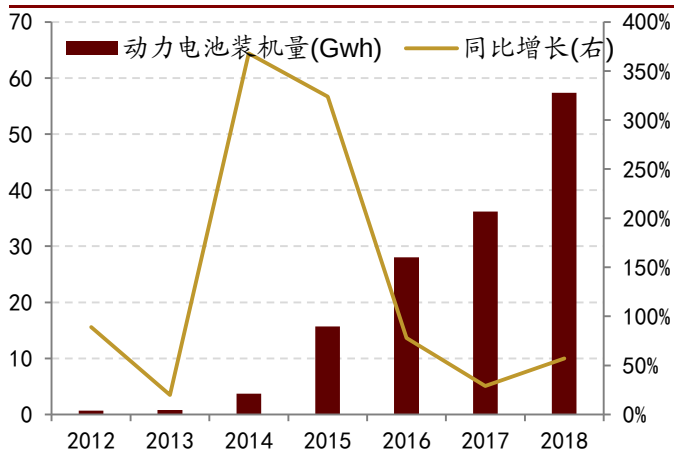


资料来源: 乘联会, 招商证券

动力电池方面: 高工锂电调研数据显示, 2018 年中国动力电池出货量 65GWh, 同比增长 46%。2018 年中国动力电池规模达 820 亿元, 同比增长 13%。新能源汽车市场的高增长带动中游动力电池装机量。2018 年动力电池总装机量达到 57.35GWh, 同比增长 57%。其中, 新能源乘用车成为动力电池需求增长点, 其动力电池装机量为 32.86GWh, 占总装机量 57.3%。高工锂电表示, 随着新能源汽车进一步市场化、新能源乘用车拉动动力电池需求, 动力电池出货量和装机量比例将保持良性。但因受政策补贴退坡影响, 一方面, 动力电池装机量的增长将受制于新能源汽车产量增长放缓; 另一方面, 产业链成本承压, 动力电池价格将持续下行。

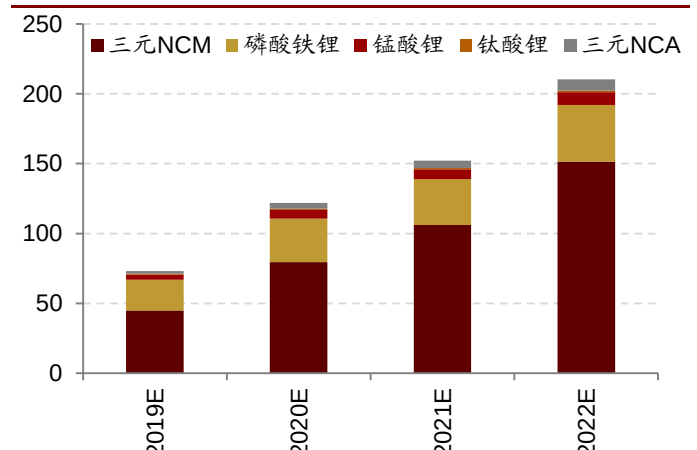
价格方面, 经过 2019 年年初动力电池抢装以及补贴退坡明确落地, 磷酸铁锂、三元锂电池需求趋于低迷。截至 4 月 4 日, 其价格分别为 0.7 元/wh 和 0.9 元/wh, 并保持下行趋势。动力电池成分方面, 据智研咨询网发布的《2018-2024 年中国新能源汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》预测, 到 2022 年, 预计磷酸铁锂的市占率将降至 19%, 三元 NCM 材料的市占率将逐步提升至 72%, 三元 NCM 仍将主导动力电池装机量的增长。2020 年补贴政策完全退出后, 预计动力电池装机量的增长率将受到新能源汽车产销量增长率下降的影响。

图 67: 2018 年中国动力电池装机量为 57.35GWh



资料来源：第一电动网、招商证券

图 68: 各动力电池成分市占率预测 (Gwh)



资料来源：第一电动网、招商证券

动力电池市场集中率较高，2018 年中国动力电池装机量排名前 10 企业，其装机量占总装机量 80% 以上。其中，宁德时代装机量居首，达 23540Gwh。宁德时代通过与北汽、上汽等龙头整车企业建立合作关系以突出其在整车配套领域的竞争优势。

表 24: 国外厂商新能源汽车扩产进度

排名	企业	装机量(Gwh)
1	宁德时代	23540
2	比亚迪	11105
3	国轩高科	3025
4	力神电池	1945
5	孚能科技	1880
6	比克电池	1586
7	亿纬锂能	1264
8	北京国能	782
9	卡耐新能源	633
10	万向	602

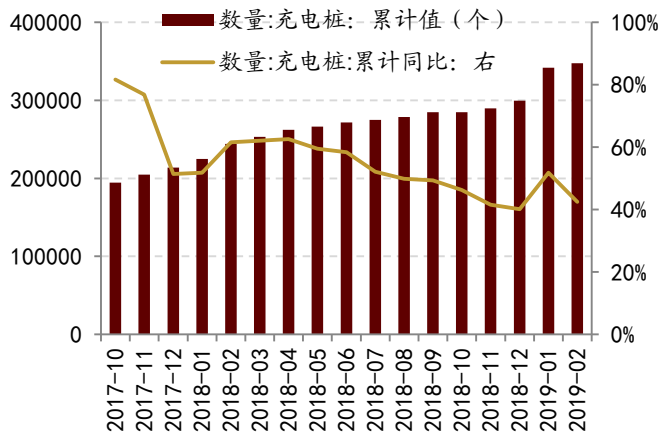
资料来源：中商产业研究院、招商证券

充电服务领域：新能源汽车的快速发展给充电服务等新能源基础设施建设带来重大发展机遇，国家相应出台多项政策明确支持汽车充电行业的发展。3 月 26 日财政部发表的 2019 年新能源汽车补贴政策公告强调，将补贴退坡政策过渡期内，购置补贴集中用于充电（加氢）等基础设施的建设。截至 2019 年 2 月，国内充电桩数量达到 342624 个，依然保持 40% 左右的增长；预计未来对于充电桩等配套设施的投资额将会加大。

据《2030 清洁空气市场展望报告》预测，2030 年新能源乘用车保有量在接近 7000 万辆的情况下，充电服务对应的市场空间为 5100 亿元。

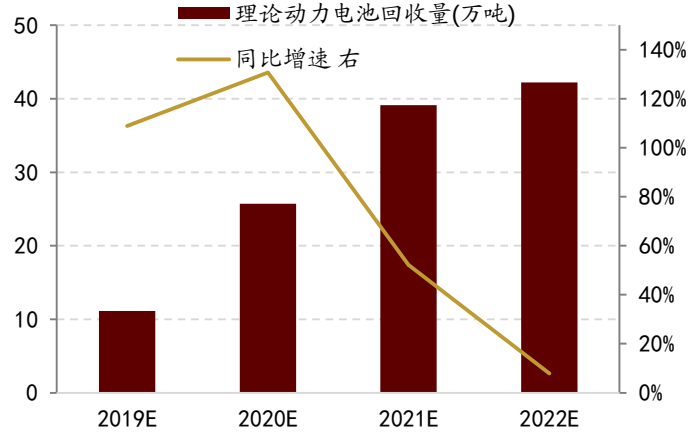
动力电池回收：我国最早投入市场的新能源汽车动力电池即将迎来大规模报废期。据 EVTank 研究数据显示，中国动力电池回收量将在 2019-2020 年间高速增长，直至 2022 年高达 42.2 万吨，预计梯次利用和回收拆解市场规模将达到 131 亿元。随着新能源汽车产销量大幅度增长，退役的动力电池存量也将逐渐增多，动力电池回收利用将成为巨大的新兴市场，但目前动力电池回收面临技术不成熟、商业模式之新等问题。后续持续关注动力电池回收产业化进程。

图 69: 1-2 月新能源汽车充电桩累计同比增长 42.5%



资料来源: Wind、招商证券

图 70: 中国新能源汽车动力电池回收量预测



资料来源:《锂电池发展产业报告》、招商证券

氢燃料电池汽车: 2019 年开始,如何高效利用清洁能源氢能一度成为政府关注的主题。在 2019 年两会上,多项关于氢燃料电池汽车的议案和提案被提出,氢能新能源有望成为下一个政府产业政策支持的领域。但目前氢燃料电池汽车领域面临着技术不成熟、成本高昂、基础建设不完善等问题,氢燃料电池汽车仍处于发展初期阶段。

4、 产业链细分领域机遇

中游电池制造去库存转为备库存,技术进步拉开差距。 中游材料集中在电池制造领域,主要包括正负极材料、电解液和隔膜等,动力电池行业正处于去库存阶段,这些材料的价格在经历了过去几年的调整之后处于较为平稳的区间。随着政策倒逼续航提升,一方面提升能量密度(高镍趋势),一方面提升单车带电量。受益于单车带电量提升,电池出货量增速或高于销量增速。随着动力电池能量密度的提升以及新能源汽车销量的提升,动力电池行业集中化程度也不断提升。

下游: 过渡期迎来抢装,未来增长依赖于市场自发需求释放。 2019 年补贴退坡过渡期内,新能源汽车将延续一季度景气,产量在 2019 年上半年维持高增长趋势,后半年将呈现销量逐步回落的态势。新能源汽车在未来的增长将依赖于消费者自发需求的释放。

(说明: 本报告中所列示标的,仅代表与该领域相关,不代表招商策略团队推荐,也不代表招商行业观点)

表 25: 新能源汽车产业链相关个股

所属环节	细分行业	相关标的									
上游资源	钴资源	华友钴业	寒锐钴业								
	锂资源	天齐锂业	赣锋锂业	洛阳钼业	雅化集团	江特电机					
上游设备	锂电设备	先导智能	赢合科技	科恒股份	星云股份	纳科诺尔	联赢激光	德普电气			
中游原料	正极	当升科技	杉杉股份	格林美	厦门钨业	五矿资本	振华新材	合纵科技			
	隔膜	星源材质	长园集团	创新股份	纽米科技	沧州明珠	胜利精密	中材科技	盈博莱		
	电解液及锂盐	天赐材料	新宙邦	多氟多	江苏国泰	必康股份					
	负极	璞泰来	贝特瑞								
	铜箔	诺德股份	嘉元科技	鹏欣资源							
	热管理	三花智控	银轮股份	奥特佳	松芝股份	中鼎股份	昊方机电	瑞阳科技			

敬请阅读末页的重要说明

Page 61

“慧博资讯”是中国领先的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

	电气件	宏发股份									
	结构件	科达利	海源机械	海天科技	旭升股份	得润电子					
中游三电	电池	宁德时代	亿纬锂能	国轩高科	成飞集成	澳洋顺昌	比克电池	智慧能源	欣旺达	合力泰	猛狮科技
	电池包装	东方精工	新纶科技	当升科技	道明光学	璞泰来	福斯特	紫江企业			
	电机电控	蓝海华腾	汇川技术	正海磁材	英搏尔	方正电机	大洋电机	信质电机			
下游整车	整车	宇通客车	比亚迪	上汽集团	广汽集团	安凯客车	中通客车	江淮汽车	长城汽车	长安汽车	金龙汽车
配套	充电桩	特锐德	许继电气	上海普天	国电南瑞	科士达					
	电池回收	格林美	天奇股份								

资料来源：公开信息、招商证券

(说明：本报告中所列示标的，仅代表与该领域相关，不代表招商策略团队推荐，也不代表招商行业观点)

表 26：宁德时代产业链相关个股

环节行业			细分	公司							
宁德时代产业链	上游	锂电设备	涂布	新嘉拓(璞泰来)							
			卷绕	先导智能							
			辊压分切	深圳浩能(科恒股份 90%)							
			检测	星云股份							
		正极材料	三元材料	振华新材	移杉能源(杉杉股份 83%)	长远锂科(五矿资 100%)	厦门钨业				
			前驱体	格林美	广州邦普(宁德时代 34%)						
			磷酸铁锂	北大先行	德方纳米	贝特瑞					
		负极材料		移杉科技(杉杉股份 83%)	贝特瑞	江西紫宸(璞泰来 100%)	东莞凯金				
			电解液	国泰华荣(江苏国泰 91%)	天赐材料	新宙邦					
		隔膜	涂覆	东莞卓高(璞泰来 100%)							
			湿法隔膜	上海恩捷(创新股份)	长园中锂(长园集团 80%)						
			干法隔膜	星源材质	河南义腾						
		附件	结构件	科达利	海源机械						
			电气件	宏发股份							
			铜	诺德股份							
			热管理	中鼎股份	银轮股份						
	下游	PACK	东方精工	北汽新能源	福田汽车	中通客车					
			上汽时代	上汽集团							
		整车	商用车	宇通客车	湖南中车	厦门金旅	厦门金龙	中通客车			
			国外乘用车	宝马	大众	戴姆勒					
			国内乘用车	北汽集团	上汽集团	吉利汽车	长安汽车	长城汽车	东风汽车	广汽集团	

资料来源：Wind、招商证券

敬请阅读末页的重要说明

Page 62

“慧博资讯”是中国领先的投資研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

七、技术进步趋势之六——光伏产业降本提效

“531”新政以后，产业升级、降低成本、扩大应用成为光伏行业发展的主基调。国内需求提升空间大，海外需求增长动力强劲。为了在全球市场中维持竞争优势，我国光伏行业未来的发展趋势则是降本提效。成本方面，光伏行业龙头企业相继下调产品价格让利下游；效率方面，高效率产品逐渐成为市场主流，如高转换率产品单晶硅片和单晶 PERC 电池片等。随着国内外需求持续稳定增长，光伏产业中上游环节需求将持续被激发，特别是低成本高能效产品。

1、光伏行业保持良好发展态势

近年来，优化能源结构成为各国战略发展重点，太阳能、风能等可再生能源成为能源转型的重点发展方向。其中，太阳能可获得性强，光伏行业发展具有天然优势。在各国政府的积极推动下，光伏行业发展规模迅速扩张，技术革新和产业升级步伐快速，中间环节成本不断降低，目前已成为全球优化能源结构的重要领域。

在我国“十三五”规划中，产业升级、降低成本、扩大应用成为太阳能产业发展的基本任务，光伏行业将进入更成熟的发展阶段，转型为不依赖政府补贴的市场化发展态势。另一方面，光伏行业的市场规模持续扩大，行业经济效益日趋明显。在“十三五”期间，预计太阳能产业贡献我国经济产值达 1 万亿元以上。另外，光伏行业将带来环境改善等正向外部性，预计到 2020 年，全国太阳能利用量相当于减少二氧化碳排放量 3.7 亿吨以上，环境效益显著。

表 27：我国光伏行业发展“十三五”计划

目标领域	2020 年目标
开发利用	太阳能发电装机达 1.1 亿千瓦，其中光伏发电装机达 1.05 亿千瓦以上。
成本	光伏发电电价水平在 2015 年基础上下降 50% 以上，用电侧实现平价上网。
技术进步	光伏发电系统效率显著提升。先进晶体硅光伏电池产业化转换效率达 23% 以上，薄膜光伏电池产业化转换效率显著提高，新型光伏电池初步产业化。

资料来源：国家能源局、招商证券

2018 年以来，我国对光伏行业的产业政策支持力度不断退坡，以积极推进光伏产业进一步市场化，促使我国光伏企业在全中国光伏市场形成竞争优势。2018 年 6 月，“531”新政出台，旨在提高光伏企业竞争力以降低上网电价，并减少企业对国家补贴的依赖程度；2019 年 1 月，光伏无补贴平价上网则鼓励具备低成本和技术成熟的企业与燃煤等传统能源行业竞争。随着光伏发电规模化发展和技术快速进步，无补贴和平价上网将成为行业发展的最终常态，产业链各环节降本提效则成为各光伏企业面临的机遇与挑战。

表 28：近期我国光伏行业重要政策

政策	时间	目标
光伏扶贫补贴目录	2019 年 3 月	总规模 3.2GW，含户用、村级及集中式光伏电站。
积极推进光伏无补贴平价上网	2019 年 1 月	为促进可再生能源高质量发展，提高风电、光伏发电的市场竞争力，将推进光伏发电无补贴平价上网（不需要国家补贴）。
可再生能源强制配额制提案	2018 年 12 月	落实可再生能源配额制和绿证强制交易。

敬请阅读末页的重要说明

Page 63

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

“十三五”规划目标调整	2018 年 11 月	十三五光伏发展规模从 105GW 调整至 210GW 以上。
光伏发电领跑基地奖励	2018 年 10 月	对严格落实要求、按期投产且验收合格的基地，在后续领跑基地竞争优选中给予优先考虑或适当加分；对 2017 年光伏发电领跑基地给予 3 个 150 万千瓦建设规模奖励激励。
标杆电价补贴调整	2018 年下半年	光伏标杆上网电价：一类资源区、二类资源区、三类资源区、分布式光伏补贴分别下调至 0.5 元/千瓦时、0.6 元/千瓦时、0.7 元/千瓦时、0.32 元/千瓦时。
“531”新政	2018 年 6 月	暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模，仅安排 1000 万千瓦左右的分布式光伏建设规模，进一步降低光伏发电的补贴强度。

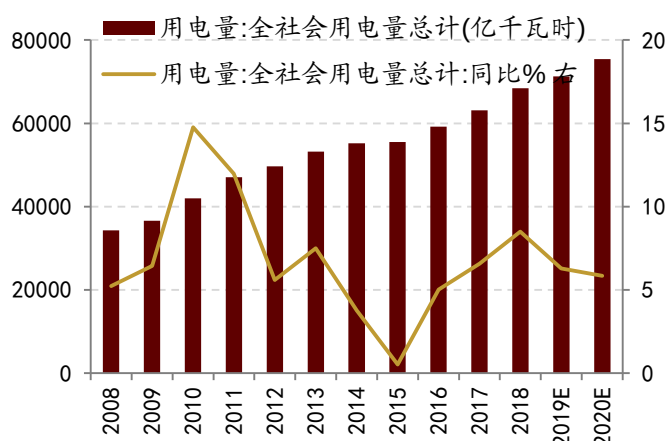
资料来源：光伏们、招商证券

2、 国内外需求持续增长

国内需求方面，我国社会用电量持续攀升，光伏装机容量提升空间大。全社会用电量增速与 GDP 增速有一定的相关性。近几年我国 GDP 增速虽有所放缓，但基本保持 6% 以上；2018 年我国 GDP 增速达 6.6%。未来几年，中国将继续扮演全球经济增长动力引擎的角色，因此，全社会用电量也将持续攀升，预计 2019-2020 年我国全社会用电量保持 5% 以上增速。另一方面，自 2010 年以来，我国光伏产业发展迅猛，太阳能累计装机容量逐年明显增加。直至 2017 年，我国光伏并网装机量高达 130.25GW，成为全球首位。随着“531”、平价上网等新政的出台，新增装机量或有所下降，但光伏行业产业升级与市场化进程加快，未来提升空间仍然巨大。乐观预测，2020 年光伏累计装机容量将高达 270GW。

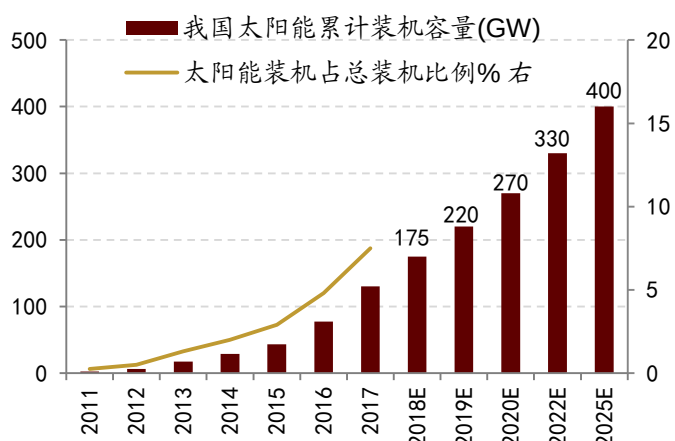
光伏行业的发展对国家能源战略意义重大，我国光伏市场将稳中求进，光伏市场总量将稳定增长。

图 71：我国全社会用电量持续攀升



资料来源：Wind、中国产业信息网、招商证券

图 72：预计未来我国太阳能累计装机容量将稳定提升



资料来源：中国产业信息网、招商证券

海外需求增长动力强劲，国内光伏企业拓展海外市场。近年光伏发电成本不断降低，光伏发电在一些国家已经具有与传统能源发电相当的成本，全球光伏市场迅速扩张。预计 2019 年海外光伏市场将保持快速增长。美国、印度等主要市场需求持续增加；欧洲市场方面，欧盟取消对我国光伏行业“双反”和最低限价措施（MIP），欧洲市场重新焕

发活力；新兴市场迅速崛起，市场具有大幅增长空间。

海外光伏项目招标价格屡创新低，成本优势成为我国光伏企业突围的关键。光伏发电作为低成本的清洁能源电力产品，近年来受到许多国家青睐。随着海外市场纷纷取消对华光伏行业的限制，具有成本优势的国内光伏企业积极拓展海外市场。

表 29：近期国内光伏企业在海外光伏项目情况

企业	时间	项目情况
晶科能源	2019 年 1 月	为美国 Swinerton Renewable Energy 股市提供 132MW 的光伏组件，用于在内华达州博尔德市建设 Teen Solar 1 项目。
		计划在柬埔寨磅士卑省建造一座 60 兆瓦太阳能光伏电站，电站总投资 5823 万美元。
		向 Juwi Hellas S.A. 提供 5 兆瓦光伏太阳能组件，用于希腊北部的 Mesokomo 项目。
隆基股份	2019 年 2 月	中标西班牙 182.5MW 电站。
		位于佛罗里达州的美国太阳能组件制造工厂正式开幕，该工厂投资 5000 万美元(约合 3.35 亿人民币)。全面投产后，工厂将年产 400MW 高功率 60 片和 72 片单晶 PERC 组件。
		在缅甸首个“光伏+储能+柴油”微电网项目落地建成，项目总容量达 0.13MW，全部采用隆基 Hi-MO1-365W 单晶高效光伏组件。
晶澳	2019 年 2 月	将为美国最大“双面+跟踪”项目供应 224MW 双面 PERC 组件。
		计划在马来西亚古晋新建一座产能为 1GW 的单晶太阳能电池片生产工厂。该工厂将建于马来西亚古晋市的沙玛贾亚自由，公司将拥有总计 6GW 的内部单晶电池片产能。
		为德国合作伙伴开发建设的非洲纳米比亚 6.5MW 太阳能电站提供半片电池组件。同时，为越南 BPSolar 一号太阳能发电厂供应全部 48.3 兆瓦高效 PERC 组件。
阳光电源	2019 年 2 月	签约英国当地 34.7MW 光伏+27MW/30MWh 储能大型项目。
		为内华达州 200MW 光伏电站提供了 1500V 解决方案，通过“1500V+双面组件+智能跟踪+超配”组合设计，以降低度电成本 10%以上的优势，实现电站高收益率。
		在印度签署了 1GW 以上的逆变器订单，即将进入发货阶段。
东方日升	2019 年 3 月	与西班牙光伏巨头 OPD Energy 签署合作协议，为后者承建的电站项目提供 261MW 高效组件。
		在哈萨克斯坦开发的 40MW 和 63MW 光伏电站项目均获得 EBRD 融资。
		将承建的澳大利亚 132MW 梅里登大型光伏电站正式开建；装机容量为 100MW 的 Yarranlea 项目现在也正在建设中。
协鑫集成	2019 年 3 月	与日本三井和以色列 Evolution Networks 成立一家合资企业。

资料来源：国家能源局、招商证券

3、产业链细分领域机遇

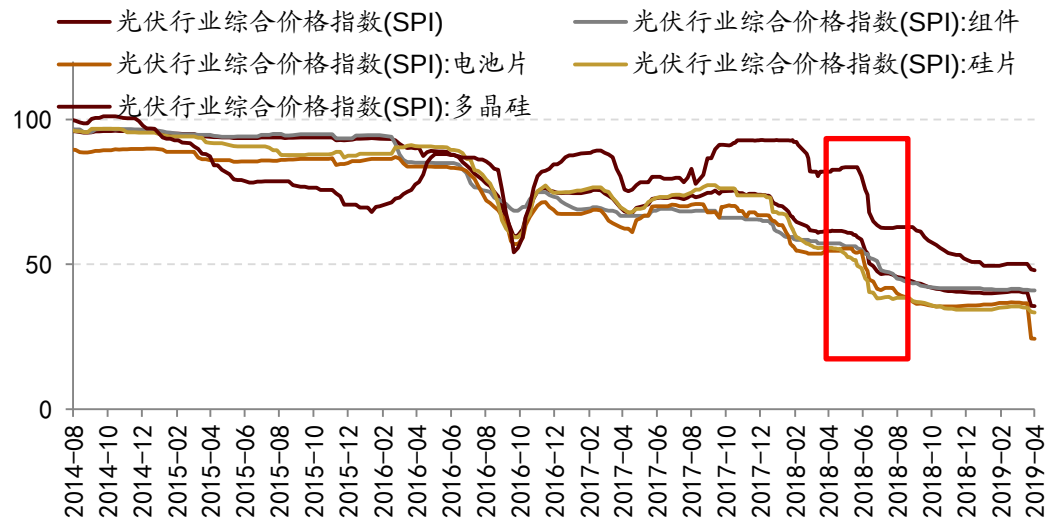
国内需求方面，社会用电量需求增长稳定，国内光伏平价上网等政策将有利于引导光伏行业向低成本、高效率过渡，实现进一步市场化，与传统能源发电竞争。海外需求方面，我国光伏行业具有成本低的特点，海外需求增长强劲，各光伏企业积极拓展海外市场。**因此，为了在全球市场中维持竞争优势，我国光伏行业未来的发展趋势则是降本提效。**目前，光伏企业逐渐选择向西部低成本地区进行产能转移；另一方面，企业注重新技术研发以提升发电效率。而光伏产业链各环节产品的成本控制和效率提升成为各企业的突破口。

成本方面，光伏行业龙头企业相继下调产品价格。隆基对单晶硅价格进行下调；通威发出下调电池产品价格的公告，将在 3 月份降价的基础上再下调 4%。为实现光伏平价上

网而又能保持产业合理利润，光伏发电成本在未来将降至传统能源的发电成本水平，预计未来光伏产品价格仍有进一步下行空间。效率方面，高效率产品逐渐成为市场主流，如高转换率产品单晶硅片和单晶 PERC 电池片等。

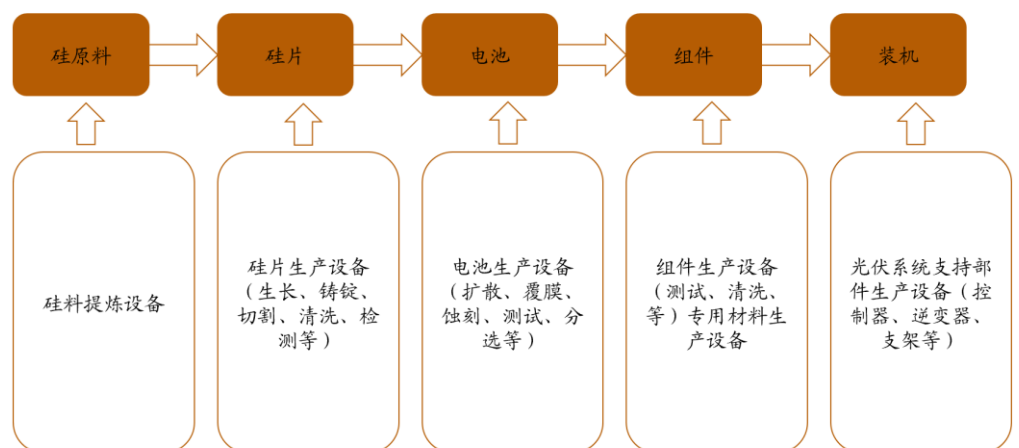
受益于光伏产业链各环节产品性能提升和生产成本下降，国内光伏企业在国内外市场得到了长足发展的机会。下文将通过分析产业链中各环节产品硅料、硅片、电池片、组件等的发展情况。洞察产业细分领域的发展机会。

图 73：2018 年“531”新政出台后，光伏产品价格骤降



资料来源：Wind、招商证券

图 74：光伏产业链产品及生产环节



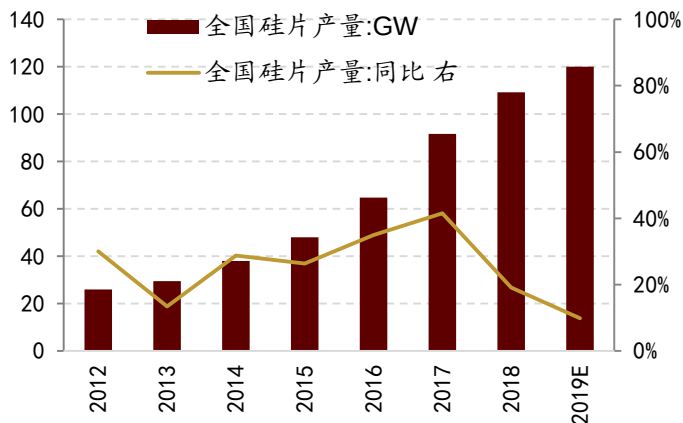
资料来源：公开资料整理，招商证券

硅料产能持续释放，价格或将触底反弹。目前硅料处于产能持续释放阶段，集中度较高，存在供需失衡问题。因此，硅料价格持续下行。但近期国内一些万吨级企业计划检修，供给端压力将得以缓解。长期来看，随着中下游需求持续释放，硅料价格或将因为需求刺激而反弹上行。可关注通威股份、协鑫集成等。

硅片方面，高转换率单晶硅片需求扩大。多晶硅片因其生产成本在过去低于单晶硅片，曾被广泛应用于光伏发电，但其转化率不及单晶硅片。随着生产技术的提升，龙头企业大幅降低单晶硅片生产成本。低成本且高效率产品单晶硅片已逐渐成为市场主流，单晶硅片龙头企业有望迅速增加其市场份额，并增厚盈利。可关注隆基股份、中环股份等。

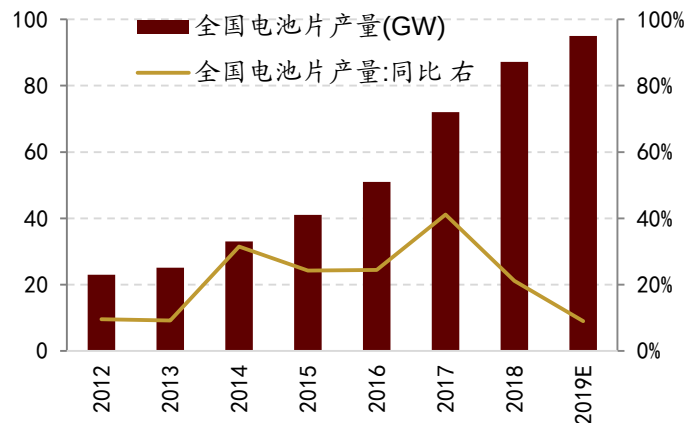
电池片环节重视高转换率，单晶 PERC 电池关注度高。单晶 PERC 电池技术转换率可达 20% 以上，其转换率是目前市场主流晶硅太阳电池最高。国内多家光伏企业陆续扩大 PERC 电池产能。可关注晶科电力、通威股份等。

图 75: 2012-2019 年全国硅片产量情况



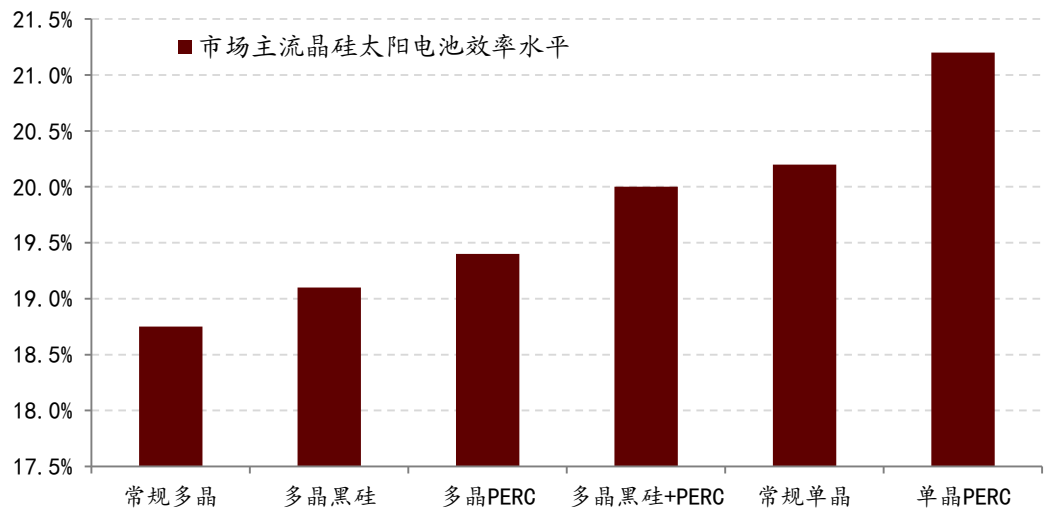
资料来源：中国光伏行业协会、招商证券

图 76: 2012-2019 年全国电池片生产情况



资料来源：中国光伏行业协会、招商证券

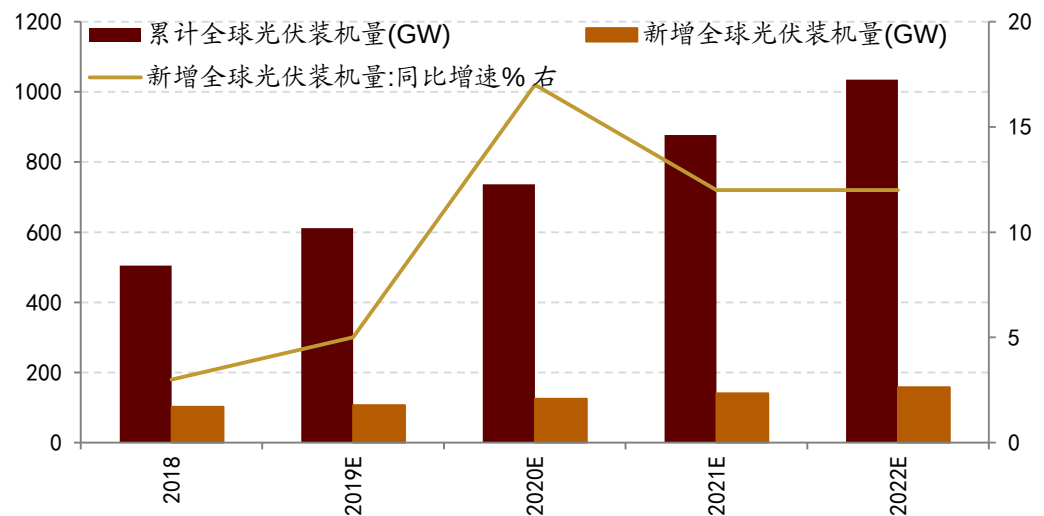
图 77: 市场主流晶硅太阳电池效率水平



资料来源：智汇光伏、招商证券

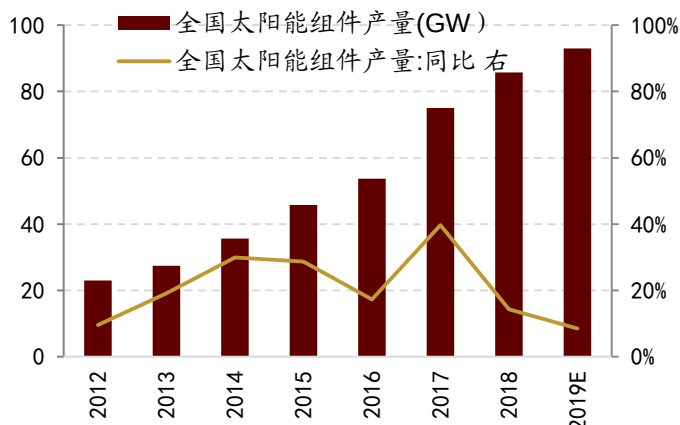
组件海外需求增长，出口量有望持续提升。组件的需求由下游装机量需求所驱动。“531”新政后，光伏产业链产品价格下调刺激全球光伏装机需求。据中国产业信息网预测，2019 年全球新增光伏装机量将达 107.01GW，同比增长 5%，并且在 2020-2022 年间保持 10% 以上增速。持续增长的全球装机需求带动组件需求，光伏龙头企业组件出口量持续增长动力依然强劲。可关注正泰电器、协鑫集成等。

图 78: 2018-2022 年全球光伏装机量预测



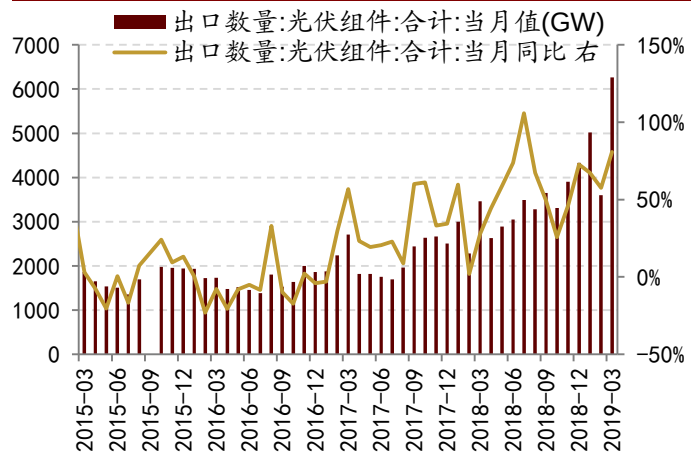
资料来源: 中国产业信息网, 招商证券

图 79: 2012-2019 年全国光伏组件产量情况



资料来源: 中国光伏行业协会, 招商证券

图 80: 2018 年来, 光伏组件出口数量维持正增长



资料来源: Solarzoom, 招商证券

(说明: 本报告中所列示标的, 仅代表与该领域相关, 不代表招商策略团队推荐, 也不代表招商行业观点)

表 30: 光伏产业链相关个股

所属环节	细分行业	相关标的				
上游资源	多晶硅	特变电工				
	硅片	协鑫集成	隆基股份	中环股份		
中游产品及生产设备	光伏玻璃	中航三鑫	亚玛顿	秀强股份	耀皮玻璃	安彩高科
	电池片	ST 海润	林洋能源	拓日新能		
	EVA	福斯特	上海天洋			
	背板	中来股份	回天新材	高盟新材	乐凯胶片	福斯特
	密封胶	硅宝科技	回天新材	天晟新材		
	组件	正泰电器	协鑫集成	晶科能源	ST 海润	
下游	逆变器	阳光电源	特变电工			
	光伏电站 EPC	特变电工	正泰电器	太阳能		

资料来源: Wind, 招商证券

敬请阅读末页的重要说明

Page 68

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

八、技术进步趋势之七——智能制造装备增量空间大

我国致力于打造“制造强国”的发展目标，智能制造装备行业发展成为我国制造业转型升级的一大重要方向。其中，工业机器人与数控机床是智能制造装备行业发展的两大重要领域。随着我国劳动力成本逐渐上升，以及下游医疗、汽车、电子等行业对自动化设备需求日益增加，中游制造业对工业机器人的需求将持续增长，我国工业机器人发展前景将持续向好。在新能源汽车等下游产业高速增长趋势的带动下，机床下游产业的竞争力不断提升，这将倒逼国产中高端数控机床产业升级。数控机床未来的发展趋势：智能化、网络化、柔性化；“数控机床+工业机器人”；进军 3C 消费电子行业；智能制造系统集成方案。

1、“中国制造 2025”助力智能制造

智能制造装备集信息技术、智能技术、制造技术三位一体，具有感知、控制、决策、执行等功能。智能制造装备具有信息化与工业化深度融合的特点，其广泛应用有助于加快制造业产业升级。通过利用智能制造装备实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化，工业技术水平与生产效率将得以提升。

制造业产业升级已成为国家重要战略目标。中国政府于 2015 年提出《中国制造 2025》行动纲领，旨在确立致力于打造“制造强国”的发展目标。2016 年，工信部与财政部印发“十三五”期间智能制造发展的纲领文件《智能制造发展规划（2016-2020 年）》。文件明确了我国智能制造发展的目标。2019 年全国两会上，涉及制造业的“智能+”拓展的议案纷纷被提出，今后智能制造的发展将更关注其与人工智能的结合应用。

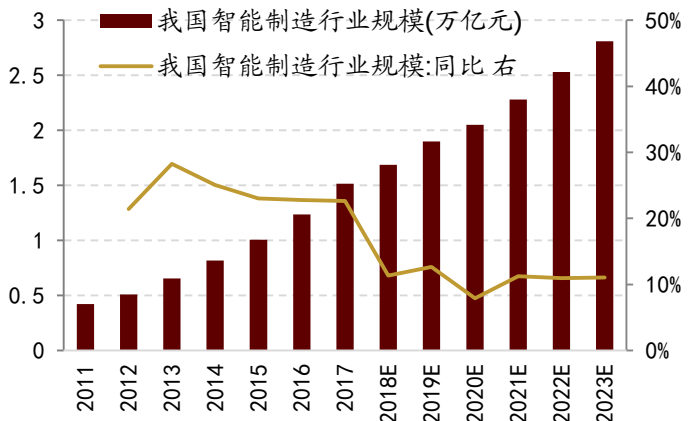
表 31：我国“十三五”纲领文件《智能制造发展规划（2016-2020 年）》的发展目标

2020 年目标	具体内容
智能制造技术与装备实现突破	研发一批智能制造关键技术装备，具备较强的竞争力，国内市场满足率超过 50%。突破一批智能制造关键共性技术。核心支撑软件国内市场满足率超过 30%。
发展基础明显增强	智能制造标准体系基本完善，制（修）订智能制造标准 200 项以上，面向制造业的工业互联网及信息安全保障系统初步建立。
智能制造生态体系初步形成	培育 40 个以上主营业务收入超过 10 亿元、具有较强竞争力的系统解决方案供应商，智能制造人才队伍基本建立。
重点领域发展成效显著	制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率超过 70%，关键工序数控化率超过 50%，数字化车间/智能工厂普及率超过 20%，运营成本、产品研制周期和产品不良品率大幅度降低。

资料来源：工信部、招商证券

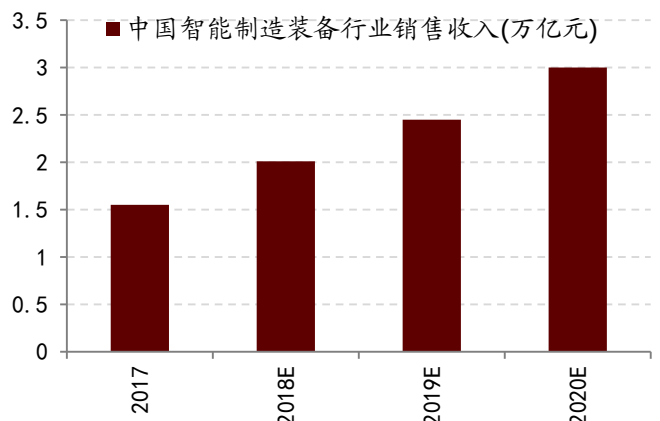
我国智能制造装备行业规模保持高增长，发展前景广阔。2011 年至 2017 年间，我国智能装备行业规模的年增长率保持在 20% 以上。据前瞻产业研究院预测，2018 年我国智能制造行业市场规模有望达到 16867 亿元，到 2019 年将达 1.9 万亿元。**2023 年，我国智能装备制造行业规模将达 2.81 万亿元。**

图 81: 我国智能制造行业市场规模及其增速



资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

图 82: 中国智能制造装备行业销售收入



资料来源：工信部、招商证券

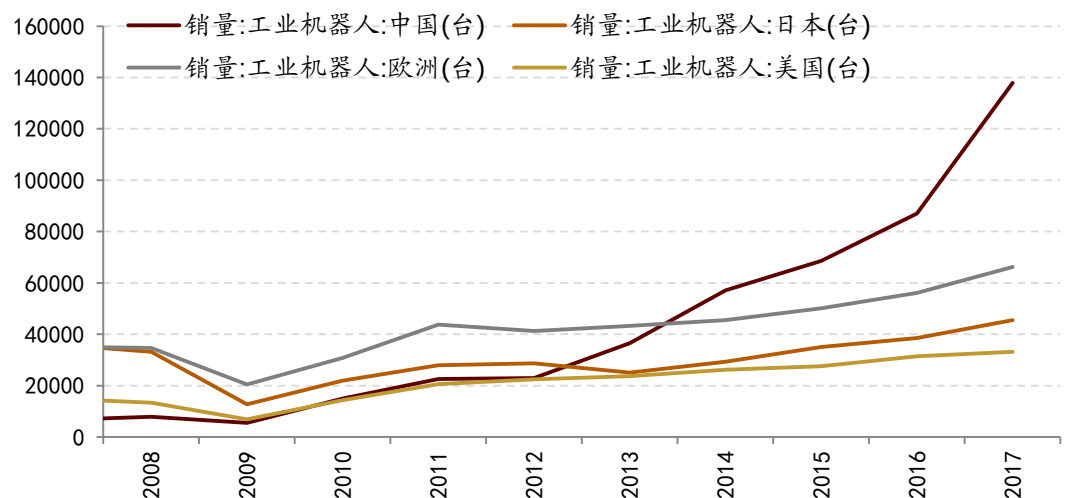
随着我国工业化进程的不断推进，我国智能制造装备行业发展迅猛。智能制造装备的发展水平关乎我国制造业在全球范围内的竞争力。下文将通过分析我国工业机器人和数控机床的发展现状及发展前景，剖析我国智能装备行业未来的发展机会。

2、工业机器人前景向好

近年来，工业发达国家越发重视智能制造行业，相继提出重点发展智能制造行业的战略部署，如美国先进制造伙伴计划、德国工业 4.0、日本机器人新战略等。中国作为迅速崛起的新兴经济体亦于 2015 年提出《中国制造 2025》，作为其实现制造强国战略的行动纲领。在各国战略计划中，工业机器人产业发展均得到了高度重视。

销量方面，自 2013 年起，中国的工业机器人销量位于全球第一的地位，并保持高增速。预计，未来全球机器人销量将继续保持增长，中国工业机器人的销量也将继续保持上升的态势，并且，中国工业机器人销量增速仍将高于全球平均水平。

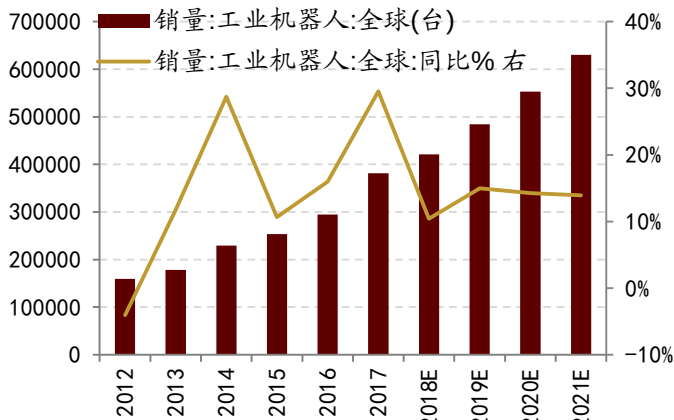
图 83: 自 2013 年，中国工业机器人销量全球第一，并保持高增速



资料来源：国际机器人联合会、招商证券

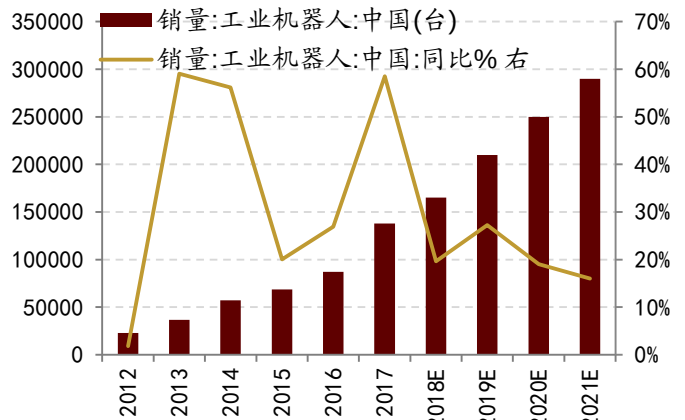
国际机器人联合会(IFR)数据显示,全球机器人销量 2017 年同比增长 29%,达到 38.06 万台;销售额同比增长 21%,高达 162 亿美元,创下历史新高。预计到 2021 年全球工业机器人销量约 63 万台,2019 年-2021 年间将保持 14%的复合年均增长率。预计中国在 2019 至 2021 年期间工业机器人销量复合年均增长率约为 21%,在 2021 年工业机器人销量可达 29 万台。中国工业机器人销量增速将高于全球水平,发展动力强于其他经济体。

图 84: 2021 年全球工业机器人销量将达 63 万台



资料来源: IFR、招商证券

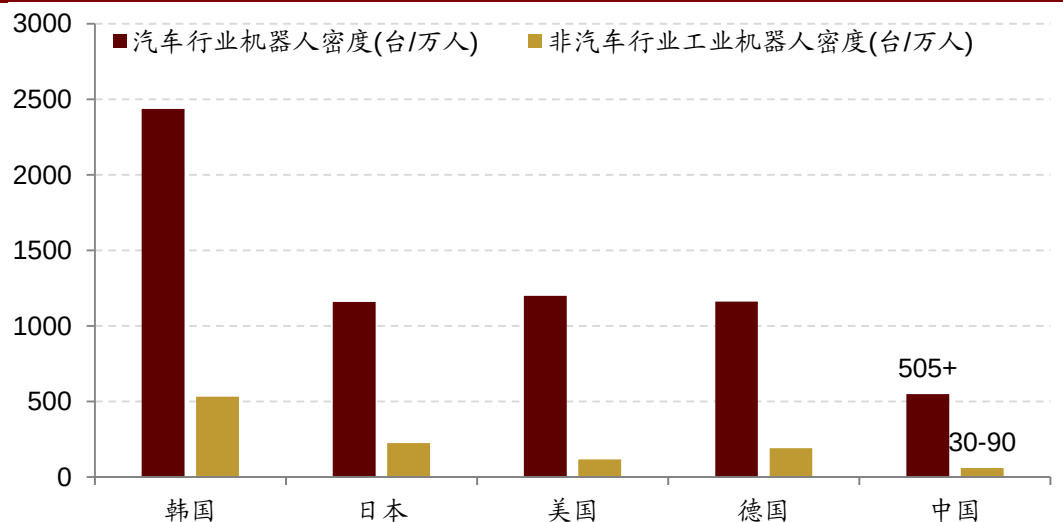
图 85: 2021 年中国工业机器人销量将达 29 万台



资料来源: IFR、招商证券

国际机器人联合会(IFR)数据显示,2017 年韩国、日本、美国、德国、中国的汽车行业机器人密度分别为: 2435 台/万人、1158 台/万人、1200 台/万人、1162 台/万人、505 台/万人以上;非汽车行业机器人密度分别为: 533 台/万人、225 台/万人、117 台/万人、191 台/万人、30-90 台/万人。由此可见,我国工业机器人的发展水平与发达经济体有较大差距。我国的工业机器人领域仍存在巨大的潜在市场空间。

图 86: 中国工业机器人密度与发达经济体相比差距甚大,潜在市场空间巨大(台/万人)



资料来源: IFR、招商证券

一方面,相比起其他发达经济体,我国工业机器人密度仍处于较低水平,发展空间巨大。另一方面,随着我国劳动力成本逐渐上升,以及下游医疗、汽车、电子等行业对自动化设备需求日益增加,中游制造业对工业机器人的需求将持续增长。总结而言,我国工业

机器人发展前景将持续向好。

3、 中高端数控机床国产化需求强烈

数控机床是智能制造装备的另一极具代表性生产工具。机床用于加工机械产品零件，随着电子信息科技的发展，数字化逐渐成为机床产业的发展方向。目前数控机床已被广泛用于中游制造业。在高端数控系统领域，我国在功能、性能、可靠性等方面仍然全面落后于其他发达经济体。为了促进我国数控机床行业产业升级，近几年，国家出台一系列政策以支持数控机床行业发展。

根据工信部 2016 年的《智能制造工程实施指南（2016-2020）》，我国数控机床国产化率将在 2020 年超过 50%。2015 年 10 月，国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》对未来十年我国高档数控机床的发展方向作出规划。未来十年，我国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。

根据《中国数控机床行业“十三五”市场前景与发展规划分析报告》，2016 年我国的高档数控机床需求占数控机床需求总量的 10%，而高档数控机床国产率仅有 2%，在如今中高端产品需求与日俱增的情况下，国内中高端数控机床的供给能力显然严重不足，而中低端产能有过剩趋势，导致供给侧结构性失衡。我国中高端数控机床起步较晚，目前国内中高端数控机床的需求仍然需要依靠进口填补，另外，数控机床行业核心技术对外依存度较高，国产化道路上荆棘遍布。

表 32：数控机床当下国产化率较低，高档数控机床更甚，国家政策鼓励支持

时间	政策文件
2019	“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项召开 2019 年第一次重点工作推进会。总结 2018 年课题验收情况，并就 2019 年度课题申报及评审要求、管理制度完善等近期重点工作进行了研究部署。
2018	数控机床专项成果应用推广会召开。会议通报了数控机床专项管理的最新要求，交流了高端机床装备与精密复杂刀具等数控机床专项成果在航空发动机制造领域的推广应用情况。
2018	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》提出了研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业芯片与网络通信模块、中间件产品的集成创新。
2016	《智能制造工程实施指南（2016-2020）》，中国在 2020 年数控机床国产化率将超过 50%。
2016	根据《中国数控机床行业“十三五”市场前景与发展规划分析报告》，2016 年我国的高档数控机床需求占数控机床需求总量的 10%，而高档数控机床国产率仅有 2%。
2015	《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》对未来十年我国高档数控机床的发展方向作出规划。未来十年，我国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要，开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。

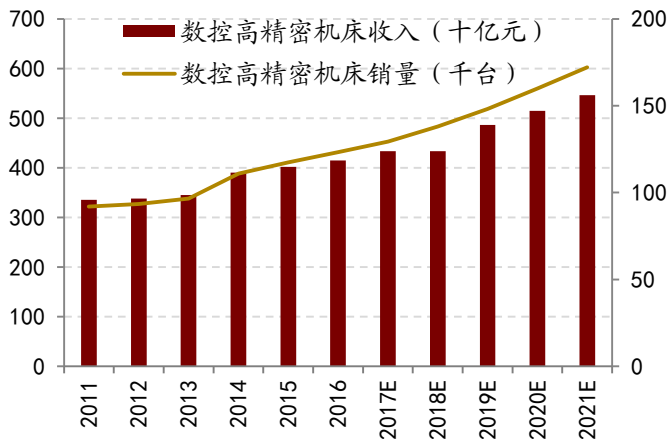
资料来源：工信部、国家制造强国建设战略咨询委员会、招商证券

我国数控机床产业在度过了 2016 年的低潮期后将迎来产业升级带动的上升期。根据 Frost & Sullivan，预计 2021 年销量达 62 万台，销售额达 1561 亿元。中国机床的数控化率将不断提升。

我国数控机床行业经历了几十年的发展，多年前已经成为全球最大产销国，已经具备从

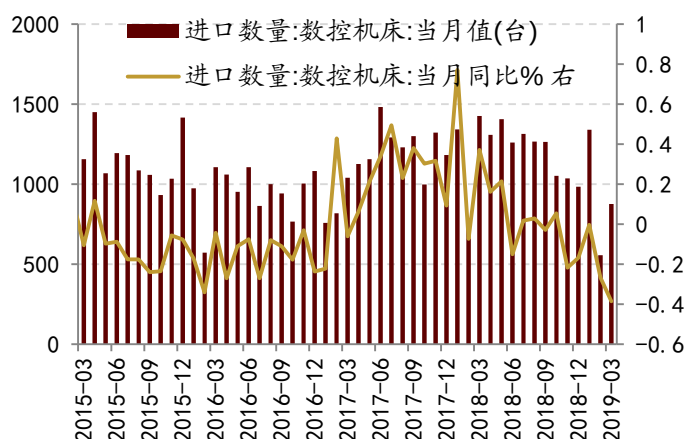
“机床制造大国”向“机床制造强国”转变的基础。机床的下游产业主要有汽车行业、机械行业、军工行业以及 3C 电子产品行业。在新能源汽车行业以及智能手机行业高速增长趋势的带动下，机床下游产业的竞争力也不断提升，这将倒逼国产中高端数控机床产业升级。

图 87：中国数控高精密机床销量保持较高增长率



资料来源：Frost & Sullivan、招商证券

图 88：数控机床进口数量及同比增速



资料来源：Wind、招商证券

数控机床未来的发展趋势：

智能化、网络化、柔性化：工业 4.0 概念对生产提出了新的要求——通过物联网等先进网络技术以及智能化技术实现产品生产以及产品、原材料流通层面的智能化，为消费者提供更加个性化的产品。而数控机床作为高端制造业的基石，必须向这三个方向发展以满足新时代的需求。

“数控机床+工业机器人”：自动化的无人生产车间借助其无与伦比的优势——低劳动力成本、高生产效率，在各大工厂中的普及率越来越高。“数控机床+工业机器人”是实现工厂智能化和生产线智能化的核心要素之一。

3C 消费电子行业产品将成为数控机床行业发展的突破口。

智能制造系统集成方案：数控机床厂家正在逐渐从单一领域单一功能机床的生产中脱离，走向成套设备生产和全套生产线解决方案设计以及工程项目承包。自动化生产线“交钥匙”工程能力将极大地提升数控机床厂家的市场竞争力。

九、技术进步趋势之八——云计算应用加速落地

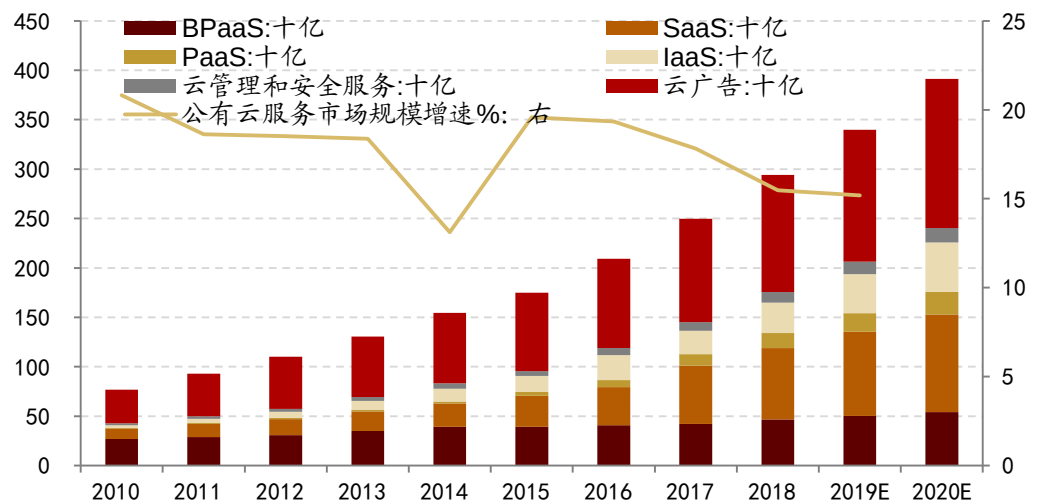
全球云计算 2018 年市场总体量已接近 3000 亿美元，市场格局已初现头部效应。国内云计算市场规模近几年逐渐扩大，云计算占比 IT 支出逐渐走高。我们认为驱使云计算产业高速增长的逻辑主要为：1) 政策端扶持指导；2) 供给端基础设施和硬件逐渐完善；3) 需求端企业上云意愿增强、用户习惯逐渐向轻量级迁徙。云计算产业发展所需政策环境、硬件环境和市场环境基本成熟，预计未来国内云计算产业规模将进一步扩大。

借鉴美国云计算发展历程，国内云计算未来或将会出现以下趋势：1) 由于云计算明显的高壁垒和高客户粘性特点，市场头部效应将会更加明显；2) 随着公有云安全性稳定性的提高，私有云将逐渐向公有云过渡，私有、公有和混合云未来将逐渐融合。

1、云计算产业高速增长的逻辑

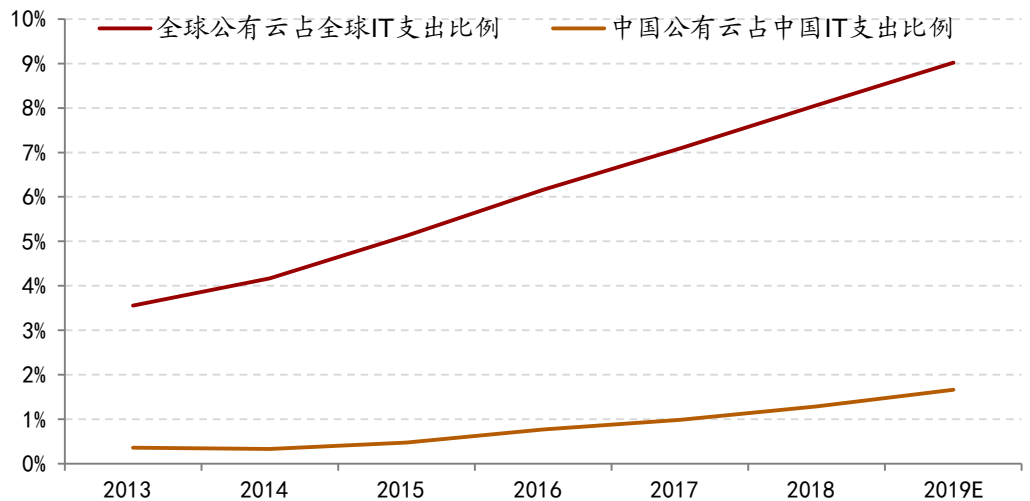
全球云计算市场份额增速显著，2018 年总体量已接近 3000 亿美元。以美国为主的云计算产业已经建立较高企业壁垒，趋于产业成长成熟期，亚马逊、微软和 Salesforce 等公司占据美国绝大部分市场份额。国内来看，凭借政策激励和研发投入，基础设施建设不断完善，云计算产业实现高速增长，云计算占 IT 支出比例也逐渐攀升。阿里、腾讯、用友和金蝶等迅速崛起，市场规模显著上升。

图 89：全球云计算市场份额增速



资料来源：Wind，招商证券

图 90: 公有云渗透率逐渐提高



资料来源: 信息通信院、Gartner、Wind、招商证券

政策出台助力云计算产业化落地。

从政策层面来看, 由于云计算主要直接服务对象是企业而不是个人, 国家战略政策对市场选择的主导能力更强。国家密集出台相关政策扶持云计算相关产业发展, 并对企业上云做出计划性指南, 从政策层面为云计算扩张市场规模, 实现从科研成果到产业化落地实施到进一步研发的效益闭环。

表 33: 主要云计算产业政策梳理

时间	政策名称	主要内容
2015 年	《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》	到 2017 年, 云计算在重点领域的应用得到深化, 产业链条基本健全, 初步形成安全保障有力, 服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局, 带动相关产业快速发展
2017 年	《云计算发展三年行动计划 (2017-2019 年)》	目标在 2019 年云计算产业规模达到 4300 亿元引导软件企业开发各类 SaaS 应用, 积极培育新业态新模式, 加快面向云计算的转型升级; 以工业云、政务云为切入点, 加快信息系统向云平台的迁移; 培育云安全服务产业, 健全安全防护体系
2018 年	《推动企业上云实施指南 (2018-2020 年)》	到 2020 年, 力争实现企业上云环境进一步优化, 行业企业上云意识和积极性明显提高, 上云比例和应用深度显著提升, 云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及, 全国新增上云企业 100 万家, 形成典型标杆应用案例 100 个以上, 形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心

资料来源: 各部委网站、招商证券

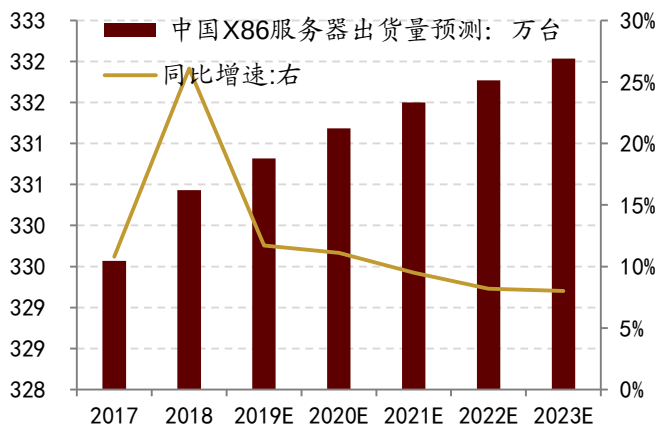
基础设施逐渐完善。

传统 IT 行业自我迭代速度快、市场壁垒高、大多靠研发出性能更优的单个产品取胜, 这需要大量研发成本和很强的研发能力, IBM、微软和 Inter 为主的海外公司依靠广大的市场分额和自我迭代能力形成的护城河很难被国内产品打破。而云计算的实现不绝对依托于单位机器的运行效率, 主要依靠规模化和分布式计算以达到资源共享和整合, 因此产品的升级和精密研发相较而言不具有绝对竞争意义。(以服务器为例, 低端 X86 服务器依靠其价格优势和普适性被云计算大量使用。)

服务器和存储等云计算产业链前端设施逐渐适应行业变革,国内云计算产能扩张已形成模式。根据 IDC 发布的全球服务器市场报告,我国服务器销售额增速全球领先,低端 X86 占据服务器市场绝对优势,高需求带动服务器价格攀升,同时拉动了服务器营收增长。2018 年全年中国 X86 服务器市场出货量为 3,304,300 台,同比增长 26.1%;市场规模为 171.89 亿美元(约合人民币 1,151.95 亿元),同比增长 54.9%。IDC 预测,到 2023 年中国 X86 服务器出货量将超过 525 万台,未来 5 年整体市场年复合增长率(CAGR)为 9.7%。

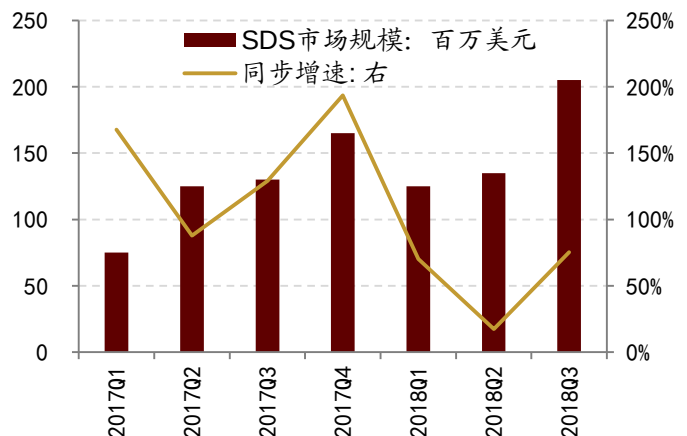
在存储方面,软件定义存储(SDS)成为云计算存储的新选择。SDS 以软件控制存储空间的模式,改变了硬件控制带来的僵化,更好的整合零散的存储空间而形成集约化利用。据 IDC 发布的中国软件定义存储及超融合存储市场季度报告,2018 年前三季度以来,超融合市场较去年同期实现了 110.1%的增长;软件定义存储市场达到了 52.3%的同比增长率。从硬件市场角度来看,与 IDC 之前的预测相同,软件定义存储与超融合系统在中国整体存储市场的占有率稳步上升,分别达到了 18.3%和 17.3%的市场占有量。

图 91: 2023 年 X86 服务器出货量将超过 525 万台



资料来源: IDC、招商证券

图 92: 中国 SDS 市场规模扩大



资料来源: IDC、招商证券

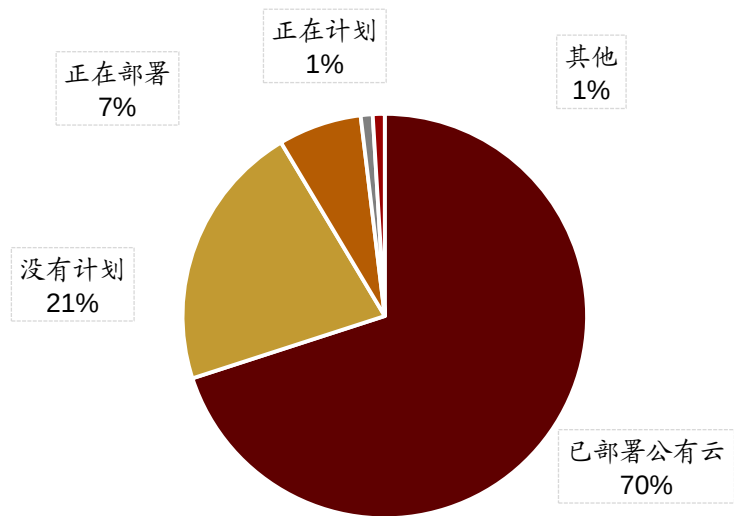
企业上云积极性提高。

按《推动企业上云实施指南(2018-2020 年)》指导,国内企业上云模式将为:中小型企业进入公有云;大型企业可开发私有云,或实现数据私有化、服务公有化的混合云形态。政策倾斜将推动企业从私有云到公有云的上云加速。

除政策红利外,中小企业上云将有效避免在创业期和成长期,大量的服务器等硬件设施投入带来过高前期成本,帮助此类公司轻装起步。同时数据集约和服务的云化将降低公司的固定资产比例,通过上云可以实现将大量自有数据中心的重资产公司变为轻资产公司,利用云计算用多少买多少的特点,将固定成本转化为可变成本,优化企业资产结构。大型云服务提供商的研发规模和风险控制能力保障使得上云比企业单独进行数据存储和网络业务运营更加稳定安全。随着云服务不断成熟,国内企业上云规模持续增长。

据世界经理人发布的《2018 年中国企业云计算应用现状及需求调研报告》,参与调研的 2327 家企业中,有 70.3%已经部署云,6.7%家企业正在部署,0.96%家企业准备部署。

图 93: 2018 年我国企业已经上云比例占据优势

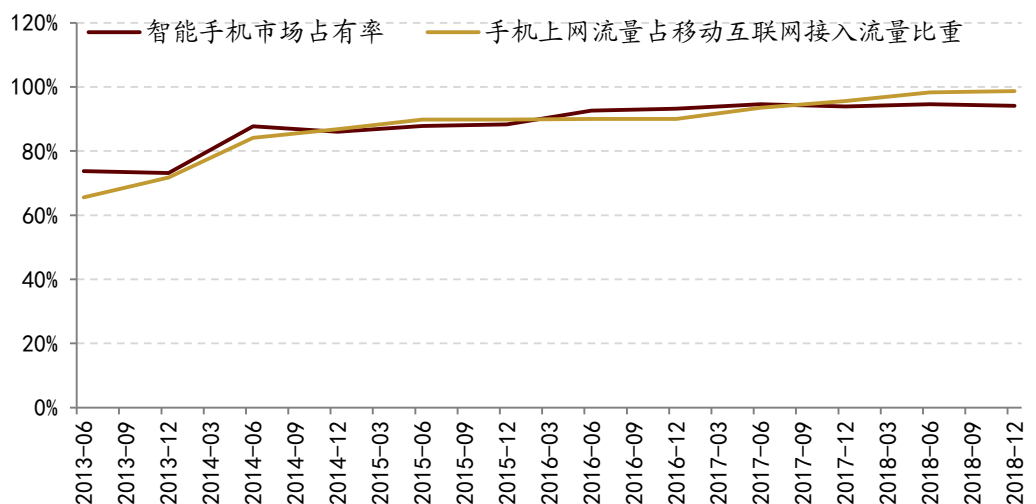


资料来源: 世界经理人、招商证券

用户习惯向轻量级迁移, 云计算具有天然优势。

从第一代个人计算机发明开始到上网本、平板电脑和智能手机的快速普及, IT 行业尤其是互联网行业形成了向轻量级产品、移动端产品迁移的趋势。我国智能手机普及率逐年攀升, 至 2018 年已经达到 94.1%, 手机上网流量在移动互联网流量占比也逐渐走高。目前来看, 中国网民增速已经放缓, 而以小程序为代表的轻量级应用为互联网打开了蓝海。

图 94: 轻量级互联网设备已占据优势

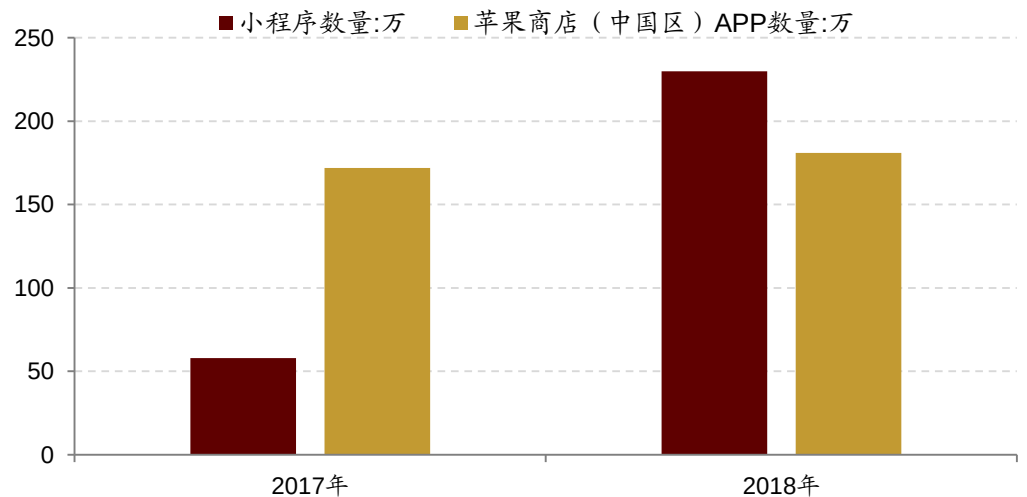


资料来源: Wind、招商证券

随着终端硬件向轻量化同步变革的还有软件的低本地内存化趋势, 轻量化趋势将有效推进 SaaS 服务向个人用户端延伸。自微信推出小程序功能以来, 小程序数目增速显著, 主流娱乐和购物应用例如 QQ 音乐、大众点评和京东等都已实现小程序布局。同时部分创业企业, 例如小游戏、花加等利用微信得天独厚的用户流量, 跳过 APP 开发步骤, 直接布局小程序。据腾讯年报, 2018 年小程序用户人均日访问量同比增长 54%, 小程

序覆盖超过 200 个服务行业。小程序具备易于开发、无需下载、随用随走、不单独占用内存、与微信共享用户流量等优势，即使业务种类和容量比 APP 端有所减少，但仍旧迎来了爆炸式增长。在官网主页，小程序云开发成为专门的腾讯云项目，小程序开发已经成为腾讯云 PaaS 的主要业务构成。云计算帮助相关应用实现存储和计算云化，优化了用户本地和 CPU 运行内存占用，使得这些轻量级应用实现了对软件的良好替代。

图 95：微信小程序 1 年增长量已超过苹果商店 APP 十年积累



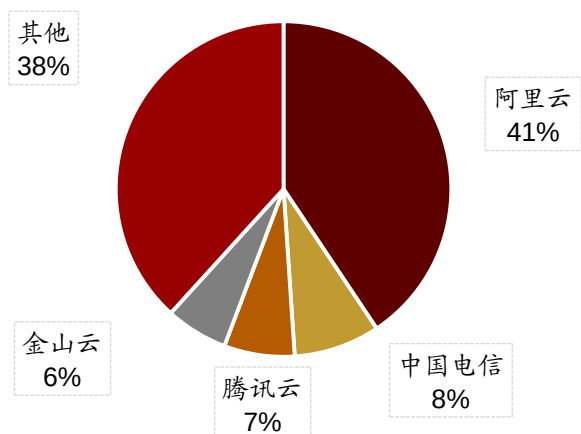
资料来源：公开信息整理、招商证券

2、 龙头效应明显，公有云渗透率逐步提升

高壁垒：云计算由于其固有的研发难度和巨大的初期投资金额，自发的成为了高壁垒行业。例如 IDC 部署初期需要大量购置服务器等硬件设施，同时要求比较大的土地面积和良好的无尘散热系统，部署时要充分考虑到横向纵向可拓展性、存储利用优化以及计算效率，并对信息安全和风险控制提出极高要求，这都限制了新厂商的进入。

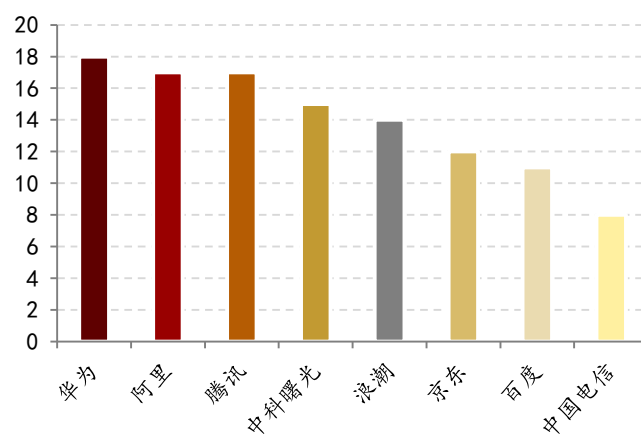
高客户粘性：由于各云服务厂商的资源配置模式和服务方式的不同，客户将全部服务由一家云服务厂商迁移至另一家将会面临较大摩擦。云计算产业的盈利核心是付费用户数和用户留存率。长期的市场竞争将会形成强者恒强的局面。

图 96: 2017 年阿里腾讯占据我国云服务市场主要份额



资料来源：公开信息整理、招商证券

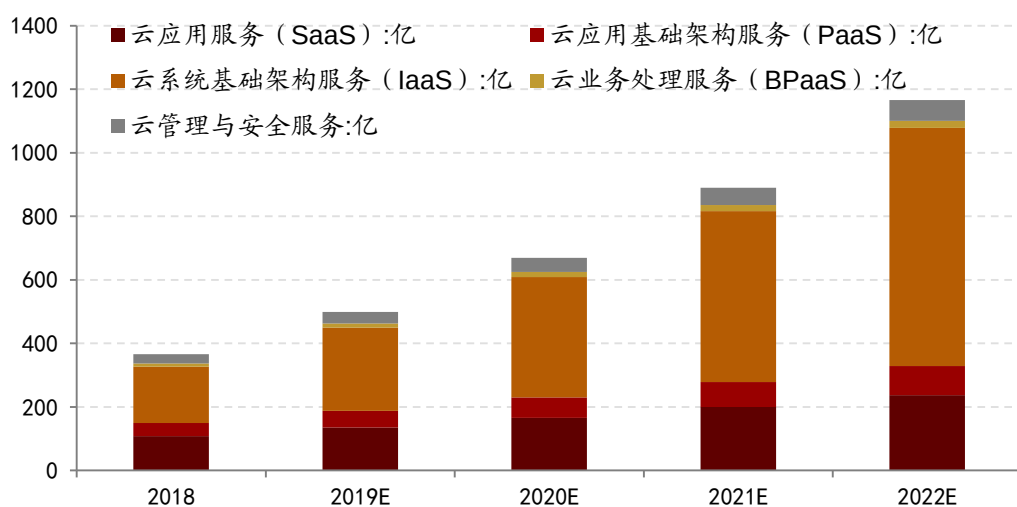
图 97: 2018 年中国云服务厂商布局行业数量



资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

私有云逐步向公有云过渡。伴随着云计算产业进一步深化，出现规模效应，IaaS、PaaS 和 SaaS 服务将呈现相互促进的正向反馈，并不断模糊技术细节，相互融合。三种服务具有较强的用户共享特征。据 Gartner 预测，未来中国公有云市场将不断扩大，其中 IaaS 增速显著，至 2022 年体量或将超过 749 亿元人民币。

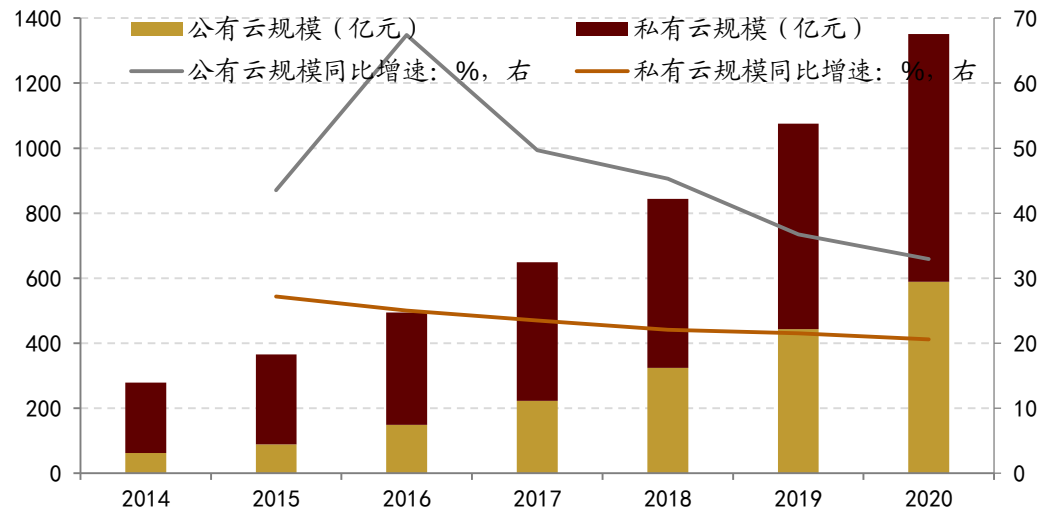
图 98: 中国公有云市场规模逐渐扩大，IaaS 增速最为显著



资料来源：Gartner、招商证券

由于企业上云过程中会出现留滞和封装进程摩擦等问题，私有云和混合云在云化初期较受青睐。企业私有云面临的高开发成本和高维护成本问题将通过逐渐转化为公有云的方式解决。公有云增速现在仍远超私有云增速，随着企业上云进程加快，未来或将有所上浮。

图 99: 中国公有云市场规模逐渐扩大, 增速高于私有云



资料来源: Gartner、招商证券

3、 产业链细分领域机遇

(说明: 本报告中所列示标的, 仅代表与该领域相关, 不代表招商策略团队推荐, 也不代表招商行业观点)

表 34: 云计算领域上市公司 2018 年报研发投入持续增加, 归母净利润大多向好

领域	公司	行业地位	2018 年报归母净利润增速%	2019 年 Q1 归母净利润增速%	2018 年研发投入同比%	2018 年研发支出总额占营业收入比例%	2018 年研发人员占比%
架构即服务:IaaS	浪潮信息	云计算硬件基础领军	54.05	67.89	76.16	4.03	39.03
	中科曙光		39.43	122.73	68.36	7.99	51.50
	长亮科技	IT 核心系统龙头	-35.62	90.70	39.94	13.31	25.85
	宝信软件	IDC 高增并渗入软件	57.34	36.40	5.87	10.07	16.50
软件即服务:SaaS	广联达	建筑工程造价软件起家, 财务验证渐进型云转型获得成功	-7.02	-2.29	21.74	28.05	38.47
	泛微网络	17 年深耕行业, 高速增长的协同管理软件龙头	31.64	37.79	39.00	12.50	46.78
	超图软件	GIS 领域 SaaS 领军者	-14.60	-39.98	18.99	16.44	38.20
	恒华科技	电力信息化 SaaS	41.30	-7.61	19.43	7.97	44.63

敬请阅读末页的重要说明

Page 80

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

	恒生电子	“7朵云”搭建金融 SaaS 云生态	36.96	593.66	8.68	43.05	64.45
	石基信息	酒店及零售业 SaaS	10.61	8.95	52.31	14.13	32.49
	汉得信息	在各行业积累优质客户,客户粘性强,客户周期更长	19.50	10.24	45.16	14.05	82.74
	卫宁健康	医疗信息化行业 SaaS	32.42	42.08	20.31	20.22	36.38
	润和软件		26.05	14.83	55.14	14.75	16.07
	高伟达		198.53	296.54	-26.04	3.02	8.13
	神州数码	从 IT 分销龙头到云服务创新	-29.12	22.22	17.77	0.14	5.32
平台即服务:Paas	深信服	信息安全龙头和 PaaS 层稀缺标的	5.19	-171.30	62.93	24.16	36.56
	用友网络		57.33	176.15	14.54	19.30	31.65
电子政务	太极股份	背靠中国电科,政务云领域最纯正国家队	8.29	6.65	34.69	6.45	40.19
	华宇软件		30.58	18.14	23.16	15.04	38.8
	亿联网络		44.13	32.92	38.33	7.57	48.34
	天源迪科	警务云大数据,金融行业云化起步	38.23	151.14	22.10	7.69	34.21
IDC 服务商	光环新网	亚马逊 AWS 在中国重要战略合作伙伴	53.13	41.41	63.69	3.04	48.95
	数据港	与云计算和互联网龙头合作紧密的数据批发型企业	24.34	6.87	-1.70	2.51	15.59
	宝信软件	区域 IDC 企业	57.34	36.40	5.87	10.07	16.50
	网宿科技	与云计算和互联网龙头合作紧密的数据批发型企业	-3.16	-49.18	21.97	10.59	69.84
	奥飞数据	区域 IDC 企业	-7.66	63.92	54.21	5.79	27.02
桌面云	星网锐捷	企业级网络市场领先企业,数据中心业务实现突破	23.08	7.71	7.50	11.73	44.97
	紫光股份	国内云计算解决方案龙头	8.86	52.66	8.97	6.88	45.16

资料来源: Wind、招商证券

十、技术进步趋势之九——人工智能渗透于各个领域

人工智能的发展同时要求成熟的硬件环境和广阔的应用空间，从硬件环境来看，存储、计算和网络是人工智能发展的硬件基础。在存储方面，国内 IDC 市场规模增速显著；计算方面，现阶段人工智能芯片市场仍被海外厂商占据，但我国已有研发成功的芯片计划量产；网络方面，5G 的商业化落地将极大提高网络传输和上下下载效率，进一步提高人工智能反馈速度。同时政策大力支持人工智能发展，人才培养计划在各高校落地。我国人工智能硬件环境成熟之日可期。

在落地应用方面，人工智能基本已渗透于各个领域。人工智能安防逐渐从公共道路扩展到小区商场的场景；智能驾驶测试标准已出，多车厂已研发出 L3 或 L4 级智能驾驶车辆，并制定量产计划；以互联网公司和传统家电企业为主要参与者的智能家居生态链已初具规模；可穿戴设备市场规模进一步扩大，国内出货量显著上升；智能客服将进一步取代传统客服，随着技术不断完善，未来将释放巨大市场空间；金融科技正逐渐渗透改变传统金融服务模式。我国人工智能市场规模 2018 年增速高达 57%，未来市场规模将进一步扩大。

1、 产业化必要条件基本成熟

存储、计算和网络是人工智能技术发展的三大硬件基础。近几年人工智能硬件研发不断加速，支持性新设备层出不穷。从终端获得的大量数据包含着大量信息，以数据中心集成化方式进行存储，这些信息通过机器学习和深度学习等算法计算挖掘，得到具有价值的内容，而快速稳定的网络成为本地数据传输、终端和云端数据传输、云端数据共享的必要工具。物联网、人工智能、云计算和 5G 越来越不可分割。

IDC 变革存储方式。传统的本地储存模式已经不能适应人工智能应用所必备的海量数据要求，IDC 市场为人工智能引入了数据存储的新方式。在 IT 支出方面，全球数据中心支出在 2019 年将达到 2100 亿美元，占比全球 IT 总支出的 5.57%，预计 2020 年支出维持于 2020 亿美元。《国家软件和信息技术服务业十三五发展规划（2016-2020 年）》中提出我国数据中心发展目标，十三五期间总产业年均增长超过 13%，2020 年达到世界领先水平。全球互联网数据中心市场规模不断扩大，至 2017 年已达 534.7 亿美元。中国互联网数据中心市场规模截止 2018 年达到 1390.4 亿元，增速高达 47%。

图 100：我国 IDC 市场规模增速 2018 年达 47%

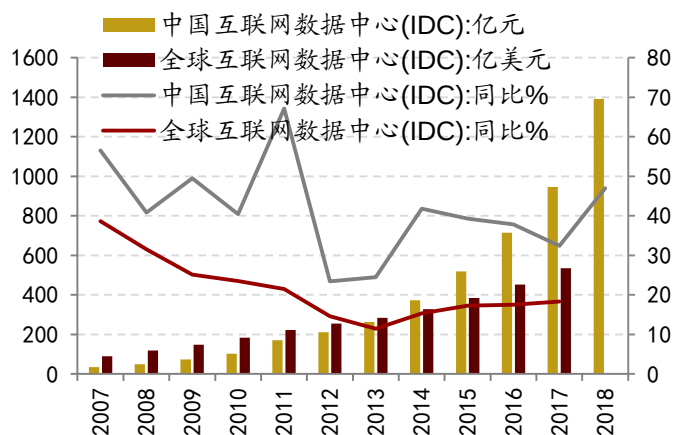
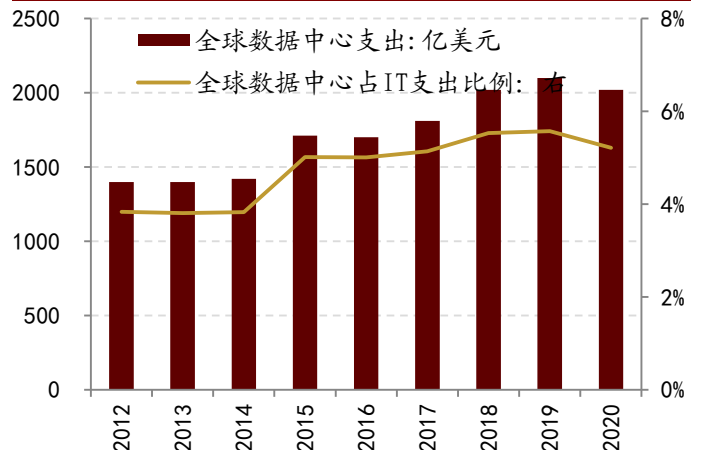


图 101：全球数据中心支出维持在 5%左右



敬请阅读末页的重要说明

Page 82

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

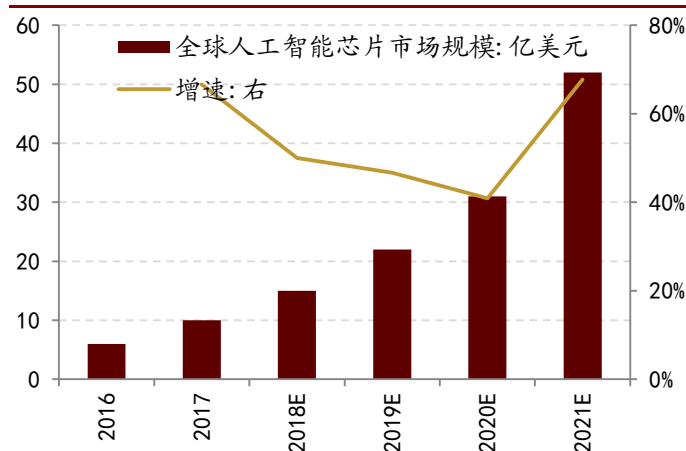
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

资料来源: Wind、招商证券

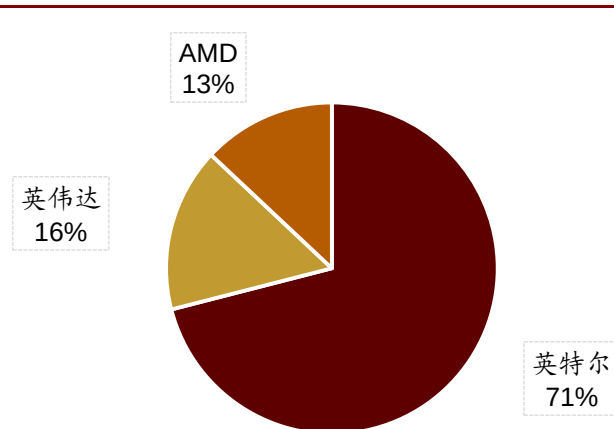
资料来源: Wind、招商证券

计算芯片研发加速, 算力空前提高。

数据规模巨大和算法复杂度对芯片的要求越来越高, 运算速度和稳定性成为芯片研发的关键指标。传统的 CPU 芯片无法高效处理并行计算, 且对不同的算法, 芯片的设计要求也不同, 定制化芯片应运而生。目前人工智能芯片市场仍被英特尔和英伟达等海外巨头占据。据前瞻产业研究院统计, 全球人工智能芯片 2021 年市场规模将达到 52 亿美元, 年复合增长率达到 53%。国内华为、寒武纪、阿里巴巴、比特大陆、百度等企业都在加速研发可定制化的 AI 芯片。其中寒武纪 MLU 100PCIe 智能处理卡将于 2019 年量产, 比特大陆 SOPHON 芯片计划于 2H19 量产。

图 102: 全球人工智能芯片市场规模增速显著

资料来源: 前瞻研究院、招商证券

图 103: 国外厂商占据人工智能芯片 GPU 主要份额

资料来源: 前瞻研究院、招商证券

5G 助力人工智能落地。

人工智能的应用将数据传输的方向从下载变为双向传播。终端获得大量数据, 上传至计算中心进行处理, 得到信息, 再由计算中心向想要获取这些信息的终端传输, 数据传播速度对于这个闭环至关重要, 而 5G 技术的应用能够极大加快网络上载和下载速度。尤其对智能驾驶、安防等需要数据实时上传反馈的领域, 5G 将进一步加速人工智能技术落地。

人才培养加速。

人工智能是典型的高产学研用一体化领域, 相关高技术人才不仅要具备科研能力, 同时需要有应用经验, 这也决定了这个领域具有较高的壁垒, 企业需要具备自主研发团队架构, 同时需要大量资本支持研发成本和后续投入。据腾讯研究所 2017 年底发布的《全球人工智能产业人才白皮书》, 全球共 30 万人工智能人才, 但需求远超这个数字达到百万级别, 美国拥有的人才数量位居全球第一, 中国位居第二。人才争夺战激烈, 国内巨头不惜重金挖人。从人工智能提升为国家战略后, 我国高校相继增设人工智能专业, 从科研人才到应用人才进行全面培养。

表 35：我国开设人工智能专业的高校

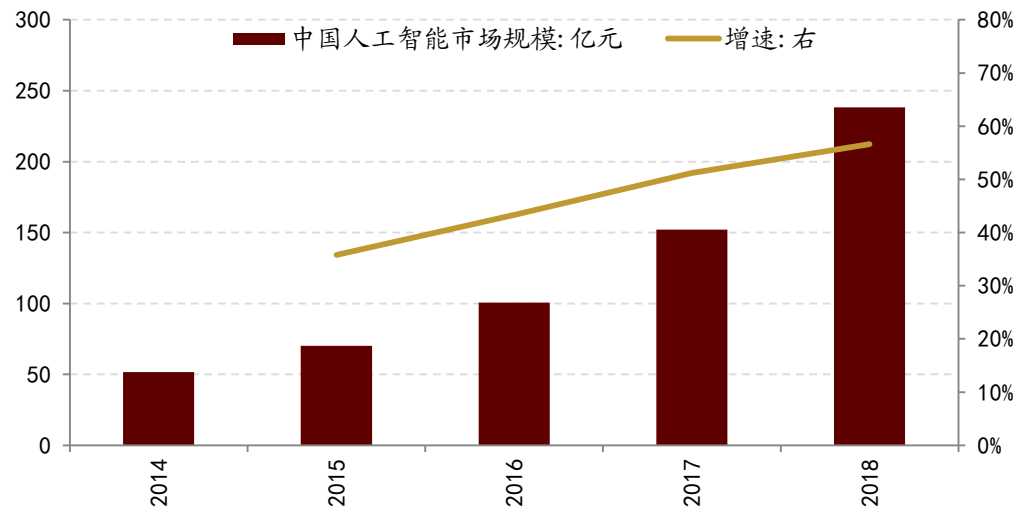
学校	
清华大学	计算机系、交叉信息研究院、软件学院、自动化系、智能技术与系统国家重点实验室
北京大学	信息科学技术学院智能科学系、视觉与听觉信息处理国家重点实验室、机器感知与智能教育部重点实验室
中科院	计算所、自动化所、软件所、声学所、微电子所，模式识别国家重点实验室、智能信息处理重点实验室、人工智能技术学院
浙江大学	人工智能研究所、睿医人工智能研究中心、计算机辅助设计与图形学国家重点实验室
上海交通大学	智能计算与智能系统重点实验室（与微软亚洲研究院联合建设）
南京大学	计算机软件新技术国家重点实验室
复旦大学	类脑智能科学与技术研究院
哈尔滨工业大学	语言语音教育部—微软重点实验室
中国科学技术大学	类脑智能技术及应用国家工程实验室
北京邮电大学	移动机器人与智能技术实验室
北京航空航天大学	开设人工智能研究生专业
北京理工大学	智能机器人与系统高精尖创新中心、智能信息技术实验室
西安交通大学	人工智能与机器人研究所
华中科技大学	智能科学与技术系
厦门大学	智能科学与技术系、模式分析与机器智能研究中心
南开大学	自动化与智能科学系
西南大学	人工智能研究所
北京科技大学	计算机与通信工程学院、自动化学院
国防科技大学	智能科学学院
南京理工大学	高维信息智能感知与系统教育部重点实验室

资料来源：腾讯研究所、招商证券

2、从研到产，应用渗透提升

技术的逐渐成熟可靠催生着市场规模的不断扩大。据 Gartner 预测，2018 年全球人工智能市场规模将高达 1.2 万亿美元，比 2017 年增长 70%。据统计，我国人工智能市场规模于 2018 年也将达到 238.2 亿元。

图 104: 我国人工智能市场份额保持高速增长



资料来源：前瞻研究院，招商证券

从 2016 年《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》提出到 2017 年末《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》，国家在政策层面给予人工智能产业发展指导和扶持。在 2019 年两会政府工作报告中，提及“促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。”人工智能频繁在政府文件中出现，各地方政府纷纷出台政策扶持人工智能落地发展。

表 36: 人工智能相关政策梳理

时间	政策名称	主要内容
2016 年 5 月	《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》	提出智能家居示范工程、智能汽车研发与产业化工程、智能无人系统应用工程、智能安防推广工程、智能终端应用能力提升工程、智能可穿戴设备发展工程、智能机器人研发与应用工程等重点建设工程
2016 年 11 月	《“十三五”战略性新兴产业发展规划》	实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到 2020 年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过 12 万亿元。
2017 年 7 月	《新一代人工智能发展规划》	到 2020 年人工智能核心产业规模超过 1500 亿元，带动相关产业规模超过 1 万亿元。到 2025 年人工智能核心产业规模超过 4000 亿元，带动相关产业规模超过 5 万亿元。到 2030 年人工智能核心产业规模超过 1 万亿元，带动相关产业规模超过 10 万亿元。
2017 年 12 月	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》	提出智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品等具体发展目标

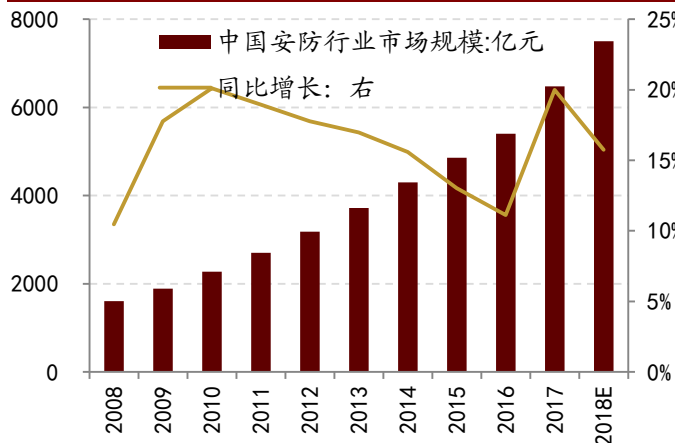
资料来源：各部委网站，招商证券

人工智能重新定义安防。

据前瞻研究院统计，我国每年有 5000 万个摄像头需求，但实际智能摄像头只有 50 万个在应用，智能摄像头渗透率不足 1%。据统计，2017 年全国安防行业市场规模达到 6480 亿元，增速 20%，2018 年全国安防市场规模预计达到 7500 亿元。2018 年全球安防产品产值 315.5 亿美元，其中安防监控产品占其一半产值，总产量保持增长趋势。

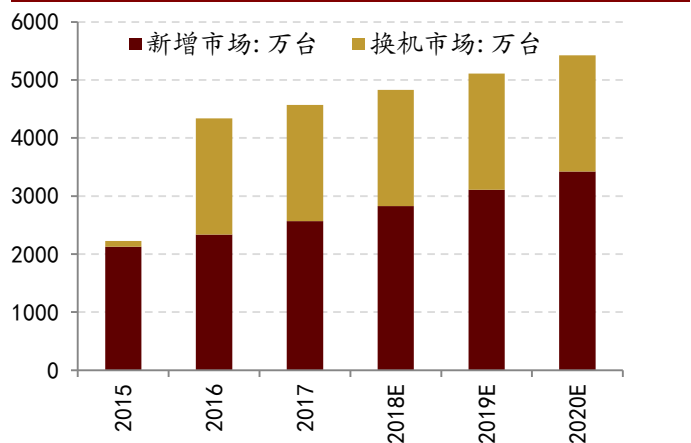
摄像头类设备更换周期为三年左右，根据历史售出摄像头总数测算，2019 和 2020 年我国前端摄像头出货量将分别达到 5111 万台和 5422 万台。从需求端来看，互联网+安防已形成政策文件，将由各级政府落实，人工智能安防的应用场景已经从公路系统向商场、小区等遍及，未来市场前景可期。

图 105: 我国安防市场规模不断扩大



资料来源: Wind、招商证券

图 106: 前端摄像头未来出货量测算



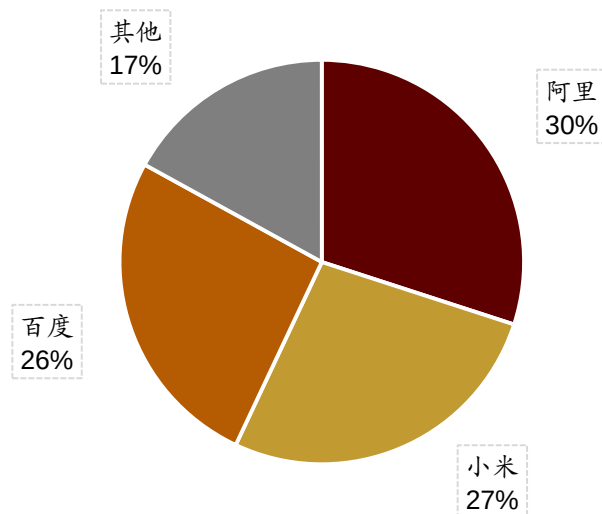
资料来源: 中国报告网、招商证券

目前安防 AI 技术在人脸静态识别率已经达到 98%，人脸动态识别率达到 90% 以上，已基本达到指导政策要求。在产品上，目前前端产品主要还是以 GPU 芯片为主的智能摄像头等产品。华为、大华、海康等公司占据智能安防市场主要份额。

智能家居生态链基本成型。

智能家居变革了传统家居的人机互动模式。传统家居人机互动以机为中心，交互方式通常为按钮或者红外遥控。智能家居环境中，以智能音箱为中枢的语音识别系统减少了人机交互的距离限制和生硬感。从 2014 年亚马逊发布 Echo 音箱开始，以语音识别为主的人机交互逐渐形成智能家居的生态环境。传统白电和其他家居设备通过搭载 WIFI 系统与音箱相连接，通过人语命令和手机 APP 达到远程控制和定时控制的效果。据 IDC 统计，2018 年全年智能音箱出货量突破 2000 万台，同比增速达到 1051.8%，阿里、小米和百度占据主要市场份额。

图 107: 阿里小米百度 2018 年 Q4 智能音箱出货量最高

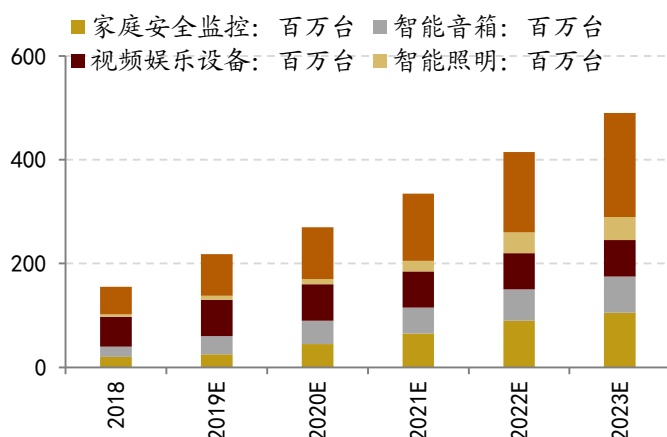


资料来源: IDC, 招商证券

2017 年《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》中提出, 到 2020 年, 智能家居产品类别明显丰富, 智能家居市场渗透率达到 90%以上, 安防产品智能化水平显著提升。目前我国智能家居市场布局主要集中在视频娱乐、智能音箱、智能白电和家庭安防等领域, 智能家居市场增速显著。据 IDC 统计, 2018 年我国智能家居累计出货量达到近 1.5 亿台, 同比增长 36.7%, 预测到 2023 年智能家居市场规模将达到 5 亿台。

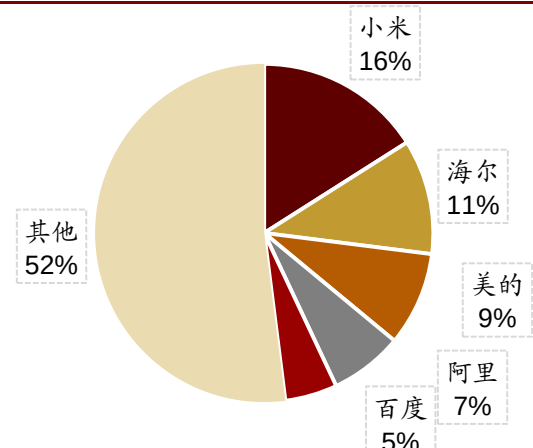
互联网企业、传统家电厂商和安防企业先后进入智能家居市场, 通过自身形成生态链(以小米为代表)或者搭建平台接入其他厂商(以美的为代表)的方式, 扩大自身市场份额。目前智能家居厂商互联互通并不完善, 产品品牌迁移成本较高。以小米为例, 小米拥有音箱、空调、彩电、空气净化器等多种爆款产品, 通过米家 APP 可以实现智能家居的远程操作, 同时根据家电反馈情况会自动推荐值得购买的产品(例如空气净化器感受到环境干燥会推荐加湿器)。这种营销方式实现了用户购买从一到多, 同时也为用户迁移品牌带来一定限制。目前美的、海尔、小米等均开始逐渐开放接入平台, 允许其他厂商整合接入智能控制平台, 预计未来单品牌全产品的购买习惯将可能会发生改变。

图 108: 预计我国智能家居出货量将持续增长



资料来源: IDC, 招商证券

图 109: 小米占据 2018 年 Q4 智能家居出货量首位



资料来源: IDC, 招商证券

敬请阅读末页的重要说明

Page 87

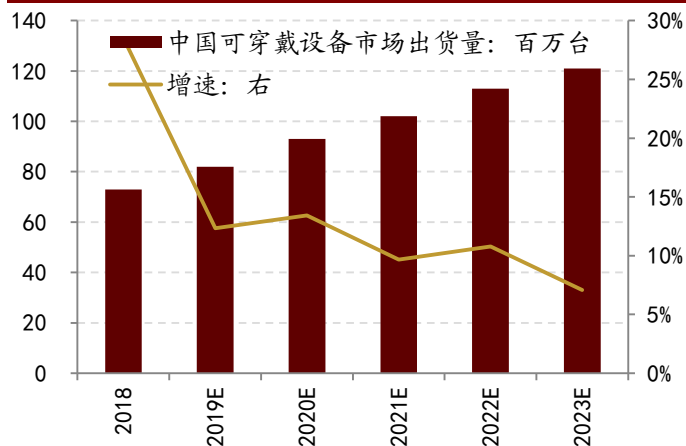
“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

可穿戴设备市场规模扩大。

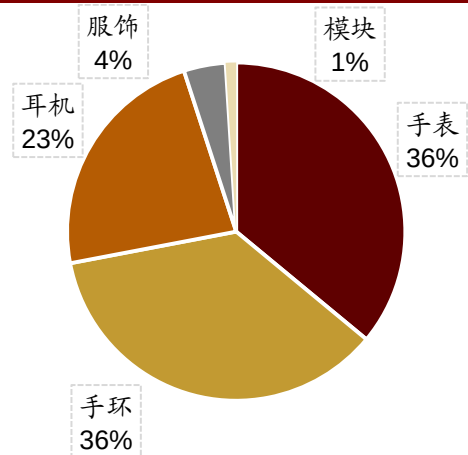
以手环、手表、和耳机为主的智能可穿戴设备市场规模保持显著增速。据 IDC 统计，2018 年中国可穿戴设备出货量同比增长 28.5%，达到 7321 万台，预计到 2023 年出货量将超过 1.2 亿台。现阶段可穿戴设备逐渐与医疗健康相接，设置运动计数、心率血压监控和 SOS 紧急求救等功能实现全天候健康监测，医疗健康成为可穿戴设备的主要应用场景。

图 110：中国可穿戴设备市场未来将持续发展图



资料来源：IDC、招商证券

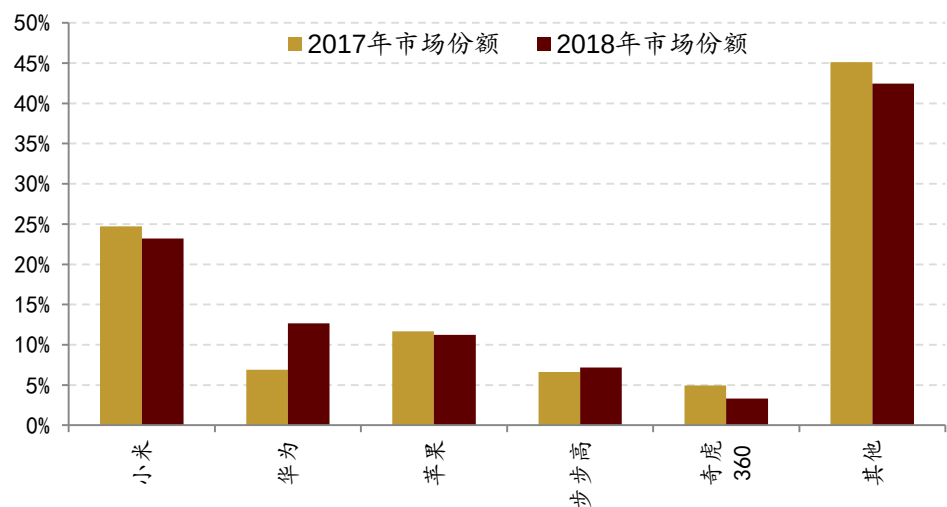
图 111：2018 年手表、手环和耳机主要市场份额



资料来源：IDC、招商证券

从市场格局看，国家统计局数据显示，截止 2018 年 8 月我国可穿戴智能设备制造企业数已有 70 家。在市场份额上，小米、华为和苹果占据主要市场份额，三家厂商主要在手表、手环和无线耳机发力。其中华为智能穿戴出货量相较 2017 年扩大了 136%，占据 13% 的市场份额，苹果凭借新一代 airpod 提高了出货量。

图 112：小米、华为和苹果占据 2018 年可穿戴设备主要市场份额



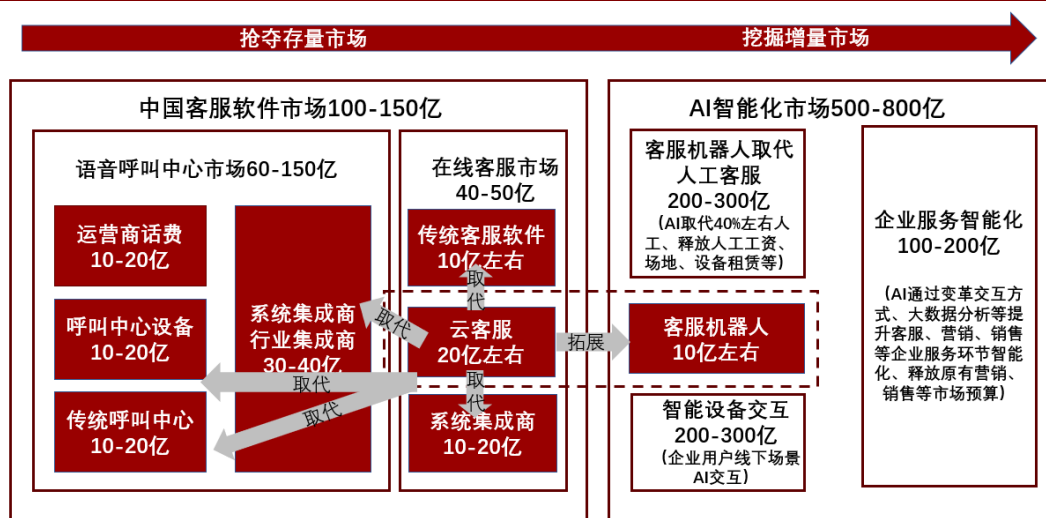
资料来源：IDC、招商证券

智能客服将进一步取代传统客服。

传统客服市场主要由客服软件提供商、呼叫中心等占据，随着深度学习算法尤其是 NLP

算法取得突破，涌现了一批人工智能客服创业企业，互联网公司例如阿里、腾讯等巨头也开始布局智能客服产业。现阶段智能客服领域主要由 SaaS 厂商、客服机器人提供商等主导，具有公有云和私有云两种服务模式，根据不同客户要求，对大企业提供高度定制化智能客服解决方案，对佣金较低的中小企业提供标准化解决方案。智能客服能够 24 小时服务，避免了传统客服高培训成本和流动性的弊端，并且能够通过数据积累改进应答模式，提供用户分析报告，因此较受青睐。据鲸准研究院测算，目前我国有约 500 万全职客服，有四到五成将被智能客服替代，总计将释放 200 至 300 亿体量给智能客服公司。随着未来算法不断优化以及历史数据的积累，未来将会释放更大市场。

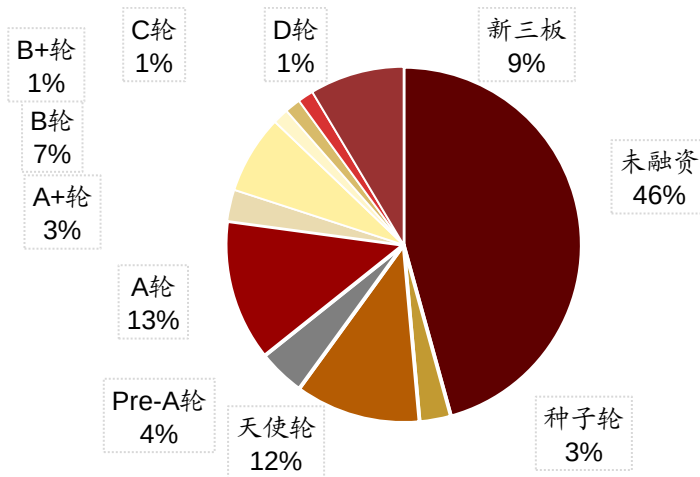
图 113：中国客服产业存量及增量空间



资料来源：鲸准研究院，招商证券

据统计目前我国智能客服相关厂商达到 70 家，其中新三板三家，分别为风语者机器人、小 i 机器人和极天信息，获得 D 轮融资企业一家，其余大多都处于天使轮和 A 轮。对于创新创业企业而言，技术壁垒和获客能力是制约其发展的重要问题。目前国内 NLP 研发和应用龙头公司为百度，若百度向智能客服发力，将具有很强竞争力。目前智能客服服务领域主要为金融、政务、消费、教育机构等。

图 114：中国智能客服和客服机器人公司融资轮次分布

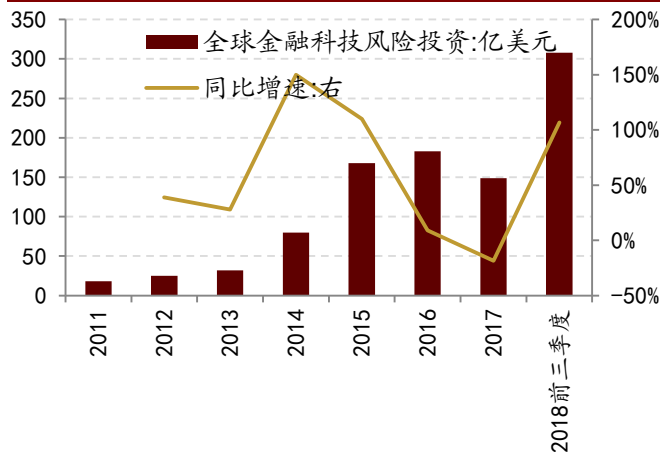


资料来源：鲸准研究院，招商证券

金融科技变革金融服务。

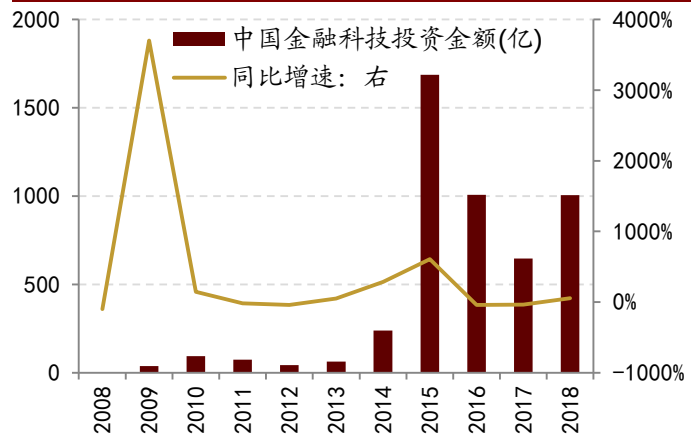
随着监管层政策规范政策不断出台，近几年 P2P、区块链等过热炒作已降温，2017 年投资冷却期后，2018 年起再度升温。据麦肯锡报告，2018 年前三季度全球金融科技风险投资总额已经达到 308 亿美元，投资数额大幅增长。CB Insights 数据显示，2018 年中国已成为全球最大的金融科技投资市场，投资总额达到 255 亿美元，相当于 2017 年全球投资总额。国内中国金融科技企业数据库同样显示国内金融科技投资金额自 2016 年下降后，在 2018 年出现回升，投资金额较去年增长 55%。

图 115: 2018 全球金融科技投资回升图



资料来源: CB Insights、招商证券

图 116: 中国金融科技投资规模再度上升



资料来源: 中国金融科技企业数据库、招商证券

2018 至 2019 年国内金融科技监管政策密切出台，从政策和行业标准角度规范金融科技发展，例如 2018 年末针对去年出现的大规模 P2P 爆雷事件出台规范《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》。政策出台有利于维护行业秩序，进一步防范风险，同时也再次将牌照提到了重要高度。

表 37: 近期金融科技相关政策梳理

时间	政策名称	主要内容
2018 年	《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》	各省网贷整治办应加强网安中心数据报送管理系统中的信息维护，对每家网贷机构进行分类标识，在机构分类变化时及时更新机构状态。
2018 年	《云计算技术金融应用规范技术架构》 《云计算技术金融应用规范安全技术要求》 《云计算技术金融应用规范容灾》	规定了金融领域云计算平台的技术架构要求，云计算技术应用的安全技术要求，金融领域云计算平台的容灾要求
2018 年	《互联网保险业务监管办法（草稿）》	在原有基础上新增了 35 条规定，并对原 30 条规定有所修订，对互联网保险行业从经营条件、产品区域、信息披露、经营规则、监督管理等多个方面进行了系统性梳理

资料来源: 各部委网站、招商证券

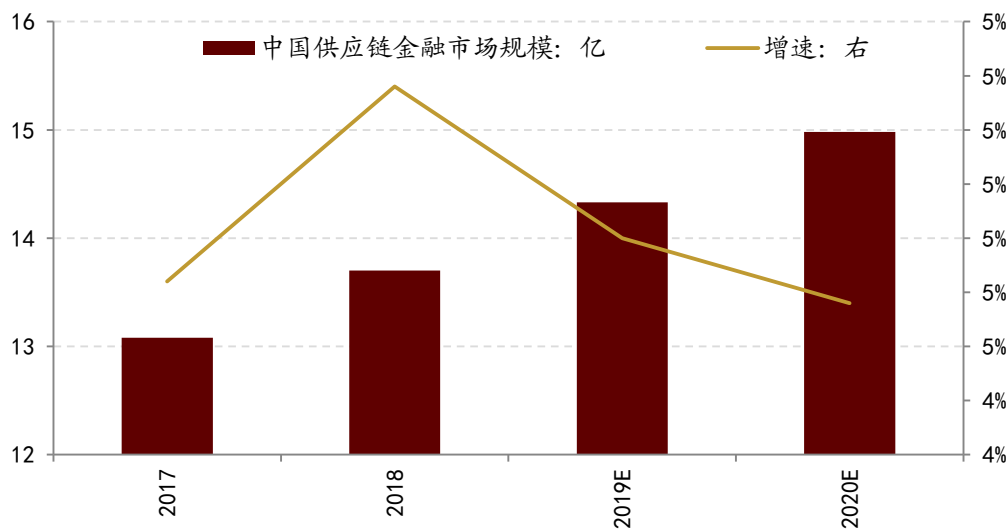
人民银行牵头推动区块链技术发展

2017 年 6 月中国人民银行数字货币研究所挂牌成立，同年宣布在五年计划中助力区块链发展，2018 年区块链注册开放平台（BROP）成功建立，近几年各大银行纷纷发声向金融科技银行转型，合作腾旭和阿里巴巴等互联网企业探索区块链在征信、信息记录和交易的作用。

区块链+供应链金融

区块链技术已经布局供应链金融应用，并由于其信息传导渠道通畅、中小企业融资更加便捷低价、回款封闭可控等特点，解决供应链上信息不对称、上游企业融资难、征信复杂等金融供应链常见问题。目前我国已有部分企业开展区块链供应链金融相关业务，例如微企链、联动优势、易见天树等，在应收账款融资和基于贷款或放款融资方面取得良好的市场口碑。据普华永道预测，到 2020 年我国供应链金融市场规模将达到 15 亿，区块链+供应链金融具有广阔市场空间。

图 117：中国供应链金融市场规模不断扩大



资料来源：普华永道、招商证券

银行业加大 IT 投入，传统银行正在向人工智能转型

根据不同银行体量差异，银行业参与云计算和人工智能布局不尽相同。据 IDC 统计，我国小型银行倾向于采用专业化云服务，中等规模银行偏向使用 IT 解决方案，而大型银行强调云计算和人工智能功能的自我建设。2017 年国内银行业 IT 解决方案市场规模已达到 339.6 亿元人民币，IDC 预测未来将保持年均 20.8%，到 2022 年将达到 882.95 亿元人民币。

3、 产业链细分领域机遇

（说明：本报告中所列示标的，仅代表与该领域相关，不代表招商策略团队推荐，也不代表招商行业观点）

表 38：人工智能产业链 A 股上市公司研发支出情况

领域	公司	公司简介	2018 年归母净利润增速%	2019 年 Q1 归母经济利润增速%	2018 年研发支出增速%	2018 年研发支出总额占营业收入比例%	2018 年研发人员占比%
应用层	万安科技	公司以汽车主动安全技术为基础，以汽车电控系统产品为	-125.63	-81.90	14.08	3.91	10.34

		发展重点，布局新能源汽车、高级驾驶员辅助系统(ADAS)、无线充电及车联网领域					
	四维图新	公司成为目前国内首家面向自动驾驶在高精度地图、算法、芯片几处关键节点布局的企业。	80.65	-42.68	27.66	54.65	56.51
	机器人	国际上机器人产品线最全厂商之一，也是国内机器人产业的领导企业。	3.93	10.81	18.40	6.30	64.44
	华中数控	“以数控系统技术为核心，以机床数控系统、工业机器人、新能源汽车配套为三个主体”。	-49.24	-58.19	46.78	26.10	42.62
	科大讯飞	语音合成核心技术代表了世界的最高水平。	24.71	24.26	54.78	22.39	62.92
	海康威视	公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要设备，包括前端采集设备、后端存储及集中控制、显示、管理及储存设备。	20.64	-15.41	40.34	8.99	46.55
	佳都科技	公司在人脸识别、视频结构化等、知识图谱、智能大数据等人工智能技术处于自主核心技术。	23.36	571.37	39.49	4.28	27.64
技术层	汉王科技	公司是国内人工智能产业的先行者，是人脸识别、大数据、智能交互技术、产品及服务的提供商。	-63.32	-186.45	30.07	13.75	31.59
	川大智胜	空管产品市场占有率位居国内厂商首位。主营业务分为航空与空管业务、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)和“人工智能”业务。	20.90	-41.92	25.09	20.57	65.89
基础层	景嘉微	国内成功自主研发国产化图形处理芯片(GPU)并产业化的企业。	19.74	46.38	39.06	20.32	60.36
	浪潮信息	公司是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等产业群组，为全球多个国家和地区提供IT产品和服务。	54.05	67.89	76.16	4.03	39.03

资料来源：Wind、招商证券

敬请阅读末页的重要说明

Page 92

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

十一、 技术进步趋势之十——汽车智能化、网联化

1、 汽车智能化势在必行

根据 IHS 数据，2022 年全球将有 3.5 亿台汽车，约占全球汽车保有量 24%，具有联网功能的新车销量将达 9800 万辆。智能驾驶产业链或将在 5G 的落地之后得到快速发展。5G 是未来车联网和智能驾驶不可或缺的重要组合成部分，URLLC 的典型应用之一就是智能驾驶，自动驾驶要求毫米级别通信控制、工业控制需要将延时控制在 10 毫秒以内，并且要求通信可靠性高。5G 通信技术标准要求通信延时在 1ms 能够满足自动驾驶的要求，并且能够高可靠通信。

目前来看，智能驾驶测试标准已出，多车厂已研发出 L3 或 L4 级智能驾驶车辆，并制定量产计划。智能驾驶政策利好频出，真实场景实验加速。智能驾驶根据机器参与驾驶的深入程度分为 5 级，从 L1（机器可对方向盘或加减速中的一项提供支持）到 L5（完全自动化），人类参与驾驶的程度逐渐减少。在我国智能驾驶目前的测试场景为 L4 级和 L2 级应用，分别应用在无人驾驶巴士和乘用车车企新研发的民用智能驾驶汽车。国家扶持政策和相关行业及测试标准不断发布为我国智能假设以及车联网的未来发展提供了指导意义和目标。按照 2018 年工信部出台的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，到 2020 年我国车联网用户渗透率将要达到 30% 以上，2020 年后实现“人-车-路-云”高度协同。

表 39：智能驾驶和车联网相关政策梳理

时间	政策名称	主要内容
2017 年	《汽车产业中长期发展规划》	到 2020 年，汽车 DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配率超过 50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到 10%，满足智慧交通城市建设需求。到 2025 年，汽车 DA、PA、CA 新车装配率达 80%，其中 PA、CA 级新车装配率达 25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。
2017 年	《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》	到 2020 年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，促进智能化产品的全面普及与网联化技术的逐步应用；到 2025 年，系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，促进智能网联汽车“智能化+网联化”融合发展，以及技术和产品的全面推广普及。
2018 年	《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》	为智能网联汽车道路测试做出规定，例如测试主体、测试驾驶人以及测试车辆规定，测试申请和审核以及相关事故处理规定，企业可按照标准申请测试。
2018 年	《2018 年智能网联汽车标准化工作要点》	加快推进先进驾驶辅助系统（ADAS）标准的制定。积极开展自动驾驶相关标准的研究与制定。协同推进汽车信息安全标准的制定。尽快启动汽车网联标准的研究与制定。
2018 年	《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》	到 2020 年，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到 30% 以上。2020 年后，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系将全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和 5G-V2X 逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同。

资料来源：各部委网站、招商证券

百度 Apollo 为国内领先的智能驾驶平台，现已与 70 多家企业建立了合作关系，凭借百度强大的计算机视觉应用研发能力，助力中国智能驾驶技术的发展。部分车企也释放出智能驾驶计划，为未来正式商用布局。

表 40: 国内车企智能驾驶计划

企业名称	智能驾驶相关计划
比亚迪	目前已经有 100 多个企业机构和比亚迪建立了联系，其中百度、腾讯、阿里巴巴、微软等 41 个企业机构已与比亚迪展开跨界合作，百度 Apollo 第一个认证了秦 Pro。2018 年 10 月 16 日，比亚迪与新加坡科技企业联合研发的，无人驾驶电动叉车在新加坡正式发布。
北汽集团	2018 年 10 月 18 日，北汽集团发布北汽智能网联汽车五年行动计划——“DOLPH-in+”，在 2022 年之前将实现 L3 级智能驾驶规模化量产。
长安汽车	2020 年实现自动驾驶城市级示范运行
长城汽车	到 2020 年，长城汽车将会量产满足美国 SAE L3 级别自动驾驶的商品车；到 2023 年，达到 L4 技术的商品车计划量产；到 2025 年，达到 L5 技术的自动驾驶商品车将展示在人们面前

资料来源：公司官网、公开信息整理、招商证券

(说明：本报告中所列示标的，仅代表与该领域相关，不代表招商策略团队推荐，也不代表招商行业观点)

表 41: 车联网产业链相关公司

产业链	公司名称							
汽车端	四维图新	万安科技	星网宇达	亚太股份	长安汽车	万集科技	长信科技	
网络端	亚联发展	数源科技	硕贝德	大唐电信				
运营端	东软软件	千方科技	启明信息	宝信软件	捷顺科技	中科创达	北斗星通	闻泰科技

资料来源：Wind、招商证券

十二、 总结

技术进步是科技公司牛市的基础。从 2016 年开始,人工智能技术、以 NB-IOT 为代表的物联网技术进入快速发展阶段,工业互联网、智慧政务成为互联网的新增长点,大数据、云计算开始快速普及。2019 年启 5G 投资启动,未来三年运营商开支增速进入三年上行期。5G 落地后,智能手机有望进入新的换机上行周期,VR/AR、智能驾驶、区块链等技术有望在 5G 落地后取得突破性进展。而科研经费是创新技术发展的重要基础,科技创新类企业的科研费用支出、技术人员配置、专利数量均处于行业前列;同时政府采用税收优惠、财政补贴、引导基金等多种方式鼓励支持技术创新类企业发展。本文总结出以下具备较强创新技术的领域,同时也是驱动 A 股的十大技术进步趋势:

2019——5G 预商用元年。复盘 3G 与 4G 建设过程发现,运营商会在牌照发放前提前加大资本开支、布局下一代通信技术的发展,率先开展传输网的建设,而后进行无线网的建设。由于传输网与无线网大规模建设存在时间差,上游光纤光缆的产业受益时点早于滤波器、天线等无线射频产业。5G 引入了大量的新技术,这给通信产业链带来了新的升级契机和发展机会,因此在 5G 建设时期,5G 产业量上游的元器件供应商、设备商将率先受益。5G 定义的三大运用场景将加速超高清、物联网等产业落地,催生海量数据,因此在 5G 中后期,运营商和物联网厂商、互联网厂商将会是主要受益环节。5G 引入新频谱新技术使得前期基础设施的投资额加大,后期的三大运用场景将带动多个产业发展,带动全球经济发展。

北斗——“北斗三号”基本完成,下游迎发展良机。北斗卫星导航系统的发展关乎我国国家安全。自北斗立项以来,我国政府从资金、政策、税收等多个维度支持北斗的发展。目前“北斗三号”卫星导航系统基本完成,未来中下游产业将迎来良好的发展机会。目前我国的卫星导航在军事装备的渗透率有待提高,这将带来增量空间,另一方面目前军事装备将逐渐从“北斗二号”替换为“北斗三号”卫星导航系统,这将给北斗带来存量替换的市场。从世界经济和平发展和军事平衡的角度来看,我国在全球军火出口市场份额有望进一步提升,这将是北斗走向世界的一个契机。在下游的非军用市场中,交通运输、精准农业、城市综合安防行业市场需求较为强烈,长期看好大众运用市场。

智能手机——5G 引领下一轮换机潮。4G 红利逐渐下降,智能手机市场需求减弱,痛点创新不足等导致智能手机出货量持续下滑,智能手机进入存量博弈市场。一方面,短期内折叠屏、屏下指纹、光学、人工智能等技术的创新将对存量市场带来波段性脉冲。另一方面,5G 引入的新频谱新技术将给智能手机带来升级的空间,并引领下一轮换机潮。屏幕的升级和以及其他运用的创新也将提升智能手机的单机价值,因此可长期关注折叠屏、射频等智能手机产业链的发展。

半导体——大基金、科创板助力国产化。2014 年起,国务院和地方政府出台大量政策,从多个角度支持我国半导体产业的发展。截至 2018 年,大基金一期投资了包括中芯国际、华虹半导体等优秀国产半导体企业的发展,因此未来建议关注大基金二期的投资动向。另一方面,科创板将会成为一个资金引流渠道,将社会资本引向半导体产业,助力半导体产业的发展。由于下游终端需求疲软以及半导体产业库存水位偏高,短期内全球半导体市场的景气度将受到负面影响,但 5G、物联网、车联网的带动下,未来全球半导体市场景气度将回暖。

新能源汽车——新旧动能的切换时期。我国汽车行业逐步进入以新能源汽车为突破口的新旧动能切换时期。关于 2019 年新能源汽车补贴退坡的政策已明确落地。预测车企将在政策过渡期继续抢装，短期内新能源汽车将延续一季度景气，产销将在上半年维持高增长趋势；另外，政策表示将购置补贴集中用于充电（加氢）等基础设施的建设，预计未来对于充电桩等配套设施的投资额将会加大。中游动力电池行业集中化程度不断提升，头部企业具有较强竞争力。下游过渡期迎来抢装，未来新能源汽车的驱动力将逐步切换至市场自发需求。

光伏——平价上网时代降本提效。“531”新政以后，产业升级、降低成本、扩大应用成为光伏行业发展的主基调。国内需求提升空间大，海外需求增长动力强劲。为了在全球市场中维持竞争优势，我国光伏行业未来的发展趋势则是降本提效。成本方面，光伏行业龙头企业相继下调产品价格让利下游；效率方面，高效率产品逐渐成为市场主流，如高转换率产品单晶硅片和单晶 PERC 电池片等。随着国内外需求持续稳定增长，光伏产业中上游环节需求将持续被激发，特别是低成本高性能产品。

智能装备——市场增量空间巨大。智能制造装备行业发展成为我国制造业转型升级的一大重要方向。工业机器人与数控机床是智能制造装备行业发展的两大重要领域。随着我国劳动力成本逐渐上升，以及下游医疗、汽车、电子等行业对自动化设备需求日益增加，中游制造业对工业机器人的需求将持续增长，我国工业机器人发展前景将持续向好。在新能源汽车等下游产业高速增长趋势的带动下，机床下游产业的竞争力不断提升，这将倒逼国产中高端数控机床产业升级。数控机床未来的发展趋势：智能化、网络化、柔性化；“数控机床+工业机器人”；进军 3C 消费电子行业；智能制造系统集成方案。

云计算——硬件逐渐成熟，应用加速落地。全球云计算 2018 年市场总体量已接近 3000 亿美元，市场格局已初现头部效应。国内云计算市场规模近几年逐渐扩大，云计算占比 IT 支出逐渐走高。我们认为驱使云计算产业高速增长的核心原因有：1）政策端扶持指导；2）供给端基础设施和硬件逐渐完善；3）需求端企业上云意愿增强、用户习惯逐渐向轻量级迁徙。云计算产业发展所需政策环境、硬件环境和市场环境基本成熟，预计未来国内云计算产业规模将进一步扩大。国内云计算未来或将会出现以下趋势：1）由于云计算明显的高壁垒和高客户粘性特点，市场头部效应将会更加明显；2）随着公有云安全性稳定性的提高，私有云将逐渐向公有云过渡。

人工智能——应用场景市场广阔。在落地应用方面，人工智能基本已渗透于各个领域。人工智能安防逐渐从公共道路扩展到小区商场的场景；智能驾驶测试标准已出，多车厂已研发出 L3 或 L4 级智能驾驶车辆，并制定量产计划；以互联网公司和传统家电企业为主要参与者的智能家居生态链已初具规模；可穿戴设备市场规模进一步扩大，国内出货量显著上升；智能客服将进一步取代传统客服，随着技术不断完善，未来将释放巨大市场空间；金融科技正逐渐渗透改变传统金融服务模式。我国人工智能市场规模 2018 年增速高达 57%，未来市场规模将进一步扩大。

汽车智能化、网联化。根据 IHS 数据，2022 年全球将有 3.5 亿台汽车，约占全球汽车保有量 24%，具有联网功能的新车销量将达 9800 万辆。国家扶持政策及相关行业及测试标准不断发布为我国智能网联以及车联网的未来发展提供了指导意义和目标。按照 2018 年工信部出台的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，到 2020 年我国车联网用户渗透率将要达到 30% 以上，2020 年后实现“人-车-路-云”高度协同。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

张夏：中央财经大学国际金融专业硕士，哈尔滨工业大学工学学士。自 2011 年起加入招商证券，从事金融产品、大类资产配置及投资策略研究。目前担任首席策略分析师。

耿睿坦：香港科技大学经济学硕士，中山大学金融学学士。自 2018 年加入招商证券，从事策略研究。目前负责行业比较和业绩分析。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。